ICS 23.020.30
CCS J 74

中华人民共和国国家标准

GB/T 26610.4—2022
代替 GB/T 26610.4—2014

承压设备系统基于风险的检验实施导则 第4部分:失效可能性定量分析方法

Guideline for implementation of risk-based inspection of pressure equipment system—Part 4:Quantitative analysis approach of failure likelihood

2022-07-11 发布　　2023-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　失效可能性定量分析 …… 2
6　同类设备平均失效概率 …… 2
7　管理系统评价系数 …… 3
8　设备修正系数 …… 4
9　超标缺陷影响系数 …… 13
附录A（规范性）　失效概率计算表 …… 15
附录B（规范性）　管理系统评价工作手册 …… 18
附录C（规范性）　减薄次因子确定 …… 28
附录D（规范性）　应力腐蚀开裂次因子确定 …… 85
附录E（规范性）　高温氢腐蚀(HTHA)次因子确定 …… 104
附录F（规范性）　炉管损伤次因子确定 …… 107
附录G（规范性）　机械疲劳损伤次因子确定 …… 116
附录H（规范性）　设备衬里破坏次因子确定 …… 121
附录I（规范性）　外部损伤次因子确定 …… 126
附录J（规范性）　脆性断裂次因子确定 …… 139
附录K（规范性）　安全泄放装置失效可能性定量分析 …… 149
附录L（规范性）　热交换器管束失效可能性定量分析 …… 157
参考文献 …… 159

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 26610《承压设备系统基于风险的检验实施导则》的第4部分。GB/T 26610已经发布了以下部分：

——第1部分：基本要求和实施程序；

——第2部分：基于风险的检验策略；

——第3部分：风险的定性分析方法；

——第4部分：失效可能性定量分析方法；

——第5部分：失效后果定量分析方法。

本文件代替GB/T 26610.4—2014《承压设备系统基于风险的检验实施导则　第4部分：失效可能性定量分析方法》，与GB/T 26610.4—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了失效可能性等级划分标准，增加了“设备修正系数”（见表1，2014年版的表1）；

——更改了同类设备平均失效概率值（见表2，2014年版的表2）；

——增加了设备结构合理性子因子相关内容（见8.5.2.4）；

——更改“设计寿命”为“设计使用年限”（见8.5.4，2014年版的7.5.4）；

——更改了失效概率计算程序（见附录A的表A.1，2014年版附录A的表A.1）；

——增加了“检测厚度”“计算厚度”基本数据（见附录C的表C.1）；

——更改了均匀腐蚀和局部腐蚀的定义（见表C.1，2014年版的表C.1）；

——增加了容器、管道A_n的计算公式（见C.4.3）；

——增加了酸式酸性水腐蚀、冷却水腐蚀、二氧化碳腐蚀对应的腐蚀速率计算模块（见C.13、C.14、C.15）；

——更改了分析硫化物应力腐蚀所需的基本数据表（见附录D的表D.13，2014年版附录D的表D.13）；

——删除了水相中硫化氢超过50 mg/L才有碳酸盐应力腐蚀开裂敏感性的限制（见2014年版的D.9.2）；

——增加了数值单位（见表D.14、表D.15、表D.17、表D.18、表D.20）；

——更改了连多硫酸应力腐蚀开裂分析所需的基本数据（见表D.21，2014年版的表D.21）；

——更改了连多硫酸应力腐蚀开裂敏感性确定程序图（见图D.8，2014年版的图D.8）；

——增加了小于或等于38 ℃和大于149 ℃时氯化物应力腐蚀开裂敏感性的判断依据（见表D.24、表D.25）；

——降低了筛选高温氢腐蚀的门槛（见附录E的表E.1，2014年版附录E的表E.1）；

——更改了考虑蠕变的炉管应力极限值单位（见附录F的表F.5，2014年版附录F的表F.5）；

——更改了Larson Miller参数计算公式（见表F.6，2014年版的表F.6）；

——更改了管道系统的复杂度表（见附录G的表G.8，2014年版附录G的表G.8）；

——更改了安全泄放装置失效可能性计算的部分公式[见附录K的公式（K.3）～公式（K.6），2014年版附录K的公式（K.3）～公式（K.6）]；

——增加了爆破片的检验有效性级别和默认weibull参数（见表K.1、表K.5、表K.9）；

——增加了安全泄放装置失效可能性等级划分表（见表K.11）；

——增加了热交换器管束失效可能性等级划分表(见附录 L 的表 L.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本文件起草单位:合肥通用机械研究院有限公司、国家市场监督管理总局、中国石油化工股份有限公司、中国特种设备检测研究院、中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司、中国石油化工股份有限公司广州分公司、中国石化青岛炼油化工有限责任公司、广州特种承压设备检测研究院、广东省特种设备检测研究院、中石油云南石化有限公司、中科(广东)炼化有限公司。

本文件主要起草人:陈学东、贾国栋、胡久韶、艾志斌、王建军、何承厚、刘汇源、陈炜、董杰、王辉、史进、陈照和、陈轩、程四祥、周杨、董雪林、王笑梅、杜博华、叶伟文、郭晋、李俊斌、张悦。

本文件于 2014 年首次发布,本次为第一次修订。

引　言

GB/T 26610《承压设备系统基于风险的检验实施导则》旨在规范承压设备系统损伤模式识别、失效可能性分析、失效后果分析、检验策略制定的各项工作，为风险评估工作者科学、合理的开展基于风险的检验工作提供指导，GB/T 26610 由 5 个部分构成。

——第 1 部分：基本要求与实施程序。给出承压设备系统基于风险检验的相关术语和定义，规范风险评估工作流程，提出数据采集、损伤模式识别、失效可能性与失效后果计算、风险管理、风险减缓措施、再评估等工作的一般要求。

——第 2 部分：基于风险的检验策略。明确检验时间、检验类型、典型损伤类别下检验方法和检验有效性等要求与内容，指导风险评估人员科学地制定检验策略。

——第 3 部分：风险的定性分析方法。指导风险评估人员开展承压设备系统定性风险分析。

——第 4 部分：失效可能性定量分析方法。规范失效可能性定量分析程序，确定平均失效概率、设备修正系数、管理系统评价系数、超标缺陷影响系数，指导承压设备系统失效可能性的定量计算。

——第 5 部分：失效后果定量分析方法。给出失效后果定量分析的一般原则，确定代表性流体选取、泄漏分析、面积后果计算、成本后果计算，指导承压设备系统失效后果的定量计算。

本文件作为 GB/T 26610 的第 4 部分，重点给出了承压设备常见损伤模式的识别方法和承压设备失效可能性等级的确定方法。针对 GB/T 26610.3 定性筛选出的关键承压设备，进一步细化分析，利用本文件定量分析确定的失效可能性等级和 GB/T 26610.5 定量分析确定的失效后果等级，共同确定承压设备的风险等级。同时本文件识别的损伤模式也是 GB/T 26610.2 中制定检验策略或 GB/T 26610.1 制定降险措施的重要依据。

本文件主要为炼油、化工等行业承压设备系统基于风险的检验(RBI)实施过程中失效可能性的定量分析提供依据和指导。依据 GB/T 26610 的各个部分，国内检验机构已经在中石油、中石化等大型石化企业上千套装置上应用了 RBI，保障了装置设备本质安全，优化了检验策略，为企业节约了 30%以上的检维修成本，取得了良好的经济效益和社会效益。

在 GB/T 26610.4—2014 的实施过程中，发现存在风险计算结果过于保守，同类设备平均失效概率对风险影响过大，部分常见腐蚀机理缺失等问题。针对这些问题，国外文献 API RP 581-2016《基于风险的检验方法》已经进行了修订，我国也依托十三五重点研发计划项目，开展了相关的研究工作。因此，有必要结合现有科研成果、API RP 581-2016、标准实施过程中的经验总结等，对 GB/T 26610.4—2014 进行修订完善，以期更好地指导承压设备系统基于风险的检验(RBI)的实施。

承压设备系统基于风险的检验实施导则 第4部分:失效可能性定量分析方法

1 范围

本文件规定了承压设备系统基于风险的检验(RBI)实施过程中失效可能性的定量分析方法。

本文件适用于GB/T 26610.1中所指的石油化工装置承压设备系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18306 中国地震动参数区划图

GB/T 19624—2019 在用含缺陷压力容器安全评定

GB/T 26610.1 承压设备系统基于风险的检验实施导则 第1部分:基本要求和实施程序

GB/T 26610.5 承压设备系统基于风险的检验实施导则 第5部分:失效后果定量分析方法

GB/T 30579 承压设备损伤模式识别

3 术语和定义

GB/T 26610.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AUBT:高级超声反向散射技术(Advanced Ultrasonic Backscatter Technique)

CA:腐蚀裕量(Corrosion Allowance)

ClSCC:氯化物应力腐蚀开裂(Chloride Stress Corrosion Cracking)

CUI:保温层下腐蚀(Corrosion under Insulation)

DEA:二乙醇胺(Diethylamine)

DIPA:二异丙醇胺(Diisopropanolamine)

FMR:现场金相复型(Field Metallographic Replication)

HIC:氢致开裂(Hydrogen Induced Cracking)

HTHA:高温氢腐蚀(High Temperature Hydrogen Attack)

MAWP:最高允许工作压力(Maximum Allowable Working Pressure)

MDEA:甲基二乙醇胺(Methyl Diethanolamine)

MEA:乙醇胺(Mono Etobaccool Amine)

OP:操作压力(Operation Pressure)

PASCC:连多硫酸应力腐蚀开裂(Polythionic Acid Stress Corrosion Cracking)
PID:工艺和仪表流程图(Process and Instrument Diagram)
PWHT:焊后热处理(Post Weld Heat Treatment)
RT:射线检测(Radiographic Testing)
SCC:应力腐蚀开裂(Stress Corrosion Cracking)
SOHIC:应力导向氢致开裂(Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking)
SSCC:硫化物应力腐蚀开裂(Sulfide Stress Corrosion Cracking)
TMF:技术模块因子(Technical Module Factor)
TMT:炉管金属温度(Tube Metal Temperature)
UT:超声检测(Ultrasonic Testing)

5 失效可能性定量分析

5.1 压力容器与管道失效可能性的定量分析程序为:

a) 确定同类设备平均失效概率、管理系统评价系数、设备修正系数和超标缺陷影响系数,具体步骤按附录 A,按公式(1)计算失效概率:

$$F = F_G \times F_M \times F_E \times F_L \quad \cdots\cdots(1)$$

式中:

F ——失效概率;

F_G ——同类设备平均失效概率(见第 6 章);

F_M ——管理系统评价系数(见第 7 章,按附录 B);

F_E ——设备修正系数(见第 8 章,按附录 C~附录 J);

F_L ——超标缺陷影响系数(见第 9 章)。

b) 根据失效概率计算结果或设备修正系数计算结果,按表 1 确定失效可能性等级。

表 1 失效可能性等级划分

失效可能性等级	F	F_E
1	$0.000\ 00 < F \leqslant 0.000\ 091\ 8$	$F_E \leqslant 3$
2	$0.000\ 091\ 8 < F \leqslant 0.000\ 306$	$3 < F_E \leqslant 10$
3	$0.000\ 306 < F \leqslant 0.003\ 06$	$10 < F_E \leqslant 100$
4	$0.003\ 06 < F \leqslant 0.030\ 6$	$100 < F_E \leqslant 1\ 000$
5	$0.030\ 6 < F \leqslant 1.000\ 00$	$F_E > 1\ 000$

5.2 安全泄放装置失效可能性的定量分析按附录 K。

5.3 热交换器管束失效可能性的定量分析按附录 L。

6 同类设备平均失效概率

根据被评价设备的类型,按照表 2 选取同类设备平均失效概率。

表 2　推荐的同类设备平均失效概率

设备类型		各破裂口尺寸对应的失效概率				总失效概率（F_G）
		>0 mm～6 mm	>6 mm～25 mm	>25 mm～100 mm	>100 mm	
储存类容器		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
反应类容器		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
塔 器		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
热交换器	壳程	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
	管程	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
常压储罐	底板	7.2×10^{-4}	0	0	2×10^{-6}	7.2×10^{-4}
	壁板	7.0×10^{-5}	2.5×10^{-5}	5.0×10^{-6}	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-4}
空气冷却器		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
管道	DN 25 mm	2.8×10^{-5}	0	0	2.6×10^{-6}	3.06×10^{-5}
	DN 50 mm	2.8×10^{-5}	0	0	2.6×10^{-6}	3.06×10^{-5}
	DN 100 mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	0	2.6×10^{-6}	3.06×10^{-5}
	DN 150 mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	0	2.6×10^{-6}	3.06×10^{-5}
	DN 200 mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
	DN 250 mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
	DN 300 mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
	DN 400 mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
	DN>400mm	8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
离心泵		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
往复泵		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
离心压缩机		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}
往复式压缩机		8×10^{-6}	2×10^{-5}	2×10^{-6}	6×10^{-7}	3.06×10^{-5}

7　管理系统评价系数

7.1　按照下列步骤确定管理系统评价系数：

a）　按照附录 B 对企业管理系统进行评价，得到管理系统评价分值（X）；

b）　管理系统评价系数（F_M）按照公式（2）计算，以管理系统评价分值（X）为横坐标，以管理系统评价系数（F_M）为纵坐标，绘制半对数曲线见图 1，将管理系统评价分值（X）转换为管理系统评价系数（F_M）。

$$F_M = 10^{1-\frac{X}{500}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

式中：

F_M ——管理系统评价系数；

X ——管理系统评价分值。

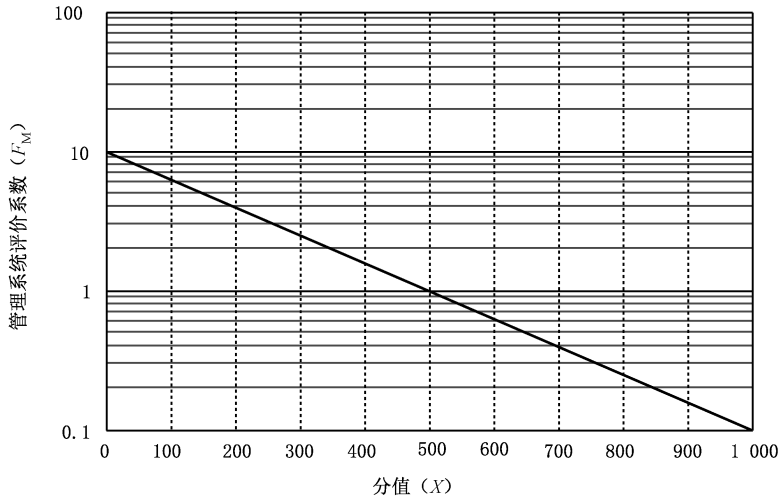


图 1　管理系统评价分值(X)与管理系统评价系数(F_M)的曲线

7.2　一般情况下,同一个企业不同装置的管理系统评价系数是相同的。该系数对被评估的所有设备作用相同,不改变各设备间的相对风险排序。

8　设备修正系数

8.1　设备修正系数的组成

设备修正系数由以下 4 个因子组成:

a)　技术模块因子;

b)　通用条件因子;

c)　机械因子;

d)　工艺因子。

各因子的主要构成见图 2。

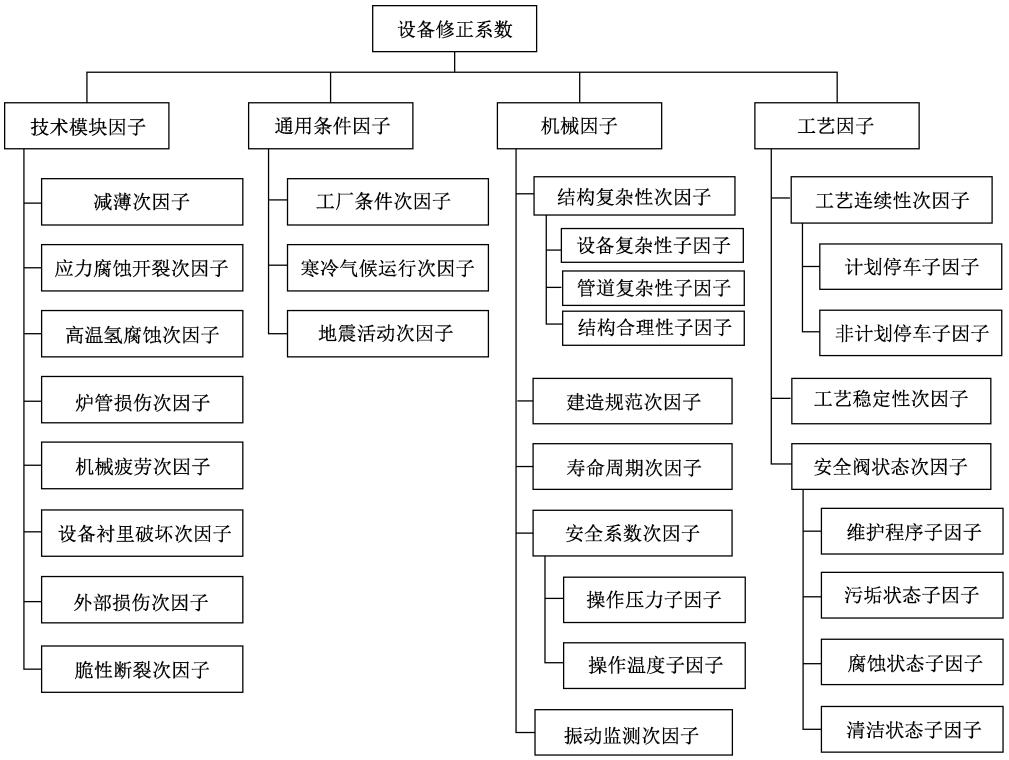


图 2　设备修正系数的构成

8.2　计算步骤

设备修正系数的计算步骤为：

a）　分别按照 8.3～8.6 与表 3 确定技术模块因子、通用条件因子、机械因子和工艺因子；

b）　将技术模块因子、通用条件因子、机械因子、工艺因子之和作为设备修正系数。

表 3　设备修正系数（F_E）及其构成因子的取值

系数或因子	取值
F_E	Sum（技术模块因子、通用条件因子、机械因子、工艺因子）
技术模块因子	Sum（减薄次因子、应力腐蚀开裂次因子、高温氢腐蚀次因子、炉管损伤次因子、机械疲劳次因子、设备衬里破坏次因子、外部损伤次因子、脆性断裂次因子）
通用条件因子	Sum（工厂条件次因子、寒冷气候运行次因子、地震活动次因子）
机械因子	Sum（结构复杂性次因子、建造规范次因子、寿命周期次因子、安全系数次因子、振动监测次因子）
工艺因子	Sum（工艺连续性次因子、工艺稳定性次因子、安全阀状态次因子）

8.3　技术模块因子

8.3.1　技术模块因子由减薄次因子、应力腐蚀开裂次因子、高温氢腐蚀次因子、炉管损伤次因子、机械疲劳次因子、设备衬里破坏次因子、外部损伤次因子和脆性断裂次因子构成，用于评价潜在的损伤模式对失效可能性的影响，主要考虑以下 2 个因素：

a) 运行环境导致的材料损伤程度；

b) 检验程序对识别或检测损伤程度的有效性。

8.3.2 各种损伤模式对应的损伤因子按照附录C～附录J确定，本文件不涉及的损伤模式对应的损伤因子按GB/T 30579确定。技术模块因子的分析包括以下5个步骤：

a) 确定潜在的损伤模式；

b) 预测每种损伤模式的损伤程度并确定严重程度指数；

c) 评价检验程序对识别或检测损伤程度的有效性；

d) 根据严重程度指数和检验程序的有效性(包括检验次数)分别按照附录C～附录J确定每种损伤模式对应的次因子；

e) 将所有损伤模式的次因子相加得到最终的技术模块因子。

8.3.3 对确定存在某种损伤模式的设备，根据以下几方面的信息或资料来评估设备的损伤程度：

a) 公开发表的数据；

b) 试验室数据；

c) 现场测试数据；

d) 同类设备的使用经验；

e) 以往的检验数据。

8.3.4 如未发现损伤模式，则该设备的技术模块因子为－2。

8.3.5 对于确定可能存在内部均匀腐蚀损伤的设备，腐蚀速率的取值至少为0.025 4 mm/年。

8.4 通用条件因子

8.4.1 通用条件因子的组成

通用条件因子由以下3个次因子组成：

a) 工厂条件次因子；

b) 寒冷气候运行次因子；

c) 地震活动次因子。

将上述3个次因子相加，即为通用条件因子。

8.4.2 工厂条件次因子

按照表4对工厂条件次因子进行评级和赋值。工厂条件次因子的评价主要考虑以下因素：

a) 企业管理的总体状况；

b) 对装置进行日常维护管理的措施和效果；

c) 是否存在油漆脱落、保温破损和蒸汽泄漏情况及严重程度。

表4 工厂条件次因子赋值

装置条件	级别	赋值
高于现行工业标准要求	A	－1.0
满足现行工业标准大致要求	B	0
略低于现行工业标准大致要求	C	1.5
明显低于现行工业标准大致要求	D	4.0

8.4.3 寒冷气候运行次因子

寒冷气候运行次因子可以根据装置现场的最低平均日温度确定。按照表5对寒冷气候运行次因子进行赋值。对于室内装置,则宜考虑最低室内温度。

表5 寒冷气候运行次因子的赋值

冬季温度	赋值
4 ℃以上	0
−7 ℃～4 ℃	1.0
−29 ℃～−7 ℃以下	2.0
−29 ℃以下	3.0

8.4.4 地震活动次因子

地震活动次因子可按GB 18306中装置所在的地震动反应谱特征周期分区确定。按照表6对地震活动次因子进行赋值。

表6 地震活动次因子赋值

地震动反应谱特征周期区	赋值
1区	0
2区	1.0
3区	2.0

8.5 机械因子

8.5.1 机械因子的组成

机械因子由以下5个次因子组成：

a) 结构复杂性次因子；

b) 建造规范次因子；

c) 寿命周期次因子；

d) 安全系数次因子；

e) 振动监测次因子。

将上述5个次因子相加,即为机械因子。

8.5.2 结构复杂性次因子

8.5.2.1 结构复杂性次因子的分类

结构复杂性次因子由以下3个子因子组成：

a) 设备复杂性子因子；

b) 管道复杂性子因子；

c) 设备结构合理性子因子。

8.5.2.2 设备复杂性子因子

设备复杂性子因子根据设备上的接管数量来确定。所有在用和停用的外径不小于 50 mm 的接管和人孔都应计算在内。根据设备的接管数量,按照表 7 对设备复杂性子因子进行赋值。

表 7 设备复杂性子因子

设备类型	接管数量/个			
塔——全部	＜20	20～35	36～46	＞46
塔——一半	＜10	10～17	18～23	＞23
压缩机	2	3～6	7～10	＞10
热交换器——壳程	＜7	7～12	13～16	＞16
热交换器——管程	＜4	4～8	9～11	＞11
泵	—	2～4	＞4	—
罐	＜7	7～12	13～16	＞16
赋值	−1.0	0	1.0	2.0

8.5.2.3 管道复杂性子因子

管道总复杂性系数按公式(3)计算:

$$n=(n_1\times 10.0)+(n_2\times 20.0)+(n_3\times 3.0)+(n_4\times 5.0) \quad \cdots\cdots(3)$$

式中:

n ——管道总复杂性系数;

n_1 ——法兰连接面数量,每组法兰连接面复杂性系数为 10.0,单位为个;

n_2 ——注入点数量,每个注入点复杂性系数为 20.0,单位为个;

n_3 ——支管数量,以三通而不是注入点的形式接入被评价管段的任何管线(包括排液管、混合三通、安全阀支管等)都被认为是一条支管,每条支管的复杂性系数为 3.0,单位为个;

n_4 ——阀门数量(包括除安全阀外的所有阀门),每个阀门复杂性系数为 5.0,单位为个。

每米管长的复杂性系数(n/L)等于总复杂性系数(n)除以管段的长度(L),按照表 8 对管道复杂性子因子进行赋值。

表 8 管道复杂性子因子

n/L m^{-1}	赋值	n/L m^{-1}	赋值
$n/L\leqslant 0.1$	−3.0	$2.0<n/L\leqslant 3.5$	1.0
$0.1<n/L\leqslant 0.5$	−2.0	$3.5<n/L\leqslant 6.0$	2.0
$0.5<n/L\leqslant 1.0$	−1.0	$6.0<n/L\leqslant 10.0$	3.0
$1.0<n/L\leqslant 2.0$	0	$n/L>10.0$	4.0

8.5.2.4 设备结构合理性子因子

设备结构合理性子因子默认为0；如果设备结构存在明显不合理情况，即当存在其他可明显改善设备受力受热设计方案时，则设备结构合理性子因子为5.0。

8.5.3 建造规范次因子

根据表9对设备的建造规范次因子进行赋值。

表9 建造规范次因子

所依据规范的状况	类别	赋值
设备满足规范的最新版本	A	0
设备制造后，有关规范已进行了重大修改	B	1.0
制造这个设备时还没有正式规范，或未按当时规范制造这类设备	C	5.0
注："C"类设备的赋值可以根据可靠的行业实践经验在2.0～10.0范围内进行调整。		

8.5.4 寿命周期次因子

根据设备的已服役年限与设计使用年限的比值，按照表10对寿命周期次因子进行赋值。设计时未给出设计使用年限的设备，设计使用年限一般设为20年。

表10 寿命周期次因子

已服役年限与设计使用年限的比值/%	赋值
0～7	2.0
8～75	0
76～100	1.0
＞100	4.0

8.5.5 安全系数次因子

8.5.5.1 安全系数次因子的组成

安全系数次因子的组成为：

a) 操作压力子因子；

b) 操作温度子因子。

将上述2个子因子相加，即为安全系数次因子。

8.5.5.2 操作压力子因子

根据操作压力与设计压力的比值(m)，按照表11对操作压力子因子进行赋值。

表 11　操作压力子因子

m	赋值
$m>1.0$	5.0
$0.9<m\leqslant1.0$	1.0
$0.7<m\leqslant0.9$	0
$0.5<m\leqslant0.7$	−1.0
$m<0.5$	−2.0

8.5.5.3　操作温度子因子

根据设备的材质和操作温度，按照表 12 对操作温度子因子进行赋值。

当操作温度高于−20 ℃并低于表 12 中给出的相应材质的上限温度时，赋值为 0。

表 12　操作温度子因子

材料类别	操作温度/ ℃	赋值
碳钢	>288	2.0
1%～5%Cr 钢	>343	2.0
5%～9%Cr 钢	>399	2.0
304/316 不锈钢	>816	2.0
所有钢材	<−20	1.0

8.5.6　振动监测次因子

根据设备的振动监测状态，按照表 13 对动设备(泵和压缩机)的振动监测次因子进行赋值。

表 13　泵与压缩机的振动监测

监测状态	赋值	
	泵	压缩机
无振动监控程序	0.5	1.0
定期振动监控	−2.0	0
在线振动监控	−4.0	−2.0

8.6　工艺因子

8.6.1　工艺因子的组成

工艺因子的组成为：

a)　工艺连续性次因子；

b） 工艺稳定性次因子；

c） 安全阀状态次因子。

将上述 3 个次因子相加，即为工艺因子。

8.6.2 工艺连续性次因子

8.6.2.1 工艺连续性次因子的组成

工艺连续性次因子的组成为：

a） 计划停车子因子；

b） 非计划停车子因子。

将上述 2 个子因子的数值相加，即为工艺连续性次因子。

8.6.2.2 计划停车子因子

计划停车包括计划中的按标准运行程序所实行的所有停车。根据过去 3 年里每年计划内停车的次数，按照表 14 对计划停车子因子进行赋值。

表 14 计划停车子因子

每年计划内停车的次数	赋值
0～1	－1.0
1.1～3	0
3.1～6	1.0
＞6	1.5

8.6.2.3 非计划停车子因子

根据过去 3 年里每年非计划停车的次数，按照表 15 对非计划停车子因子进行赋值。

表 15 非计划停车子因子

每年非计划停车的次数	赋值
0～1	－1.5
1.1～3	0
3.1～6	2.0
＞6	3.0

8.6.3 工艺稳定性次因子

根据以下 6 方面因素来评价装置工艺稳定性，并按照表 16 对工艺稳定性次因子进行赋值：

a） 化学工艺是否特别复杂；

b） 该工艺是否包括任何放热反应或异常苛刻的操作温度或压力；

c） 该工艺是否在本厂或其他企业引发过重大事故；

d) 该工艺是否涉及任何未经验证的工艺技术或设计概念，或者该工艺的管道或设备是否要求采用特殊的材料来建造；
e) 控制系统是否满足现行标准，是否包括具有适当安全特性的计算机控制，是否需要和/或配备了紧急停车系统和控制系统备用电源；
f) 相关工艺操作人员是否经过工艺培训。

表 16 工艺稳定性次因子

稳定性评价	赋值
比平均工艺更稳定	−1.0
与平均工艺稳定性相当	0
比平均工艺稳定性低	1.0
明显低于平均工艺稳定性	2.0

8.6.4 安全阀状态次因子

8.6.4.1 安全阀状态次因子的组成

安全阀状态次因子的组成为：
a) 维护程序子因子；
b) 污垢状态子因子；
c) 腐蚀状态子因子；
d) 清洁状态子因子。
将上述 4 个子因子数值相加，即为安全阀状态次因子。

8.6.4.2 维护程序子因子

根据安全阀实际的维护状态，按照表 17 对维护程序子因子进行赋值。

表 17 维护程序子因子

安全阀维护状态	类别	赋值
延期维护的安全阀占比小于 5%	A	−1.0
延期维护的安全阀占比大于或等于 5%且小于 15%	B	0
延期维护的安全阀占比大于或等于 15%且小于 25%	C	1.0
延期维护的安全阀占比大于或等于 25%	D	2.0

8.6.4.3 污垢状态子因子

根据工艺流体的结垢趋势，按照表 18 对安全阀的污垢状态子因子进行赋值。

表 18　污垢状态子因子

结垢趋势	类别	赋值
没有大量结垢	A	0
具有聚合物或其他结垢物质，在系统的一些部分有过偶然堆积的现象	B	2.0
易结垢，在安全阀和/或系统的其他部件上有过沉积物频繁堆积的现象	C	4.0

8.6.4.4　腐蚀状态子因子

根据工艺流体是否具有腐蚀性和防腐蚀设计，按照表 19 对腐蚀状态子因子进行赋值。

表 19　腐蚀状态子因子

腐蚀状态	赋值	
	无防腐蚀设计	有防腐设计
是	3	0
否	0	0

8.6.4.5　清洁状态子因子

对于无结垢趋势、无腐蚀物质或其他污染物的工艺流体，按表 20 对清洁状态子因子进行赋值。

表 20　清洁状态子因子

清洁状态	赋值
是	−1.0
否	0

9　超标缺陷影响系数

9.1　超标缺陷影响系数的确定

当设备中存在超标缺陷时，应根据设备的原始制造质量及服役过程中是否存在与时间相关的退化机理，确定超标缺陷影响系数(F_L)。

9.2　设备在服役过程中不存在与时间相关的退化机理时超标缺陷影响系数的确定

9.2.1　设备中不存在超标缺陷时，取 $F_L=1.0$。

9.2.2　设备中存在超标缺陷时，根据下述条件对超标缺陷影响系数进行赋值：

a)　超标缺陷在设备定期检验规程允许的范围内，或对其进行合于使用评价合格且安全系数大于 2 时，取 $F_L=1.0$；

b)　对超标缺陷进行合于使用评价合格且安全系数小于 2 时，取 $F_L=1.5$；

c) 对超标缺陷进行合于使用评价不合格时，取 $F_L=500$。

9.3 设备在服役过程中存在与时间相关的退化机理时超标缺陷影响系数的确定

根据服役条件、可能存在的损伤模式、拟服役时间(T_n)(单位为小时)和剩余寿命(T_{SL})(单位为小时)的比值(Q)，按照表21对超标缺陷影响系数进行赋值。设备的剩余寿命可以根据合于使用评价或成熟的工程经验进行估算。

表21 设备在服役过程中存在与时间相关的退化机理时的超标缺陷影响系数

服役条件	损伤模式	Q	F_L
高温、疲劳、特殊介质作用环境	常温疲劳 常温疲劳＋腐蚀 常温特殊介质 SCC	$Q\leqslant 0.5$	1
		$0.5<Q\leqslant 0.8$	5
		$0.8<Q\leqslant 1$	10
		$Q>1$	50
	高温蠕变 高温疲劳 高温材质劣化	$Q\leqslant 0.5$	1
		$0.5<Q\leqslant 0.8$	5
		$0.8<Q\leqslant 1$	50
		$Q>1$	500
	高温＋介质腐蚀	$Q\leqslant 0.5$	1
		$0.5<Q\leqslant 0.8$	5
		$0.8<Q\leqslant 1$	20
		$Q>1$	100

附 录 A
（规范性）
失效概率计算表

失效概率的计算按照表 A.1 进行。

表 A.1 失效概率计算表

同类设备平均失效概率(F_G)				
1	从表 2 中选择设备平均失效概率			
管理系统评价系数(F_M)				
2	根据按附录 B 进行的管理系统评估结果和图 1 确定管理系统评价系数			
设备修正系数(F_E)				
第 1 步 技术模块因子 **注**：4～7 项用于记录应用于技术模块因子计算的某些基本信息。并非每个模块都需要所有项，并且提供的以下数据并非是每个技术模块要求的所有数据。				
3	识别的损伤模式			
	a) 减薄/腐蚀(是/否)局部(是/否) b) 高温氢腐蚀(HTHA)(是/否) c) 应力腐蚀开裂(SCC)(是/否)	a)	b)	c)
4	设备在当前工况条件下的服役年限			
	a) 估算/实测损伤速率			
	b) Nelson 曲线			
	c) SCC 裂纹尺寸或敏感性			
5	确定检验有效性(A、B、C、D、E)			
	最高有效性检验次数			
6	按照附录 C～附录 J 确定每种潜在的损伤模式对应的次因子			
7	冗余设计的修正			
8	高度可靠损伤速率数据的校正			
9	修正的技术模块因子			
10	确定技术模块因子(如果未识别出明确的损伤模式，则输入－2)			
第 2 步 通用条件因子				
11	根据表 4 对工厂条件次因子进行赋值			
12	根据表 5 对寒冷气候运行次因子进行赋值			
13	根据表 6 对地震活动次因子进行赋值			
14	确定通用条件因子(11～13 项之和)			

表 A.1　失效概率计算表（续）

第 3 步 机械因子		
结构复杂性次因子		
15	根据设备上的接管数量按表 7 对设备复杂性子因子进行赋值	
16	法兰连接面数量×10	
17	注入点数量×20	
18	支管数量×3	
19	阀门数量×5	
20	管道长度/m	
21	根据 16、17、18、19 项右栏之和与管道长度比值，按表 8 对管道复杂性子因子进行赋值	
22	根据经验确定设备结构合理性子因子	
23	确定结构复杂性次因子(15、21、22 项右栏之和)	
24	根据表 9 对建造规范次因子进行赋值	
25	根据表 10 对寿命周期次因子进行赋值	
安全系数次因子		
26	根据表 11 对操作压力子因子进行赋值	
27	根据表 12 对操作温度子因子进行赋值	
28	确定安全系数次因子(26 和 27 项右栏之和)	
29	根据表 13 对动设备的振动监测次因子进行赋值	
30	确定机械因子(23、24、25、28 和 29 项右栏之和)	
第 4 步　工艺因子		
31	根据表 14 对计划停车子因子进行赋值	
32	根据表 15 对非计划停车子因子进行赋值	
33	确定工艺连续性次因子(31 和 32 项右栏之和)	
34	根据表 16 对工艺稳定性次因子进行赋值	
35	根据表 17 对安全阀维护程序子因子进行赋值	
36	根据表 18 对安全阀污垢状态子因子进行赋值	
37	根据表 19 对安全阀腐蚀状态子因子进行赋值	
38	根据表 20 对安全阀清洁状态子因子进行赋值	
39	确定安全阀状态次因子(35、36、37、38 项右栏之和)	

表 A.1　失效概率计算表（续）

40	确定工艺因子(33、34、39 项右栏之和)	
超标缺陷影响系数(F_L)		
41	确定设备修正系数(10、14、30、40 项右栏之和)	
42	根据第 9 章确定超标缺陷影响系数	
调整的失效概率(F)		
43	$F=F_G\times F_M\times F_E\times F_L$	
44	根据表 1 确定失效可能性等级	

附 录 B
（规范性）
管理系统评价工作手册

B.1 概述

从安全生产责任制、工艺安全信息、工艺危害性分析、安全检查、变更管理、操作规程、安全作业、人员培训、检验和维护、投用前的安全检查、应急措施、事故调查、分包管理、安全生产管理系统评估14个方面对企业的管理系统进行评价，各方面需要回答的问题数及分值见表B.1。

表 B.1 问题数及分值分配

项目	主题	问题数	总分值	实际得分值
1	安全生产责任制	7	80	
2	工艺安全信息	9	80	
3	工艺危害性分析	7	95	
4	安全检查	4	40	
5	变更管理	6	70	
6	操作规程	7	120	
7	安全作业	5	80	
8	人员培训	10	60	
9	检验和维护	7	95	
10	投用前的安全检查	7	90	
11	应急措施	6	75	
12	事故调查	2	40	
13	分包管理	5	40	
14	安全生产管理系统评估	4	35	
总计		86	1 000	

B.2 一般要求

B.2.1 管理系统评价一般采用面谈和问卷调查等形式进行，被评估企业参与调查的人员应来自管理决策层、运行（操作）、维护、安全管理、检验检测、教育培训和设计等单位或部门。

B.2.2 对被指定的面谈人员，应从总管理系统评价系统中选取一组或多组与其专业知识相符的问题进行调查。对于每一个评分项，若完全做到，则获得100%的分数，若基本做到，则获得50%的分数；若基本未做到或未做到，则得0分。根据表B.2～表B.15计算14个方面的得分并求和，即可得到管理系统评价分值（X）。

B.2.3 完成管理系统评价，一般情况下至少需要进行4次面谈。调查人员应比较不同面谈人员的各种

回答，并通过对相关书面程序、文件及记录进行实物审查来证实这些回答，针对每个问题获得唯一最符合实际的答案。

表 B.2　安全生产责任制

1　安全生产责任制		满分	实评分
1.1	企业的安全生产责任制度符合国家法律法规的规定，并适时修订	18	
1.2	安全生产管理机构的设计符合国家法律法规的规定，并适合企业的具体情况	8	
1.3	安全生产管理人员的配备适合企业的具体情况	10	
1.4	安全生产管理人员的责任和权限的规定清晰明确	20	
1.5	定期对安全生产管理人员进行考核，考核结果与经济效益挂钩	10	
1.6	具有完善的针对安全生产责任制的监督、检查制度，并切实执行	10	
1.7	安全生产责任制的宣贯方式： a)　纳入质量手册(1 分)； b)　张贴于各作业区(1 分)； c)　作为操作规范和章程的一部分(1 分)； d)　在所有主要培训课程中涉及(1 分)	4	
总分数		80	

表 B.3　工艺安全信息

2　工艺安全信息		满分	实评分
2.1	使用或加工的化学品均有数据记录，包含以下内容： a)　化学品的数据记录标明有关物理、化学性质(6 分)； b)　化学品的数据记录标明化学品的最大存储量(4 分)； c)　化学品的数据记录提供给操作、维护人员和分包方的有关人员(2 分)	12	
2.2	具有保证材料的接收和使用符合有关规定的质量控制程序	8	
2.3	能在现场获取以下资料的书面最新版本： a)　操作过程的化学原理概要(4 分)； b)　工艺参数的安全上下限范围(4 分)； c)　工艺参数偏离安全范围所导致安全事故后果(4 分)	12	
2.4	工艺流程框图或工艺流程简图齐全，并能在现场获取	5	
2.5	现场配备所有装置的工艺和仪表流程图(PID)	5	
2.6	具有设备的设计制造符合相关的规范、标准的书面见证	13	
2.7	设备具有完善的书面记录，包含下述内容： a)　材料(2 分)； b)　设计规范和标准(2 分)； c)　电性能类别(1 分)； d)　安全泄放系统的设计及其依据(2 分)； e)　通风系统的设计(1 分)； f)　安全保护装置(包括联锁、监测和紧急控制系统)(2 分)	10	

表 B.3　工艺安全信息（续）

2　工艺安全信息		满分	实评分
2.8	具有保证工艺管理人员拥有与其责任相关的工艺安全方面的知识的规定，并切实执行	10	
2.9	上述资料、信息编撰成册，妥善保存	5	
总分数		80	

表 B.4　工艺危害性分析

3　工艺危害性分析		满分	实评分
3.1	涉及危险化学品的装置在过去 5 年中，进行了正式工艺危害性分析的比例	8	
3.2	建立了进行工艺危害性分析的优先级排序方法，该方法考虑了以下因素： a)　有毒、易燃、易爆化学品的数量(2 分)； b)　危险化学品的毒性和反应性等级(3 分)； c)　设备周围的人口密度(1 分)； d)　工艺的复杂性(1 分)； e)　恶劣的操作条件，或可能引起腐蚀/侵蚀的条件(1 分)	8	
3.3	已进行的工艺危害性分析针对以下要素： a)　工艺的危险性(3 分)； b)　以往的意外事件/事故(确认其中潜在的灾难性事故)(4 分)； c)　对危险品的工程控制与管理控制，及两者的相互关系(3 分)； d)　工程与管理失控所致的后果(3 分)； e)　设备的位置(1 分)； f)　人的因素(2 分)； g)　因失控对人员安全及健康影响的定性评估(2 分)	18	
3.4	最近进行的工艺危险性分析的人员素质： a)　组长在相关技术领域经验丰富(5 分)； b)　组长受过工艺危险性分析的正规培训(4 分)； c)　至少一个组员是所分析工艺方面的专家(3 分)； d)　评估组独立性强，至少一个组员未参与所评价装置的设计(3 分)； e)　评估组在工作中体现了良好的职业纪律(3 分)	18	
3.5	具有正规的质量体系，可以保证工艺危险性分析中提出的问题建议被及时采纳和执行，结果形成书面记录或报告。质量体系中： a)　制定了纠正和预防措施的进度时间表(5 分)； b)　具有跟踪措施和手段(8 分)； c)　将处理工艺危害性分析所提出的建议的决议及其执行情况通报给所有的操作、维修和其他有关人员(5 分)	18	
3.6	已经完成和将要进行的工艺危害性分析所采用的方法适合所评价工艺的复杂性	18	
3.7	确定工艺危险性后，对失效可能性及后果进行定性或定量分析	7	
总分数		95	

表 B.5　安全检查

4　安全检查		满分	实评分
4.1	过去 5 年中，进行了正式安全检查的装置的比例	10	
4.2	安全检查的级别(以下选项选择其一)： a)　上级组织的安全检查(6 分)； b)　同级相互间的安全检查(4 分)； c)　基层自发的安全检查(2 分)	6	
4.3	安全检查的频率(以下选项选择其一)： a)　至少每年 1 次(6 分)； b)　每 2 年 1 次(4 分)； c)　每 3 年 1 次(2 分)； d)　少于 3 年 1 次(0 分)	6	
4.4	具有正规的质量体系，可以保证安全检查中提出的问题建议被及时采纳和执行，结果形成书面记录或报告。质量体系中： a)　制定了纠正和预防措施的进度时间表(5 分)； b)　具有跟踪措施和手段(8 分)； c)　将处理安全检查所提出的建议的决议及其执行情况通报给所有的操作、维修和其他有关人员(5 分)	18	
总分数		40	

表 B.6　变更管理

5　变更管理		满分	实评分
5.1	具有书面的变更管理程序	11	
5.2	变更管理程序包含以下内容： a)　设备的“物理”变更，如扩产、设备维修、仪表或报警系统更新等(2 分)； b)　工艺中化学品(进料、催化剂、溶剂等)的变更及其参数调整(2 分)； c)　工艺条件(如操作温度、操作压力、产量等)的变动(2 分)； d)　操作程序(开停车程序、装置定员标准或分工等)的重大变动(2 分)	8	
5.3	对设备的“临时”变更进行管理： a)　对设备的“临时”变更有清晰的定义和解释(8 分)； b)　临时变更设备有明确清晰的标志(1 分)	9	
5.4	变更管理程序明确规定了工艺系统发生变更后应采取的措施(以下各项均为 1.5 分)： a)　对操作单元进行危险性分析； b)　更新有关的操作规程； c)　更新有关的维修程序及检测计划； d)　修改 PID、操作参数的范围、材料数据、有关的工艺安全信息； e)　通知工艺变更范围的所有操作和维护人员(包括分包方)，必要时进行培训； f)　审核工艺变更对上下游相关设备的影响	9	

表 B.6　变更管理（续）

5　变更管理		满分	实评分
5.5	审核变更对设备及材料的失效机理或速度所产生影响	15	
5.6	维修或更换采用的新材料经过正规审核，确认其满足工艺的要求	18	
总分数		70	

表 B.7　操作规程

6　操作规程		满分	实评分
6.1	操作规程明确规定每个操作人员的岗位职责	26	
6.2	操作规程包含以下操作注意事项： a)　首次开车(3 分)； b)　正常和紧急情况下的操作(4 分)； c)　正常停车(2 分)； d)　紧急停车(4 分)； e)　避免偏离安全操作范围的步骤，以及偏离安全操作范围的后果(3 分)； f)　维修后的开车(2 分)； g)　安全系统及其作用(3 分)； h)　工艺介质中的化学品的特性及其危害性(3 分)； i)　防止暴露于化学品的措施，包括控制措施及个人防护设备(3 分)； j)　接触化学品后应采取的措施(3 分)	30	
6.3	操作规程简明扼要	12	
6.4	所有装置的操作及维护人员都能获得书面的操作程序、规程	8	
6.5	具备健全的程序确保各班次间交接相关信息	22	
6.6	操作规程的审核频率(以下选项选择其一)： a)　至少每年 1 次，或只要工艺发生更改即进行审核(12 分)； b)　每 2 年 1 次(6 分)； c)　仅在重大工艺变更时审核(3 分)； d)　尚未建立审核计划(0 分)	12	
6.7	操作规程的评价频率(以下选项选择其一)： a)　至少每 6 个月 1 次(10 分)； b)　每年 1 次(5 分)； c)　每 3 年 1 次(2 分)； d)　尚未进行评价(0 分)	10	
总分数		120	

表 B.8　安全作业

7　安全作业		满分	实评分
7.1	对以下可能存在危险的作业，建立严格的安全作业措施： a)　高温作业(3 分)； b)　中断流程(3 分)； c)　锁闭/开锁(3 分)； d)　进入受限制的区域(3 分)； e)　打开工业设备或管道的作业(3 分)； f)　进入设备的作业(3 分)； g)　车辆进入作业区(3 分)； h)　吊装(2 分)； i)　特殊危险品的处理(如有毒、放射性物质等)(6 分)； j)　在用设备的检修与维护(3 分)	32	
7.2	7.1 中所列的安全作业实施前需要工作授权书或作业许可	12	
7.3	在质量体系中，要求至少每 3 年对所有安全作业制度进行正式评审，在必要时进行更新，具有按时对安全作业制度进行正式评审的见证件	12	
7.4	安全作业制度执行情况的评审和通报频率(以下选项选择其一)： a)　至少每 3 个月 1 次(12 分)； b)　每 6 个月 1 次(6 分)； c)　每年 1 次(3 分)； d)　尚未进行评审(0 分)	12	
7.5	进行了作业环境是否符合人机工程标准的审查	12	
总分数		80	

表 B.9　人员培训

8　人员培训		满分	实评分
8.1	具有对新进人员进行一般性培训(如安全操作、作业手册等)的书面程序，并切实执行	7	
8.2	具有对新进操作、维护人员进行针对其岗位的岗前培训的书面程序，并切实执行	10	
8.3	岗前培训包含以下内容： a)　工艺过程及其安全性的概述(1 分)； b)　操作规程(1.5 分)； c)　应急措施(1.5 分)； d)　安全作业审批(1 分)； e)　安全装置(1 分)； f)　安全作业措施(1 分)； g)　基本技能(1 分)	8	
8.4	对安全生产管理人员进行培训	8	

表 B.9　人员培训（续）

8　人员培训		满分	实评分
8.5	对安全作业措施审批人员进行培训	9	
8.6	对培训效果的考核方式(以下选项选择其一)： a)　进行理论考试和操作技能考核(6 分)； b)　仅进行操作技能考核(3 分)； c)　征求培训教师的意见(1 分)； d)　不进行考核(0 分)	6	
8.7	(再)培训的频次(以下选项选择其一)： a)　至少每 3 年 1 次(4 分)； b)　仅当主要操作工艺变更时进行再培训(1 分)； c)　不进行培训(0 分)	4	
8.8	人均培训时间(以下选项选择其一)： a)　10 天/年或更长(2 分)； b)　3 天/年～9 天/年(1 分)； c)　小于 3 天/年(0 分)	2	
8.9	有系统的方法获取员工的培训需求： a)　建立了确认培训需求的程序(2 分)； b)　进行定期评审(1 分)	3	
8.10	采取适宜的培训方式： a)　颁发培训证书(0.5 分)； b)　使用合适的培训教材和资料(1 分)； c)　采用合适的工具和一起进行“实践”训练(1 分)； d)　记录培训时间(0.5 分)	3	
总分数		60	

表 B.10　检验和维护

9　检验和维护		满分	实评分
9.1	书面检验计划内容全面	19	
9.2	检验的频率和内容满足相关法规的要求	20	
9.3	所有的检验、试验和维修都形成书面记录或报告，并及时存档	11	
9.4	预防性维护程序全面、合理： a)　强调所有和安全相关的关键的设备、零部件(3 分)； b)　采用检查表、检验清单(2 分)； c)　及时完成维护工作(2 分)； d)　根据检测反馈信息，及时更改程序(2 分)； e)　确认、追踪和完成维修(2 分)	11	

表 B.10　检验和维护（续）

9　检验和维护		满分	实评分
9.5	具有完善的缺陷返修程序，并切实执行	11	
9.6	具有完善的设备改造、更换程序，并切实执行	11	
9.7	设备档案完整，并妥善保存	12	
总分数		95	

表 B.11　投用前的安全检查

10　投用前的安全检查		满分	实评分
10.1	质量体系中有对新建或重大改造的装置应在设计阶段进行工艺危害性分析的规定，并切实执行	14	
10.2	具有对投用前进行审查以确认操作过程的制定、检验规程的制定、维护规程的制定、安全和应急规程的制定、人员培训、采纳工艺危害性分析中提出的建议等已经完成的规定，并切实执行	14	
10.3	具有在投用前进行检验的相关规定，并切实执行： a)　设备按照设计规范和制造商的建议进行安装(5.5 分)； b)　对检验中发现的问题采取纠正措施并有相应的跟踪措施(5.5 分)； c)　出具正式的检验报告(3 分)	14	
10.4	具有对涉及高危害化学品的设备进行泄漏检查的规定，并切实执行	14	
10.5	具有对控制装置进行检查的规定，并切实执行	12	
10.6	具有对安全保护装置(如安全阀、联锁器、检漏设备等)进行检查的规定，并切实执行	14	
10.7	具有对上述检查结果及设备合格证书应整理归档的规定，并切实执行	8	
总分数		90	

表 B.12　应急措施

11　应急措施		满分	实评分
11.1	建立了适用于各种可能紧急情况的应急预案	20	
11.2	应急预案完整、可靠，包括以下要素： a)　制定协调人员及其相应职责(3 分)； b)　紧急疏散程序和紧急疏散路线(3 分)； c)　紧急操作规程(3 分)； d)　紧急疏散后对人员的清点(0.5 分)； e)　救援和医疗(3 分)； f)　对火灾和其他紧急情况的首选处理措施(3 分)； g)　对危险品的控制(3 分)； h)　调查和抢救计划(1 分)； i)　清理和重建计划(0.5 分)	20	

表 B.12　应急措施（续）

11　应急措施		满分	实评分
11.3	对应急预案定期进行检查和修订，考虑以下因素： a)　变更管理程序包括变更对应急计划的可能影响(6 分)； b)　根据最新工艺危害性分析结果，确认新发现的危险源是否导致应急计划的改变(6 分)	12	
11.4	设置应急中心	6	
11.5	设有通告或解释应急预案的人员，并将其名单粘贴于控制室、安全办、应急中心等处	6	
11.6	定期进行应急预案的演习	11	
总分数		75	

表 B.13　事故调查

12　事故调查		满分	实评分
12.1	规定了协助进行事故调查的人员，包括受过事故调查技术培训的人员、工艺员或熟悉工艺过程的人员、检验人员、其他技术人员等	13	
12.2	在过去一年里，将所有事故报告或结论及其纠正预防措施都通报到公司(厂)内其他车间	27	
总分数		40	

表 B.14　分包管理

13　分包管理		满分	实评分
13.1	对分包方进行评价，包括以下内容： a)　审查分包方的安全、健康程序文件(3 分)； b)　审查分包方从事相关工作的经验(3 分)； c)　审查分包方具备安全高效完成其工作的经验和技能的见证件(3 分)	9	
13.2	所有分包方(包括维修、检修、重大技术改造或特种作业等)都受分包评价程序的控制	6	
13.3	对分包方进行安全教育，包括以下内容： a)　分包方的工作和工艺流程中的所有潜在危险源(2 分)； b)　安全作业措施(2 分)； c)　进/出作业场所的控制程序(3 分)； d)　应急预案中的相关部分(3 分)	10	
13.4	召开工作会议，明确工作范围、安全要求、质量保证等	10	
13.5	定期对分包方的人员培训和管理情况进行评估	5	
总分数		40	

表 B.15　安全生产管理系统评估

14　安全生产管理系统评估		满分	实评分
14.1	对安全生产管理系统进行评估的频率(以下各项选择其一)： a)　每年 1 次(5 分)； b)　每 2 年 1 次(3 分)； c)　未进行评估(0 分)	5	
14.2	已经制定针对上次评估的要求的改进计划	10	
14.3	(最近一次)评估组的人员素质 a)　经过评估的正式培训； b)　深入了解所评估的体系	10	
14.4	(最近一次)评估的深度和广度符合工厂实际情况	10	
总分数		35	

附 录 C
（规范性）
减薄次因子确定

C.1 概述

本附录用于确定存在腐蚀减薄机理设备的减薄次因子。所有设备都应确定其减薄次因子。

C.2 基本数据

C.2.1 必需数据

表 C.1 给出了设备至少进行了一次有效检测后，确定其减薄次因子所需的基本数据。

表 C.1 确定减薄次因子所需的基本数据

基本数据	说 明
名义厚度(t)/mm	容器或管道的名义厚度
检测厚度(t_{rd})/mm	最近一次检验检测测量的最小壁厚
计算厚度(t_{min})/mm	压力容器设计时的计算厚度
服役时间(a)/年	自上次检测(测厚)时间至预测壁厚减薄量的时间
腐蚀裕量(CA)/mm	设计时给出的腐蚀裕量
腐蚀速率(r)/(mm/年)	根据可靠的厚度数据计算的当前减薄速率。如果根据目前相对较短的时间间隔的实测厚度差计算出的“短期”腐蚀速率明显不同于根据更长时间间隔的实测厚度差计算出的“长期”腐蚀速率，则应用“短期”腐蚀速率进行评估。如果没有实测腐蚀速率，则可参考相关的资料或专家建议来确定估计的腐蚀速率
减薄类型	10%以下表面积受到腐蚀且壁厚变化大于或等于 1.27mm 的腐蚀现象定义为局部腐蚀，其余腐蚀情况定义为均匀腐蚀
运行温度/℃	运行期间(考虑正常和异常运行条件)预计的最高运行温度
OP/MPa	操作压力，预计的最高运行压力(一般为安全阀的整定压力)
MAWP/MPa	用来确定最小允许壁厚的压力(可用设计压力代替)
检验有效性	对设备进行的每次检验活动的有效性类别
检验次数	服役期间已进行的有效性不低于“中度有效”的检验活动的总次数
在线监测	采用的在线监测方法的类型，如腐蚀探针、挂片、定点测厚等
腐蚀减薄机理	确定设备潜在的减薄机理
材料类别	设备/管道的材料类别
存在注入点/混合点(是/否)	对管道来说，确定管路中是否存在注入点或混合点
注入点/混合点检测等级	对有注入点或混合点的管路，是否针对这些部位的局部腐蚀进行了高度有效检测
盲管段腐蚀的检测类型	对有盲管的管路，是否针对盲管局部腐蚀进行了高度有效的检测

C.2.2 附加数据

如果没有可靠的实测腐蚀速率，则按表 C.2 中的步骤来确定推荐的腐蚀速率。

表 C.2 确定推荐的腐蚀速率步骤

步骤	措 施
1	为回答表 C.3 中所列的筛选问题收集数据
2	回答表 C.3 中的筛选问题
3	为 2 中识别出的适用的减薄机理补充收集基本数据表中规定的数据

C.3 基本假设

在基本数据表定义的时间期限内，假设腐蚀速率基本恒定。检测越彻底和检测越频繁，且持续进行在线监测，则减薄速率大于预计值的可能性更小。

C.4 确定减薄次因子

C.4.1 确定减薄次因子的程序

图 C.1 中给出了确定减薄次因子的程序。

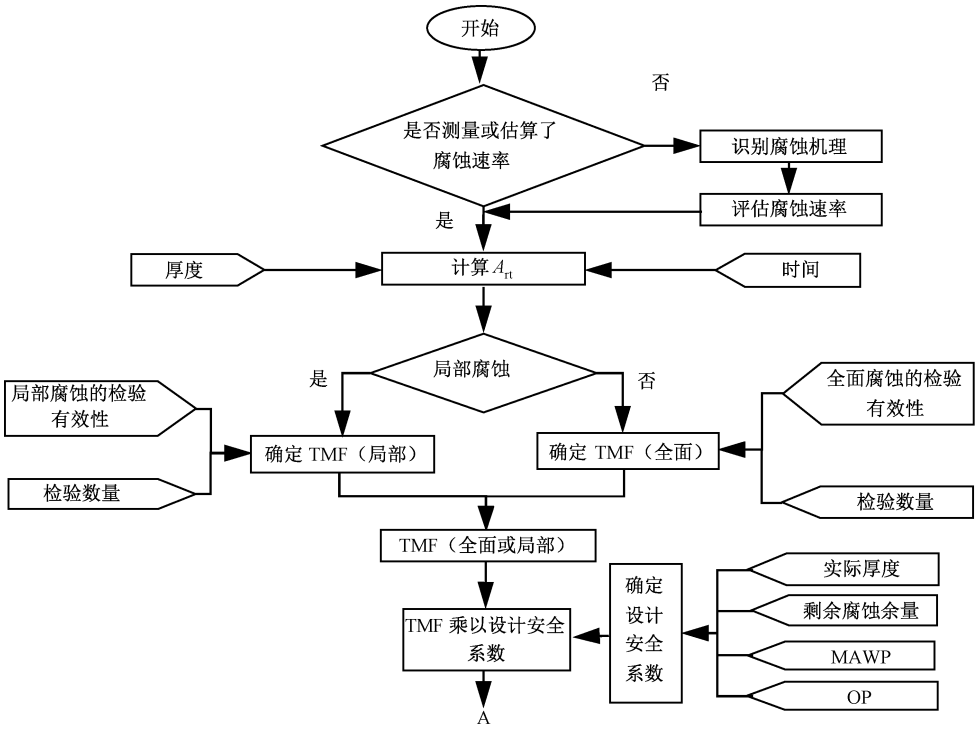


图 C.1 确定减薄次因子的程序

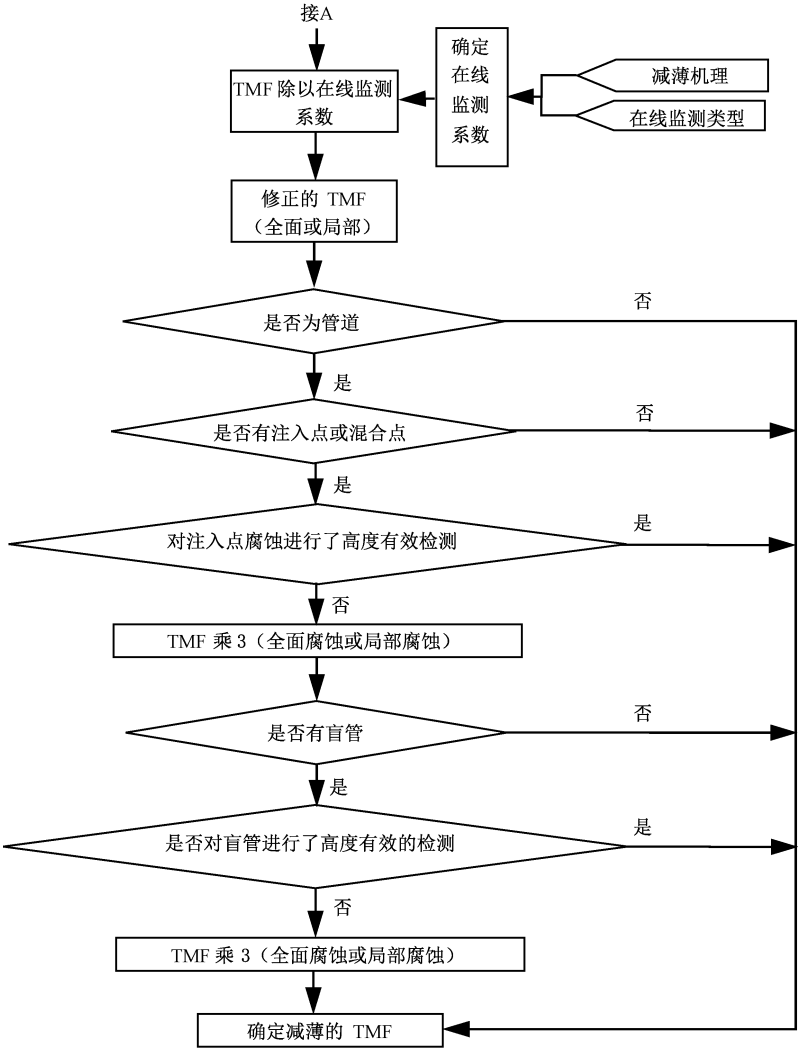


图 C.1　确定减薄次因子的程序（续）

C.4.2　计算腐蚀速率

腐蚀速率应根据检测得到的厚度数据来计算。若有计算得到的腐蚀速率，则应在确定腐蚀减薄严重程度指数（A_{rt}）时采用（见 C.4.3）。如果没有计算得到的腐蚀速率，则应根据表 C.3 来确定减薄机理，并预测腐蚀速率，然后使用预测的腐蚀速率来计算 A_{rt}。

表 C.3　减薄机理的筛选问题

筛选问题	措 施
1.盐酸腐蚀 工艺中含有氯化氢？工艺流体中含有自由水（包括初始凝结条件）？ pH 值＜7.0？	全部为“是”，转到 C.5
2.高温硫化物/环烷酸腐蚀 工艺中有含硫化物的油吗？运行温度＞204 ℃？	两者都为“是”，转到 C.6

表 C.3　减薄机理的筛选问题（续）

筛选问题	措 施
3.高温 H_2S/H_2 腐蚀 工艺中含有硫化氢气体或氢气吗？运行温度＞204 ℃？	两者都为“是”，转到 C.7
4.硫酸腐蚀 工艺中含有硫酸吗？	“是”，转到 C.8
5.氢氟酸腐蚀 工艺流体中含氢氟酸吗？	“是”，转到 C.9
6.酸性水腐蚀 有含硫化氢的自由水吗？	“是”，转到 C.10
7.胺腐蚀 设备暴露于处理胺（MEA、DEA、DIPA、MDEA）的酸气下吗？	“是”，转到 C.11
8.高温氧化 温度≥482 ℃吗？存在氧气吗？	两者都为“是”，转到 C.12
9.酸式酸性水腐蚀 有含硫化氢的自由水且 pH 值＜7.0 吗？	“是”，转到 C.13
10.冷却水腐蚀 介质为冷却水吗？	“是”，转到 C.14
11.二氧化碳腐蚀 有含二氧化碳的自由水吗？	“是”，转到 C.15

C.4.3　A_{rt}的计算

A_{rt}为腐蚀减薄严重程度指数，是影响设备失效的重要参数，该数值相当于因减薄而造成的壁厚损失的比例。容器和管道的腐蚀减薄严重程度指数（A_{rt}）分别按照公式（C.1）和公式（C.2）计算。

容器：

$$A_{rt}=\max\left[\left(1-\frac{t_{rd}-a\cdot r}{t_{min}+CA}\right),0.0\right] \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(C.1)$$

式中：

A_{rt}——腐蚀减薄严重程度指数；

t_{rd}——最近一次检验检测测量的最小壁厚，单位为毫米（mm）；

a——服役时间，单位为年；

r——腐蚀速率，单位为毫米每年（mm/年）；

t_{min}——计算壁厚，单位为毫米（mm）；

CA——腐蚀裕量，单位为毫米（mm）。

管道：

$$A_{rt}=\frac{t-t_{rd}+a\cdot r}{t-CA} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(C.2)$$

式中：

t——名义厚度，单位为毫米（mm）。

C.4.4 减薄类型的确定

应根据对设备/管道已进行的有效检测来确定减薄类型（全面腐蚀或局部腐蚀）。在无检测结果的情况下可按表 C.4 来确定设备的减薄类型（全面或局部）。如果全面减薄和局部减薄两者均有可能，则将减薄类型指定为局部减薄。确定的减薄类型将用来判断已进行的检测的有效性。

表 C.4 减薄类型

筛选问题		类型
盐酸腐蚀		局部
高温硫化物/环烷酸腐蚀	总酸值（TAN）≤0.5	全面
	总酸值（TAN）>0.5	局部
高温 H_2S/H_2 腐蚀		全面
硫酸腐蚀	碳钢：流速≤0.61 m/s	全面
	不锈钢：流速≤1.22 m/s	
	较高合金：流速≤1.83 m/s	
硫酸腐蚀	碳钢：流速>0.61 m/ s	局部
	不锈钢：流速>1.22 m/s	
	较高合金：流速>1.83 m/s	
氢氟酸腐蚀		局部
酸性水腐蚀	流速≤0.61 m/s	全面
酸性水腐蚀	流速>0.61 m/s	局部
胺腐蚀	富胺：流速≤1.52 m/s	全面
	贫胺：流速≤6.09 m/s	
	富胺：流速>1.52 m/s	局部
	贫胺：流速>6.09 m/s	
高温氧化		全面

C.4.5 检验有效性等级

根据能否有效地发现减薄和正确地预测腐蚀速率来定义检测活动的有效性等级。表 C.5 和表 C.6 分别给出了针对全面减薄和局部减薄的进入设备内部和仅在设备外部进行的检测活动有效性等级确定的实例。

表 C.5　检验有效性等级　全面减薄

检验有效性等级	内部检测	外部检测
高度有效	50%～100%表面检查(拆卸部分内件),并进行测厚	覆盖 50%～100%区域超声扫查或射线检测
中高度有效	内壁不低于 20%表面检查(不拆卸内件)和外部超声测厚	不低于 20%超声波扫查(自动或人工)或断面射线检测或者外部的点测厚
中度有效	内壁目视检查,不进行测厚	检验比例 2%～3%,外部超声波测厚抽检和很少或无内部目视检查
低度有效	只有外部点检测厚读数	少量测厚,有正式检测计划
无效	无检测	随机测厚,无正式检测计划

表 C.6　检验有效性等级　局部减薄

检验有效性等级	内部检测	外部检测
高度有效	100%目视检查(拆卸内部填料、塔盘等)和测厚	在腐蚀工程师或专家指定的区域内 50%～100%自动超声波扫查,或断面射线检测
中高度有效	100%目视检查(部分拆卸内件),包括人孔、接管等和测厚	在腐蚀工程师或专家指定的区域内 20%自动超声波扫查,或者 50%断面射线检测
中度有效	不超过 20%目视检查和超声测厚	在腐蚀工程师或专家指定的区域内 20%自动超声波扫查,或者断面射线检测和超声测厚
低度有效	不检测	局部超声测厚或断面射线检测,腐蚀工程师或者专家不指定区域
无效	不检测	局部超声测厚,腐蚀工程师或者专家不指定区域

C.4.6　最高类别有效性的检测数量的确定

根据表 C.5 和表 C.6 确定在指定时间期限内进行的每一次检测活动的有效性等级,最高等级有效性检测的数量将用来确定减薄次因子。可以将多次较低有效性等级的检测等效为一次较高有效性等级的检测(不适用于减薄或外部腐蚀):

a)　两次及以上“中高度有效”检测等效于一次“高度有效”检测;

b)　两次及以上“中度有效”检测等效于一次“中高度有效”检测。

C.4.7　腐蚀减薄次因子的确定

根据计算的 A_{rt}和最高等级有效性检测活动的次数按表 C.7 来确定腐蚀减薄次因子。

表 C.7　减薄次因子

A_{rt}	检测次数																							
	1 次					2 次				3 次				4 次				5 次				6 次			
	检验有效性					检验有效性				检验有效性				检验有效性				检验有效性				检验有效性			
	无效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效
0.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.10	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.12	6	5	3	2	1	4	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
0.14	20	17	10	6	1	13	6	1	1	10	3	1	1	7	2	1	1	5	1	1	1	4	1	1	1
0.16	90	70	50	20	3	50	20	4	1	40	10	1	1	30	5	1	1	20	2	1	1	14	1	1	1
0.18	250	200	130	70	7	170	70	10	1	130	35	3	1	100	15	1	1	70	7	1	1	50	3	1	1
0.20	400	300	210	110	15	290	120	20	1	260	60	5	1	180	20	2	1	120	10	1	1	100	6	1	1
0.25	520	450	290	150	20	350	170	30	20	240	80	6	1	200	30	2	1	150	15	2	1	120	7	1	1
0.30	650	550	400	200	30	400	200	40	4	320	110	9	2	240	50	4	2	180	25	3	2	150	10	2	2
0.35	750	650	550	300	80	600	300	80	10	540	150	20	5	440	90	10	4	350	70	6	4	280	40	5	4
0.40	900	800	700	400	130	700	400	120	30	600	200	50	10	500	140	20	8	400	110	10	8	350	90	9	8
0.45	1050	900	810	500	200	800	500	160	40	700	270	60	20	600	200	30	15	500	160	20	15	400	130	20	15
0.50	1200	1100	970	600	270	1000	600	200	60	900	360	80	40	800	270	50	40	700	210	40	40	600	180	40	40
0.55	1350	1200	1130	700	350	1100	750	300	100	1000	500	130	90	900	350	100	90	800	260	90	90	700	240	90	90
0.60	1500	1400	1250	850	500	1300	900	400	230	1200	650	250	210	1000	450	220	210	900	360	210	210	800	300	210	210
0.65	1900	1700	1400	1000	700	1600	1105	670	530	1300	880	550	500	1200	700	530	500	1100	640	500	500	1000	600	500	500

注 1：找到带有计算的 A_{rt} 值或下一较高值的行，或者在行之间使用插值。

注 2：确定最高检验有效性的检测次数的相应栏下的减薄次因子。

C.4.8　减薄次因子的修正

C.4.8.1　安全系数的确定

根据最高操作压力(MAWP)和操作压力(OP)比值按照表 C.8 确定安全系数。

表 C.8　安全系数的确定

MAWP/OP	安全系数
1.0～1.5	1.0
＞1.5	0.5

C.4.8.2　在线监测修正系数的确定

根据表 C.9 确定在线监测修正系数。如果采用了一种以上的监测方法，系数不能累加，应使用其中的最大系数。TMF 为 1 的情况该系数不适用。

表 C.9　在线监测修正系数的确定

减薄机理		关键工艺变量监测	腐蚀探头	腐蚀挂片
盐酸腐蚀		10(带探头时为 20)	10	2
高温硫/环烷酸腐蚀		10	10	2
高温 H_2S/H_2 腐蚀		1	10	1
硫酸腐蚀	碳钢：流速≤0.91 m/s	20	10	2
	不锈钢：流速≤1.52 m/s			
	高合金：流速≤2.13 m/s			
	碳钢：流速＞0.91 m/s	10(带探头时为 20)	10	1
盐酸腐蚀		10(带探头时为 20)	10	2
高温硫/环烷酸腐蚀		10	10	2
高温 H_2S/H_2 腐蚀		1	10	1
硫酸腐蚀	碳钢：流速≤0.91 m/s	20	10	2
	不锈钢：流速≤1.52 m/s			
	高合金：流速≤2.13 m/s			
	碳钢：流速＞0.91 m/s	10(带探头时为 20)	10	1
	不锈钢：流速＞1.52 m/s		10	1
	高合金：流速＞0.91 m/s	10	10	1
氢氟酸腐蚀		10	1	1
酸性水腐蚀	流速≤6.10 m/s	20	10	2
	流速＞6.10 m/s	10	2	2
胺腐蚀	流速≤6.10 m/s	20	10	2
	流速＞6.10 m/s	10	10	1
高温氧化		20	1	1
注：关键工艺变量主要包括：氧含量、pH 值、水含量、流速、Fe 离子含量、温度、压力、H_2S 含量、CN^- 浓度等。				

C.4.8.3 注入点/混合点的修正

C.4.8.3.1 注入点/混合点定义为将化学品(包括水)加到主工艺流体的一个点。满足以下三个条件之一的为腐蚀性注入点/混合点:

a) 可能产生汽化蒸汽的液态流体和蒸汽的混合;

b) 水出现在一种或两种流体中;

c) 混合流体的温度低于组合流体的露点。

C.4.8.3.2 对含有腐蚀性注入点或混合点的管道,修正系数定为 3。如果已专门对注入/混合点进行了高度有效的腐蚀检测,则无需进行修正。

C.4.8.4 盲管段修正系数的确定

C.4.8.4.1 盲管段定义为断续工作(如启动、停车或连续工作以外的再生循环等期间使用)的管道。

C.4.8.4.2 盲管段修正系数是 3,如果采用了高度有效的检测来查明盲管中可能出现的局部腐蚀,则无需进行修正。

C.4.8.5 用极限分析理论(凹坑理论)确定失效可能性等级(仅针对局部减薄)

对已经存在局部减薄的设备可按 GB/T 19624—2019 的 5.8 进行凹坑评定。根据 Z/B、G_0 计算结果按表 C.10 确定局部减薄失效可能性等级。

表 C.10 凹坑理论修正

评定结果	Z/B	G_0	局部减薄失效可能性
免于评定	≤0.1	≤0.1	1
	>0.1～0.2		2
	>0.2～0.3		3
	>0.3～0.5		4
评定通过	≤0.2	>0.1～0.2	2
		>0.2～0.28	3
	>0.2～0.3	>0.1～0.2	3
		>0.2～0.3	4
		>0.3	5
	>0.3～0.5	>0.1～0.2	4
		>0.2	5
评定不通过	—	—	5

C.5 盐酸腐蚀

C.5.1 基本数据

用表 C.11 中所列数据来估算材料在稀盐酸中的腐蚀速率。更高浓度的酸不属于本文件的考虑范围。表 C.12 给出了氯离子浓度与 pH 值的关系。

表 C.11　盐酸腐蚀分析所需基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备或管道的材料类别
pH 值	对于碳钢和 300 系列不锈钢，建议用 pH 值来估算稀浓度下的腐蚀速率。如果氯离子的浓度已知，则可使用表 C.12 估算其 pH 值。但是注意中和剂的存在可提高 pH 值
氯离子浓度/(mg/kg)	对于高合金材料，使用氯离子浓度来估算腐蚀速率
最高温度/ ℃	确定该设备/管道中出现的最高温度。它可能是最高工艺温度，但也应考虑局部加热条件，如日照或伴热管的作用
空气或氧化剂是否存在(是或否)	空气(氧气)的存在可以提高腐蚀速率，特别对合金 400 和合金 B-2。其他氧化剂，如三价铁离子、二价铜离子对这些合金也有类似的作用
注：如果没有可靠的实测数据，则需要咨询知识丰富的工艺专家。	

表 C.12　氯离子浓度与 pH 值的关系

氯离子浓度/(mg/kg)	pH 值
3 601～12 000	0.5
1 201～3 600	1.0
361～1 200	1.5
121～360	2.0
36～120	2.5
16～35	3.0
6～15	3.5
3～5	4.0
1～2	4.5
＜1	5.0
注：默认为没有碱性介质存在。	

C.5.2　盐酸腐蚀速率的确定

图 C.2 给出了确定盐酸腐蚀速率的程序。用表 C.13～表 C.16 来估算各种材料在稀盐酸中的腐蚀速率。

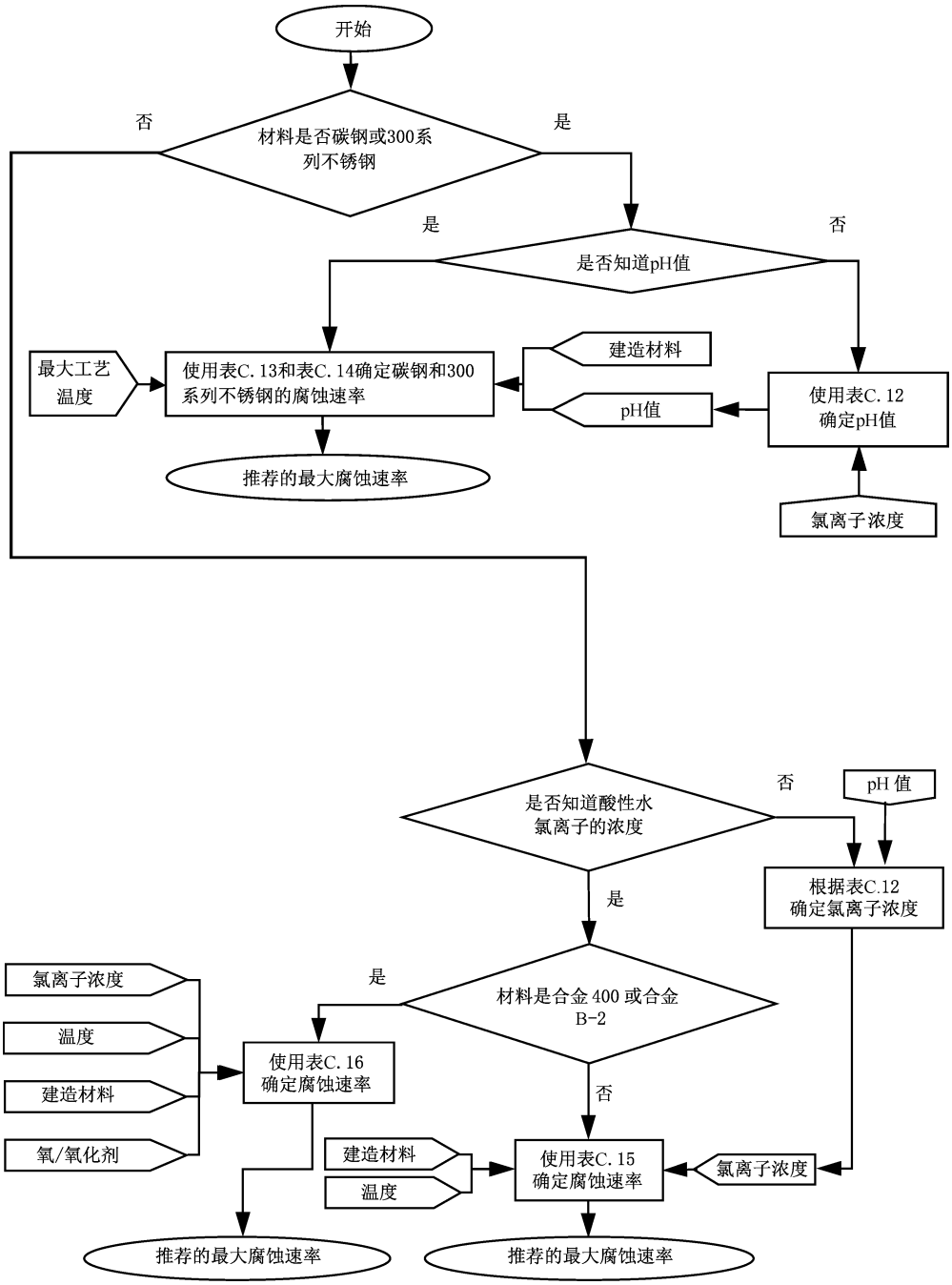


图 C.2　确定盐酸腐蚀速率的程序

表 C.13　碳钢推荐的盐酸腐蚀速率

单位为毫米每年

pH 值	温 度/℃			
	＜38	38～66	67～93	＞93
0.5	25.37	25.37	25.37	25.37
0.80	22.86	25.37	25.37	25.37
1.25	10.16	25.37	25.37	25.37
1.75	5.08	17.78	25.37	25.37
2.25	2.54	7.62	10.16	14.22
2.75	1.52	3.30	5.08	7.11
3.25	1.02	1.78	2.54	3.56
3.75	0.76	1.27	2.29	3.18
4.25	0.51	1.02	1.78	2.54
4.75	0.25	0.76	1.27	1.78
5.25	0.18	0.51	0.76	1.02
5.75	0.10	0.38	0.51	0.76
6.25	0.08	0.25	0.38	0.51
6.80	0.05	0.13	0.18	0.25

表 C.14　300 系列不锈钢推荐的盐酸腐蚀速率

单位为毫米每年

pH 值	温 度/℃			
	＜38	38～66	67～93	＞93
0.5	22.86	25.37	25.37	25.37
0.80	12.70	25.37	25.37	25.37
1.25	7.62	12.70	17.78	25.37
1.75	3.81	6.60	10.16	12.70
2.25	2.03	3.56	5.08	6
2.75	1.27	1.78	2.54	3.05
3.25	0.76	1.02	1.27	1.65
3.75	0.51	0.64	0.76	0.89
4.25	0.25	0.38	0.51	0.64
4.75	0.13	0.18	0.25	0.30

表 C.14　300 系列不锈钢推荐的盐酸腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

pH 值	温 度/℃			
	＜38	38～66	67～93	＞93
5.25	0.10	0.13	0.15	0.18
5.75	0.08	0.10	0.13	0.15
6.25	0.05	0.08	0.10	0.13
6.80	0.03	0.05	0.08	0.10
注：如果存在点蚀现象，则腐蚀速率再乘以 10。				

表 C.15　合金 825、20、625、C-276 推荐的盐酸腐蚀速率

单位为毫米每年

合金	氯离子浓度（质量分数）/%	温 度/℃			
		＜38	38～66	67～93	＞93
合金 825 和合金 20	0.50	0.03	0.08	1.02	5.08
	0.75	0.05	0.13	2.03	10.16
	1.0	0.25	1.78	7.62	25.37
合金 625	0.50	0.03	0.05	0.38	1.91
	0.75	0.03	0.13	0.64	3.18
	1.0	0.05	1.78	5.08	10.16
合金 C-276	0.50	0.03	0.05	0.20	0.76
	0.75	0.03	0.05	0.38	1.91
	1.0	0.05	0.25	1.52	7.62

表 C.16　合金 B-2 和合金 400 推荐的盐酸腐蚀速率

单位为毫米每年

合金	氯离子浓度（质量分数）%	温 度/℃							
		＜38		38～66		67～93		＞93	
		有氧/氧化物存在吗							
		否	是	否	是	否	是	否	是
合金 B-2	0.50	0.03	0.1	0.03	0.1	0.05	0.2	0.1	0.41
	0.75	0.03	0.1	0.03	0.1	0.13	0.51	0.51	2.03
	1.0	0.05	0.2	0.13	0.51	0.25	1.02	0.64	2.54
合金 400	0.50	0.03	0.1	0.08	0.3	0.76	3.05	7.62	25.37
	0.75	0.05	0.25	0.13	0.51	2.03	8.13	20.32	25.37
	1.0	0.48	1.02	0.64	2.54	3.81	15.24	22.86	25.37

C.6 高温硫化物和环烷酸腐蚀

C.6.1 基本数据

表 C.17 中所列数据要求用来确定高温硫化物和环烷酸环境中推荐的腐蚀速率。

表 C.17 高温硫化物和环烷酸腐蚀分析所需基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备/管道的材料类别 对于 316 不锈钢，如不知道 Mo 含量，假定其小于 2.5%
最高温度	确定工艺流体的最高温度
流体的总硫含量	确定设备中流体的总硫含量
总酸值	确定待评估设备/管道中的液态烃相的总酸值(TAN)
流速	确定该设备/管道中的最大流速，对设备而言应考虑接管中的流速
注：如果没有精确的测量数据，需要请教知识丰富的工艺专家。	

C.6.2 高温硫化物和环烷酸腐蚀速率的确定

图 C.3 给出了确定高温硫化物和环烷酸腐蚀速率的程序。根据表 C.18～表 C.27 来确定高温硫化物和环烷酸腐蚀速率的估算值。当设备材料为国产 20 钢类(含 20R、20g、Q245R)或 16Mn 类(含 16Mn、16MnR、Q345R)时，腐蚀速率建议按表 C.19 选取。当介质中不含环烷酸时，高温硫化物腐蚀速率根据修正的 McConomy 曲线确定。存在环烷酸腐蚀时，如流速大于 30 m/s，则腐蚀速率应用相应表中选取的数据乘以 5。

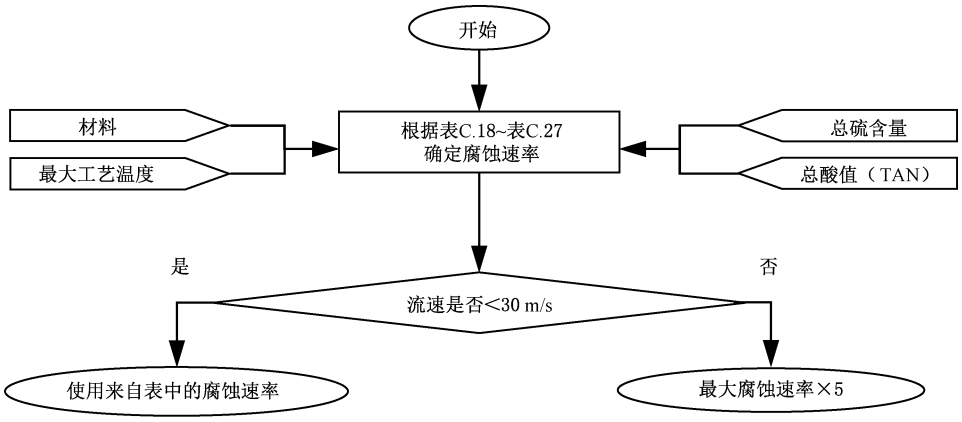


图 C.3 确定高温硫化物和环烷酸腐蚀速率的程序

表 C.18　碳钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.3	0.03	0.08	0.18	0.38	0.51	0.89	1.27	1.52
	0.65	0.13	0.38	0.64	0.89	1.14	1.40	1.65	1.91
	1.5	0.51	0.64	0.89	1.65	3.05	3.81	4.57	5.08
	3.0	0.76	1.52	1.52	3.05	3.81	4.06	6.10	6.10
	4.0	1.02	2.03	2.54	4.06	4.57	5.08	7.11	7.62
0.4	0.3	0.03	0.10	0.25	0.51	0.76	1.27	1.78	2.03
	0.65	0.13	0.25	0.38	0.64	1.02	1.52	2.03	2.29
	1.5	0.20	0.38	0.64	0.89	1.27	1.91	2.29	2.79
	3.0	0.25	0.51	0.89	1.27	1.78	2.54	3.05	3.30
	4.0	0.51	0.76	1.27	1.78	2.29	3.05	3.56	4.06
0.6	0.3	0.03	0.13	0.25	0.64	1.02	1.52	2.29	2.54
	0.65	0.13	0.25	0.38	0.76	1.27	2.03	2.79	3.30
	1.5	0.25	0.38	0.76	1.27	2.03	2.54	3.30	3.81
	3.0	0.38	0.76	1.27	2.03	2.54	3.05	3.56	4.32
	4.0	0.64	1.02	1.52	2.54	3.05	3.81	4.57	5.08
1.5	0.3	0.05	0.13	0.38	0.76	1.27	2.03	2.79	3.30
	0.65	0.18	0.25	0.51	0.89	1.40	2.54	3.30	3.81
	1.5	0.38	0.51	0.89	1.40	2.54	3.05	3.56	4.32
	3.0	0.51	0.76	1.40	2.16	2.79	3.81	4.32	5.08
	4.0	0.76	1.14	1.91	3.05	3.56	4.57	5.08	6.60
2.5	0.3	0.05	0.18	0.51	0.89	1.40	2.41	3.30	3.81
	0.65	0.18	0.25	0.76	1.14	1.52	3.05	3.56	4.32
	1.5	0.38	0.51	1.02	1.52	1.91	3.56	4.32	5.08
	3.0	0.51	0.89	1.52	2.29	3.05	4.32	5.08	6.60
	4.0	0.89	1.27	2.03	3.05	3.81	5.08	6.60	7.11
3.0	0.3	0.05	0.20	0.51	1.02	1.52	2.54	3.56	4.06
	0.65	0.20	0.38	0.64	1.14	1.65	3.05	3.81	4.32
	1.5	0.51	0.64	0.89	1.65	3.05	3.81	4.57	5.08
	3.0	0.76	1.52	1.52	3.05	3.81	4.06	6.10	6.10
	4.0	1.02	2.03	2.54	4.06	4.57	5.08	7.11	7.62

表 C.19　20 钢和 16Mn 钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤230	231～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
0.2	0.3	0.03	0.12	0.18	0.38	0.50	0.87	1.24	1.52
	0.65	0.13	0.49	0.64	0.89	1.13	1.37	1.61	1.90
	1.5	0.50	0.73	0.89	1.64	3.01	3.73	4.45	5.06
	3.0	0.75	1.46	1.53	3.03	3.76	3.98	5.94	6.08
	4.0	1.01	2.19	2.55	4.03	4.51	4.98	6.93	7.60
0.4	0.3	0.03	0.17	0.25	0.51	0.75	1.24	1.73	2.02
	0.65	0.13	0.30	0.38	0.64	1.01	1.49	1.98	2.28
	1.5	0.20	0.49	0.64	0.88	1.25	1.87	2.23	2.78
	3.0	0.25	0.67	0.89	1.26	1.76	2.49	2.97	3.29
	4.0	0.50	0.97	1.27	1.77	2.26	2.99	3.47	4.05
0.6	0.3	0.03	0.18	0.25	0.64	1.01	1.49	2.23	2.53
	0.65	0.13	0.30	0.38	0.75	1.25	1.99	2.72	3.29
	1.5	0.25	0.55	0.76	1.26	2.01	2.49	3.21	3.80
	3.0	0.38	0.97	1.27	2.02	2.51	2.99	3.47	4.31
	4.0	0.64	1.22	1.52	2.52	3.01	3.74	4.45	5.06
1.5	0.3	0.05	0.24	0.38	0.75	1.25	1.99	2.72	3.29
	0.65	0.18	0.36	0.51	0.88	1.38	2.49	3.21	3.80
	1.5	0.38	0.67	0.89	1.39	2.51	2.99	3.47	4.31
	3.0	0.51	1.04	1.40	2.14	2.76	3.73	4.21	5.06
	4.0	0.76	1.46	1.92	3.03	3.52	4.48	4.95	6.58
2.5	0.3	0.05	0.33	0.51	0.88	1.38	2.36	3.21	3.80
	0.65	0.18	0.48	0.76	1.13	1.50	2.99	3.47	4.31
	1.5	0.38	0.73	1.02	1.51	1.89	3.49	4.21	5.06
	3.0	0.51	1.16	1.53	2.27	3.01	4.23	4.95	6.58
	4.0	0.88	1.58	2.04	3.03	3.76	4.98	6.43	7.09
3.0	0.3	0.05	0.34	0.51	1.01	1.50	2.49	3.47	4.05
	0.65	0.20	0.49	0.64	1.13	1.63	2.99	3.71	4.30
	1.5	0.50	0.73	0.89	1.64	3.01	3.73	4.45	5.06
	3.0	0.75	1.58	1.79	3.03	3.76	3.98	5.94	6.58
	4.0	1.01	2.19	2.55	4.03	4.52	4.98	6.93	7.60

表 C.20　1.25Cr 和 2.25Cr 钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.3	0.03	0.03	0.10	0.18	0.33	0.53	0.64	0.76
	0.65	0.08	0.20	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.02
	1.5	0.25	0.38	0.51	0.76	1.52	1.91	2.29	2.54
	3.0	0.38	0.76	0.76	1.52	1.91	2.16	3.05	3.05
	4.0	0.51	1.02	1.27	2.03	2.54	3.05	3.56	4.06
0.4	0.3	0.03	0.05	0.13	0.25	0.51	0.76	0.89	1.02
	0.65	0.08	0.13	0.20	0.38	0.51	0.76	1.02	1.14
	1.5	0.10	0.20	0.38	0.51	0.64	1.2	1.14	1.40
	3.0	0.13	0.25	0.51	0.64	0.89	1.27	1.52	1.65
	4.0	0.25	0.38	0.64	0.89	1.14	1.52	1.78	2.03
0.8	0.3	0.03	0.08	0.15	0.38	0.64	1.02	1.14	1.27
	0.65	0.08	0.13	0.20	0.51	0.76	1.14	1.40	1.52
	1.5	0.13	0.20	0.38	0.64	1.02	1.27	1.65	1.91
	3.0	0.18	0.38	0.64	1.02	1.27	1.52	1.78	2.16
	4.0	0.30	0.51	0.76	1.27	1.52	1.91	2.29	2.54
1.5	0.3	0.05	0.08	0.20	0.38	0.76	1.27	1.40	1.65
	0.65	0.10	0.13	0.25	0.51	1.02	1.40	1.65	1.91
	1.5	0.15	0.25	0.51	0.76	1.27	1.65	1.78	2.03
	3.0	0.25	0.38	0.76	1.14	1.52	1.91	2.16	2.54
	4.0	0.38	0.51	0.89	1.52	1.91	2.29	2.54	3.30
2.5	0.3	0.05	0.10	0.23	0.51	0.89	1.40	1.65	1.91
	0.65	0.10	0.13	0.38	0.64	1.02	1.52	1.78	2.03
	1.5	0.18	0.25	0.51	0.76	1.14	1.78	2.03	2.54
	3.0	0.25	0.38	0.76	1.14	1.52	2.03	2.54	3.05
	4.0	0.38	0.64	1.02	1.52	2.03	2.54	3.05	3.56
3.0	0.3	0.05	0.10	0.25	0.51	0.89	1.52	1.78	2.03
	0.65	0.13	0.20	0.38	0.64	1.02	1.78	1.91	2.16
	1.5	0.25	0.38	0.51	0.76	1.52	1.91	2.29	2.54
	3.0	0.38	0.76	0.76	1.52	1.91	2.16	3.05	3.05
	4.0	0.51	1.02	1.27	2.03	2.54	3.05	3.56	4.06

表 C.21　5Cr 钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.7	0.03	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.38
	1.1	0.05	0.08	0.10	0.15	0.25	0.25	0.38	0.51
	1.75	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.89	1.14	1.27
	3.0	0.25	0.38	0.51	0.76	1.02	1.14	1.27	1.52
	4.0	0.38	0.51	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03
0.4	0.7	0.03	0.05	0.08	0.13	0.20	0.25	0.38	0.51
	1.1	0.05	0.08	0.10	0.15	0.25	0.38	0.51	0.64
	1.75	0.05	0.10	0.15	0.20	0.38	0.51	0.64	0.76
	3.0	0.10	0.15	0.20	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89
	4.0	0.15	0.20	0.25	0.25	0.51	0.64	0.89	1.02
0.75	0.7	0.03	0.05	0.10	0.15	0.25	0.38	0.58	0.64
	1.1	0.05	0.10	0.15	0.20	0.38	0.51	0.64	0.76
	1.75	0.10	0.15	0.20	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89
	3.0	0.15	0.20	0.25	0.25	0.51	0.64	0.89	1.02
	4.0	0.20	0.25	0.25	0.38	0.51	0.76	1.02	1.27
1.5	0.7	0.03	0.05	0.13	0.20	0.38	0.51	0.76	0.89
	1.1	0.08	0.13	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89	1.02
	1.75	0.13	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89	1.02	1.14
	3.0	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89	1.02	1.14	1.27
	4.0	0.38	0.51	0.76	0.89	1.02	1.27	1.52	1.78
2.5	0.7	0.03	0.08	0.15	0.23	0.38	0.51	0.89	1.02
	1.1	0.13	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	1.02	1.14
	1.75	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.89	1.14	1.27
	3.0	0.25	0.38	0.51	0.76	1.02	1.14	1.27	1.52
	4.0	0.38	0.51	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03
3.0	0.7	0.05	0.08	0.15	0.25	0.38	0.64	0.89	1.02
	1.1	0.13	0.18	0.25	0.38	0.51	0.76	1.02	1.14
	1.75	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.89	1.14	1.27
	3.0	0.25	0.38	0.51	0.76	1.02	1.14	1.27	1.52
	4.0	0.38	0.51	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03

表 C.22　7Cr 钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.7	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.15	0.18	0.20
	1.1	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.20	0.25	0.38
	1.75	0.10	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89
	3.0	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.14
	4.0	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.14	1.52
0.4	0.7	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.20	0.25	0.38
	1.1	0.03	0.05	0.10	0.13	0.20	0.25	0.38	0.38
	1.75	0.05	0.10	0.13	0.15	0.25	0.38	0.38	0.51
	3.0	0.08	0.13	0.15	0.23	0.30	0.38	0.51	0.51
	4.0	0.10	0.15	0.23	0.25	0.38	0.51	0.51	0.64
0.8	0.7	0.03	0.03	0.08	0.10	0.15	0.25	0.38	0.38
	1.1	0.05	0.08	0.10	0.15	0.25	0.38	0.38	0.51
	1.75	0.08	0.10	0.15	0.25	0.30	0.38	0.51	0.64
	3.0	0.10	0.15	0.25	0.30	0.38	0.51	0.64	0.76
	4.0	0.13	0.25	0.30	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89
1.5	0.7	0.03	0.05	0.08	0.15	0.20	0.38	0.38	0.51
	1.1	0.05	0.08	0.15	0.25	0.38	0.38	0.51	0.64
	1.75	0.08	0.15	0.25	0.38	0.51	0.51	0.64	0.76
	3.0	0.15	0.25	0.38	0.51	0.51	0.64	0.76	0.89
	4.0	0.25	0.38	0.51	0.51	0.64	0.76	0.89	1.14
2.5	0.7	0.03	0.05	0.10	0.15	0.23	0.38	0.51	0.64
	1.1	0.15	0.18	0.23	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76
	1.75	0.18	0.23	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89
	3.0	0.23	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89	0.89	1.02
	4.0	0.25	0.38	0.51	0.76	0.89	1.02	1.27	1.40
3.0	0.7	0.03	0.05	0.10	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64
	1.1	0.05	0.10	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76
	1.75	0.10	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89
	3.0	0.18	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.14
	4.0	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.14	1.52

表 C.23　9Cr 钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.7	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
	1.1	0.03	0.05	0.05	0.10	0.10	0.13	0.15	0.20
	1.75	0.05	0.10	0.13	0.20	0.25	0.38	0.38	0.51
	3.0	0.08	0.15	0.25	0.30	0.38	0.51	0.51	0.64
	4.0	0.13	0.20	0.30	0.38	0.51	0.64	0.76	0.76
0.4	0.7	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.18	0.20
	1.1	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.18	0.20	0.25
	1.75	0.05	0.05	0.08	0.13	0.20	0.20	0.25	0.25
	3.0	0.08	0.08	0.13	0.20	0.25	0.25	0.30	0.38
	4.0	0.10	0.13	0.20	0.25	0.25	0.30	0.38	0.38
0.8	0.7	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.20	0.23	0.25
	1.1	0.03	0.05	0.08	0.13	0.20	0.25	0.25	0.25
	1.75	0.05	0.08	0.13	0.20	0.25	0.25	0.25	0.38
	3.0	0.08	0.13	0.20	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38
	4.0	0.13	0.20	0.25	0.25	0.38	0.38	0.51	0.51
1.5	0.7	0.03	0.03	0.05	0.10	0.15	0.25	0.25	0.38
	1.1	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.38	0.38
	1.75	0.05	0.10	0.10	0.15	0.20	0.30	0.38	0.51
	3.0	0.08	0.15	0.13	0.20	0.25	0.38	0.51	0.51
	4.0	0.13	0.20	0.25	0.30	0.38	0.51	0.51	0.64
2.5	0.7	0.03	0.03	0.08	0.13	0.18	0.25	0.38	0.38
	1.1	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.38	0.38
	1.75	0.05	0.10	0.13	0.20	0.25	0.38	0.38	0.51
	3.0	0.08	0.15	0.25	0.30	0.38	0.51	0.51	0.64
	4.0	0.13	0.20	0.30	0.38	0.51	0.64	0.76	0.76
3.0	0.7	0.03	0.03	0.08	0.13	0.20	0.25	0.38	0.38
	1.1	0.05	0.08	0.13	0.20	0.25	0.38	0.38	0.51
	1.75	0.08	0.13	0.25	0.30	0.38	0.51	0.51	0.64
	3.0	0.13	0.20	0.30	0.38	0.51	0.64	0.76	0.76
	4.0	0.18	0.23	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.02

表 C.24　12Cr 钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05
	1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13
	1.75	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.13	0.20	0.25
	3.0	0.13	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.64	1.02
	4.0	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.64	1.02	1.14
0.4	0.7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.08
	1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.08
	1.75	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.13	0.13
	3.0	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.13	0.25	0.38
	4.0	0.08	0.10	0.13	0.20	0.25	0.30	0.38	0.51
0.8	0.7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10
	1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10
	1.75	0.05	0.05	0.10	0.13	0.15	0.15	0.18	0.20
	3.0	0.08	0.08	0.13	0.20	0.25	0.30	0.38	0.51
	4.0	0.10	0.13	0.13	0.20	0.25	0.38	0.51	0.64
1.5	0.7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13
	1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13
	1.75	0.05	0.05	0.08	0.13	0.18	0.20	0.25	0.25
	3.0	0.08	0.08	0.13	0.20	0.25	0.30	0.38	0.51
	4.0	0.13	0.20	0.25	0.30	0.38	0.51	0.64	0.76
2.5	0.7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.15
	1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.15
	1.75	0.05	0.13	0.18	0.23	0.25	0.30	0.38	0.38
	3.0	0.08	0.20	0.25	0.38	0.51	0.51	0.64	0.76
	4.0	0.13	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.02
3.0	0.7	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.15
	1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.15
	1.75	0.08	0.13	0.18	0.23	0.25	0.30	0.38	0.38
	3.0	0.10	0.20	0.25	0.38	0.51	0.51	0.64	0.76
	4.0	0.13	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.02

表 C.25　不含 Mo 的奥氏体不锈钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	1.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.10
	4.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
0.4	1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	1.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.10
	4.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
0.8	1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	1.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
	4.0	0.03	0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
1.5	1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	1.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
	4.0	0.03	0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
2.5	1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	1.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
	4.0	0.03	0.05	0.10	0.18	0.25	0.36	0.43	0.51
3.0	1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05
	1.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
	3.0	0.03	0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
	4.0	0.03	0.05	0.10	0.18	0.25	0.36	0.43	0.51

表 C.26　Mo 含量＜2.5%的 316 不锈钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
	4.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.18	0.25
0.4	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05
	4.0	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.18	0.25

表 C.26　Mo 含量＜2.5%的 316 不锈钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.8	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.08
	4.0	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.13	0.18	0.25
1.5	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.08	0.08	0.10
	4.0	0.03	0.03	0.08	0.13	0.13	0.13	0.18	0.25
2.5	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.08	0.10	0.13
	4.0	0.03	0.03	0.08	0.13	0.13	0.15	0.20	0.25
3.0	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05
	3.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.13	0.15
	4.0	0.03	0.05	0.08	0.13	0.13	0.15	0.20	0.25
注：Mo 含量小于 2.5%的不锈钢包括 316、316L、316H 等。									

表 C.27　Mo 含量≥2.5%的 316 不锈钢和 317 不锈钢推荐的高温硫化物和环烷酸腐蚀速率

单位为毫米每年

总硫（质量分数）%	总酸值（TAN）mg/g	温 度/℃							
		≤232	233～260	261～288	289～316	317～343	344～371	372～398	399～427
0.2	4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	5.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13
	6.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.13	0.18	0.25
0.4	4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	5.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.10	0.13
	6.0	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.18	0.25
0.8	4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	5.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.10	0.13
	6.0	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.18	0.25
1.5	4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	5.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18
	6.0	0.03	0.03	0.08	0.13	0.13	0.13	0.18	0.25
2.5	4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	5.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.18
	6.0	0.03	0.03	0.08	0.13	0.13	0.15	0.20	0.25
3.0	4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05
	5.0	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.18
	6.0	0.03	0.05	0.08	0.13	0.13	0.15	0.20	0.25

C.7 高温 H_2S/H_2 腐蚀

C.7.1 基本数据

用表 C.28 中所列数据来确定高温 H_2S/H_2 环境中的腐蚀速率。

表 C.28 高温 H_2S/H_2 腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备/管道的材料类别
烃的类型	“类型 A”代表石脑油和轻质馏分(例如煤油、柴油、航空燃料油) “类型 B”代表所有其他烃类(常压瓦斯油和更重的油)以及不含烃的 H_2
最高温度	确定最高工艺温度
蒸汽的 H_2S 含量	确定蒸汽中的 H_2S 含量(摩尔分数)
注：如果没有准确的实测数据，则需要通过咨询知识和经验丰富的专家来确定。	

C.7.2 确定高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

C.7.2.1 图 C.4 给出了确定高温 H_2S/H_2 腐蚀速率的程序。

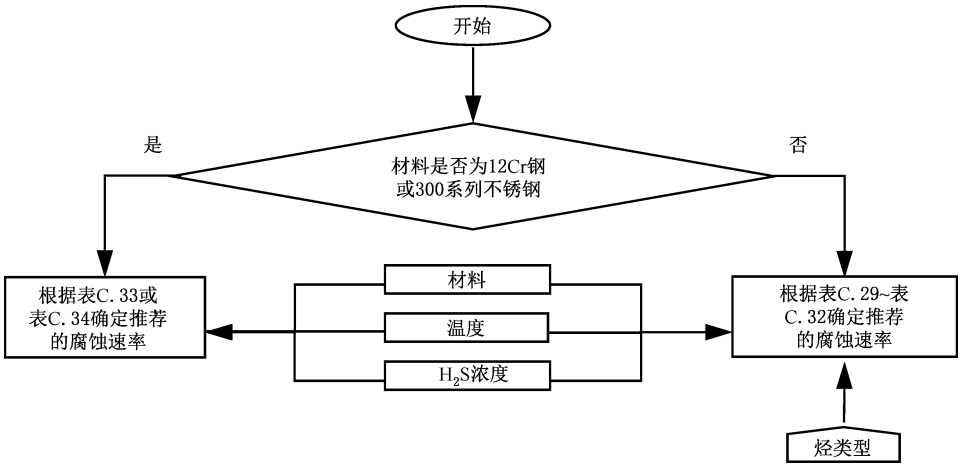


图 C.4 确定高温 H_2S/H_2 腐蚀速率的程序

C.7.2.2 在 H_2S/H_2 环境中推荐的腐蚀速率使用表 C.29～表 C.34 来确定。

表 C.29 碳钢、1.25Cr 钢和 2.25Cr 钢推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

单位为毫米每年

H_2S (摩尔分数) %	烃的类型	温 度/℃											
		218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.002	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.36	0.46
	类型 B	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.36	0.51	0.66	0.86

表 C.29　碳钢、1.25Cr 钢和 2.25Cr 钢推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	烃的类型	温 度/℃											
		218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.0035	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.41	0.56	0.74	0.94
	类型 B	0.03	0.05	0.08	0.1	0.18	0.28	0.41	0.56	0.79	1.04	1.4	1.8
0.008	类型 A	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.28	0.38	0.53	0.74	0.97	1.27
	类型 B	0.03	0.05	0.1	0.15	0.23	0.36	0.53	0.74	1.04	1.4	1.85	2.39
0.035	类型 A	0.03	0.05	0.08	0.13	0.23	0.33	0.48	0.69	0.97	1.3	1.7	2.21
	类型 B	0.05	0.1	0.15	0.25	0.41	0.64	0.91	1.3	1.8	2.44	3.3	4.32
0.08	类型 A	0.03	0.05	0.1	0.18	0.25	0.41	0.58	0.84	1.17	1.57	2.08	2.79
	类型 B	0.05	0.1	0.2	0.33	0.51	0.76	1.12	1.6	2.21	3.05	4.06	5.08
0.30	类型 A	0.05	0.08	0.15	0.25	0.38	0.58	0.86	1.22	1.68	2.29	3.05	3.81
	类型 B	0.08	0.15	0.28	0.46	0.74	1.12	1.63	2.31	3.3	4.32	5.84	7.62
0.75	类型 A	0.05	0.1	0.18	0.28	0.43	0.66	0.97	1.37	1.91	2.54	3.3	4.32
	类型 B	0.1	0.18	0.3	0.53	0.81	1.24	1.83	2.54	3.56	4.83	6	8.38
1	类型 A	0.08	0.13	0.2	0.33	0.53	0.81	1.19	1.7	2.36	3.3	4.2	5.59
	类型 B	0.13	0.23	0.38	0.66	1.02	1.55	2.26	3.3	4.57	6.1	7.87	10.41

表 C.30　5Cr-0.5Mo 钢在高温 H_2S/H_2 环境中推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	烃的类型	温 度/℃											
		218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.002	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.2	0.28	0.36
	类型 B	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.2	0.3	0.41	0.53	0.69
0.0035	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.23	0.33	0.46	0.58	0.76
	类型 B	0.03	0.03	0.05	0.1	0.15	0.23	0.33	0.46	0.64	0.84	1.12	1.45
0.008	类型 A	0.03	0.03	0.05	0.05	0.1	0.15	0.23	0.3	0.43	0.58	0.79	1.02
	类型 B	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.28	0.43	0.61	0.84	1.12	1.47	1.93
0.035	类型 A	0.03	0.05	0.08	0.1	0.18	0.25	0.38	0.56	0.76	1.04	1.37	1.78
	类型 B	0.05	0.08	0.13	0.2	0.33	0.51	0.74	1.04	1.45	1.96	2.54	3.3
0.08	类型 A	0.03	0.05	0.08	0.13	0.2	0.33	0.48	0.69	0.94	1.27	1.68	2.16
	类型 B	0.05	0.1	0.15	0.25	0.41	0.61	0.91	1.3	1.78	2.39	3.3	4.06
0.30	类型 A	0.03	0.08	0.13	0.2	0.3	0.48	0.69	0.99	1.35	1.83	2.41	3.05
	类型 B	0.08	0.13	0.23	0.38	0.58	0.89	1.32	1.85	2.54	3.56	4.57	6.1

表 C.30　5Cr-0.5Mo 钢在高温 H_2S/H_2 环境中推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	烃的类型	温 度/℃											
		218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.75	类型 A	0.05	0.08	0.13	0.23	0.36	0.53	0.79	1.12	1.52	2.06	2.79	3.56
	类型 B	0.08	0.15	0.25	0.43	0.66	1.02	1.47	2.08	2.79	3.81	5.08	6.86
1	类型 A	0.05	0.1	0.18	0.28	0.43	0.66	0.97	1.37	1.91	2.54	3.3	4.32
	类型 B	0.1	0.18	0.3	0.53	0.81	1.24	1.83	2.54	3.56	4.83	6	8.38

表 C.31　7Cr 钢推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	烃的类型	温 度/℃											
		218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.002	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.33
	类型 B	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.1	0.13	0.2	0.28	0.36	0.48	0.64
0.0035	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.23	0.3	0.41	0.53	0.71
	类型 B	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.2	0.28	0.41	0.58	0.76	1.02	1.32
0.008	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.05	0.1	0.13	0.2	0.28	0.41	0.53	0.71	0.94
	类型 B	0.03	0.05	0.08	0.1	0.18	0.25	0.38	0.56	0.76	1.02	1.35	1.75
0.035	类型 A	0.03	0.03	0.05	0.1	0.15	0.25	0.36	0.51	0.71	0.94	1.24	1.63
	类型 B	0.03	0.08	0.13	0.2	0.3	0.46	0.69	0.97	1.32	1.8	2.39	3.05
0.08	类型 A	0.03	0.05	0.08	0.13	0.2	0.3	0.43	0.61	0.86	1.17	1.52	1.98
	类型 B	0.05	0.08	0.15	0.23	0.38	0.56	0.84	1.17	1.63	2.18	2.79	3.81
0.30	类型 A	0.03	0.05	0.1	0.18	0.28	0.43	0.64	0.89	1.24	1.68	2.21	2.79
	类型 B	0.08	0.13	0.2	0.33	0.53	0.81	1.19	1.7	2.36	3.3	4.32	5.59
0.75	类型 A	0.05	0.08	0.13	0.2	0.33	0.48	0.71	1.02	1.4	1.88	2.49	3.3
	类型 B	0.08	0.13	0.23	0.38	0.61	0.91	1.35	1.93	2.54	3.56	4.83	6.1
1	类型 A	0.05	0.08	0.15	0.25	0.41	0.61	0.89	1.24	1.73	2.34	3.05	4.06
	类型 B	0.1	0.18	0.28	0.48	0.76	1.14	1.68	2.39	3.3	4.57	5.84	7.62

表 C.32　9Cr 钢推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	烃的类型	温 度/℃											
		218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.002	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.13	0.18	0.23	0.3
	类型 B	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.33	0.43	0.58
0.0035	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.28	0.38	0.48	0.64
	类型 B	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.28	0.38	0.53	0.71	0.94	1.22
0.008	类型 A	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.36	0.51	0.66	0.86
	类型 B	0.03	0.03	0.05	0.1	0.15	0.25	0.36	0.51	0.69	0.94	1.24	1.63
0.035	类型 A	0.03	0.03	0.05	0.1	0.15	0.23	0.33	0.46	0.64	0.86	1.14	1.5
	类型 B	0.03	0.05	0.1	0.18	0.28	0.43	0.61	0.89	1.22	1.65	2.18	2.79
0.08	类型 A	0.03	0.05	0.08	0.1	0.18	0.28	0.41	0.56	0.79	1.07	1.4	1.83
	类型 B	0.05	0.08	0.13	0.23	0.33	0.51	0.76	1.07	1.5	2.01	2.79	3.56
0.30	类型 A	0.03	0.05	0.1	0.18	0.25	0.41	0.58	0.81	1.14	1.55	2.03	2.54
	类型 B	0.05	0.1	0.18	0.3	0.48	0.76	1.09	1.55	2.16	3.05	3.81	5.08
0.75	类型 A	0.03	0.08	0.1	0.18	0.3	0.46	0.66	0.94	1.3	1.73	2.29	3.05
	类型 B	0.08	0.13	0.2	0.36	0.56	0.84	1.24	1.75	2.44	3.3	4.32	5.59
1	类型 A	0.05	0.08	0.15	0.23	0.36	0.56	0.81	1.14	1.6	2.16	2.79	3.81
	类型 B	0.08	0.15	0.25	0.43	0.69	1.04	1.52	2.18	3.05	4.06	5.33	7.11

表 C.33　12Cr 钢推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	温 度/℃											
	218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.002	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.13	0.15	0.23	0.28	0.36
0.0035	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.2	0.28	0.36	0.46
0.008	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.1	0.13	0.18	0.23	0.3	0.38	0.48
0.035	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.23	0.3	0.38	0.48	0.64
0.08	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.33	0.43	0.56	0.69
0.3	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.23	0.3	0.41	0.53	0.69	0.86
0.75	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.33	0.46	0.58	0.76	0.97
1.0	0.03	0.05	0.08	0.1	0.18	0.25	0.33	0.46	0.64	0.81	1.07	1.35

表 C.34　300 系列不锈钢推荐的高温 H_2S/H_2 腐蚀速率

单位为毫米每年

H_2S（摩尔分数）%	温 度/℃											
	218	246	274	302	329	357	385	413	441	468	496	524
0.002	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05
0.0035	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08
0.008	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.08
0.035	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.08	0.1
0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.13
0.3	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.1	0.13	0.15
0.75	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.1	0.13	0.15
1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.1	0.13	0.18	0.23

C.8　硫酸腐蚀

C.8.1　基本数据

表 C.35 中给出了用来确定硫酸环境推荐的腐蚀速率的数据要求。

表 C.35　硫酸腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备/管道的材料类别
酸的浓度(质量分数)/ %	确定该设备/管道中出现的硫酸的浓度
最高温度/℃	确定该设备/管道中出现的最高温度。应考虑局部加热如日照或伴热管线的效应
酸的流速/(m/s)	确定该设备/管道中酸的最高流速。尽管容器中的状态基本是静止的,但也应考虑在接管(进口、出口等)处的酸流速
存在氧气或氧化剂吗(是或否)	确定酸中是否含有氧或氧化剂。该数据仅当材料类别为合金 B-2 时才需要。对于碳钢和其他合金,表中的腐蚀速率假设酸不含氧气/氧化剂
注：如果没有准确的实测数据,则需要通过咨询知识和经验丰富的专家来确定。	

C.8.2　腐蚀速率的确定

确定硫酸腐蚀速率的程序按图 C.5。根据表 C.35 中的基本数据,根据表 C.36～表 C.41 确定相应材料的腐蚀速率。合金 B-2 的腐蚀速率在有氧化剂(如氧气或三价铁离子)时会显著增加,这种情况在表 C.41 中没有反映出来,需要向腐蚀工程师咨询确定合金 B-2 的腐蚀速率。

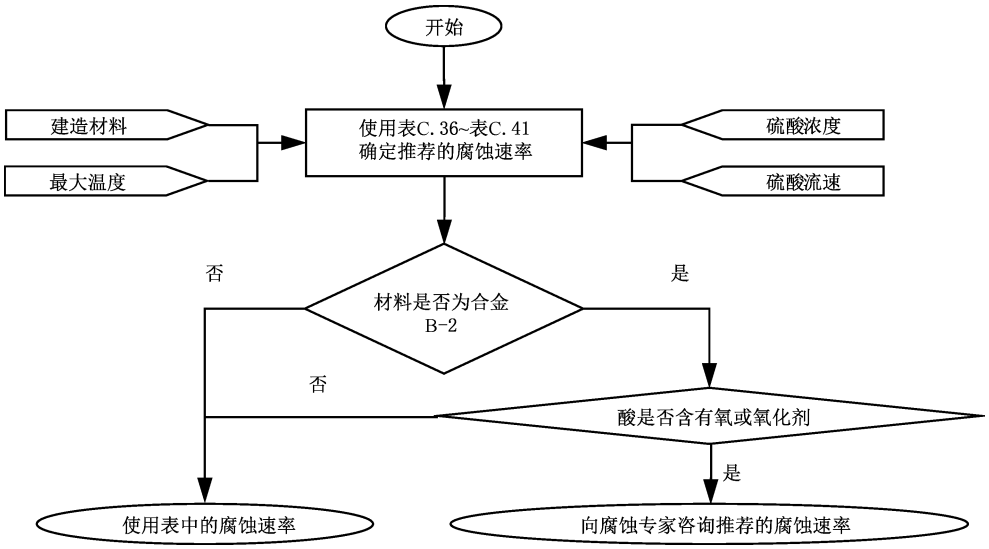


图 C.5　确定硫酸腐蚀速率的程序

表 C.36　碳钢推荐的硫酸腐蚀速率

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度 ℃	流速/(m/s)								
		0	1	2	3	4.5	6.5	8.5	11.5	12
100	6	0.13	0.18	0.23	0.3	1.14	1.52	1.91	2.41	3.05
	15	0.3	0.36	0.43	0.51	1.65	2.16	2.79	3.56	4.32
	33	1.27	1.4	1.52	1.78	6.86	9.14	11.43	14.73	18.29
	50	2.54	3.81	5.08	7.62	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
98	6	0.1	0.15	0.2	0.25	0.89	1.14	1.52	1.91	2.29
	15	0.13	0.25	0.38	0.51	2.03	2.79	3.56	4.57	5.59
	33	0.38	0.64	1.02	1.52	7.37	9.91	12.45	16.26	19.81
	50	1.02	2.03	3.05	6	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
96	6	0.2	0.25	0.3	0.38	1.52	2.03	2.79	3.3	4.06
	15	0.38	0.51	0.64	1.02	4.32	5.59	6.86	8.89	10.92
	33	0.64	1.02	1.52	2.54	12.7	16.51	20.83	25.37	25.37
	50	1.27	2.54	5.08	12.7	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
93.5	6	0.25	0.38	0.51	0.64	3.05	4.06	5.08	6.6	8.38
	15	0.51	0.64	1.02	1.78	8.64	11.43	14.48	18.8	23.11
	33	0.76	1.02	1.91	3.3	16.26	21.59	25.37	25.37	25.37
	50	1.52	3.05	6	15.24	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37

表 C.36　碳钢推荐的硫酸腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度℃	流速/(m/s)								
		0	1	2	3	4.5	6.5	8.5	11.5	12
91	6	0.38	0.64	1.14	1.78	8.13	10.92	13.72	18.03	22.1
	15	0.64	1.02	2.03	3.05	17.78	23.88	25.37	25.37	25.37
	33	0.89	1.52	2.54	5.08	23.88	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	1.78	3.81	7.62	20.32	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
87	6	0.51	0.76	1.27	2.03	9.65	12.7	16	20.57	25.37
	15	0.76	4.06	7.62	10.67	17.53	23.37	25.37	25.37	25.37
	33	1.14	11.43	21.59	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	2.03	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
83	6	0.51	0.64	0.89	1.14	5.33	7.11	8.89	11.68	14.48
	15	0.76	1.27	2.54	3.81	17.27	23.11	25.37	25.37	25.37
	33	1.02	2.54	5.08	10.16	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	2.03	5.08	10.16	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
78	6	0.38	0.51	0.51	0.64	2.79	3.81	4.83	6	7.62
	15	0.51	1.02	1.78	3.05	14.48	19.3	24.13	25.37	25.37
	33	0.76	1.52	3.05	6	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	1.52	3.05	7.62	22.86	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
72.5	6	0.25	0.38	0.51	0.64	3.3	4.32	5.59	7.11	8.89
	15	0.38	0.76	1.27	2.54	12.45	16.51	20.57	25.37	25.37
	33	0.64	1.27	2.54	5.08	24.89	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	1.27	2.54	6	20.32	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
67	6	0.51	0.76	1.02	1.52	7.11	9.4	11.68	15.24	18.8
	15	0.76	1.27	2.54	4.32	21.08	25.37	25.37	25.37	25.37
	33	1.27	2.54	4.57	7.62	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	2.54	5.08	10.16	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
62	6	1.91	2.16	2.54	3.05	14.48	19.3	24.13	25.37	25.37
	15	3.05	4.32	6	10.16	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
	33	5.08	7.62	15.24	22.86	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
	50	12.7	19.05	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37

表 C.37　304 系列不锈钢推荐的硫酸腐蚀速率

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃								
	≤30			31～50			51～70		
	流速/(m/s)								
	0.61	1.83	2.13	0.61	1.83	2.13	0.61	1.83	2.13
96～100	0.13	0.25	0.38	0.51	1.02	1.52	5.08	10.16	15.24
90～95	0.51	1.02	1.52	1.02	2.03	3.05	12.7	25.37	25.37
85～89	1.02	2.03	3.05	2.03	4.06	6.1	25.37	25.37	25.37
80～84	2.54	5.08	7.62	12.7	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
70～79	12.7	25.37	25.37	25.37	25.37	2.51	25.37	25.37	25.37
60～69	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
41～59	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
21～40	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
11～20	10.16	20.32	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
6～10	5.08	10.16	15.24	20.32	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
2～5	1.27	2.54	3.81	5.08	10.16	15.24	12.7	25.37	25.37
＜2	0.51	1.02	1.52	1.78	3.56	5.33	5.08	10.16	15.24

表 C.38　316 系列不锈钢推荐的硫酸腐蚀速率

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃								
	≤30			31～50			51～70		
	流速/(m/s)								
	0.61	1.83	2.13	0.61	1.83	2.13	0.61	1.83	2.13
96～100	0.13	0.25	0.38	0.38	0.76	1.14	2.54	5.08	7.62
90～95	0.25	0.51	0.76	0.76	1.52	2.29	10.16	20.32	25.37
85～89	0.51	1.02	1.52	1.27	2.54	3.81	20.32	25.37	25.37
80～84	1.27	2.54	3.81	10.16	20.32	25.37	25.37	25.37	25.37
70～79	7.62	15.24	22.86	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
60～69	15.24	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
41～59	22.86	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
21～40	5.08	10.16	15.24	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37
11～20	0.76	1.52	2.29	1.52	3.05	4.57	5.08	10.16	15.24

表 C.38　316 系列不锈钢推荐的硫酸腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃								
	≤30			31～50			51～70		
	流速/(m/s)								
	0.61	1.83	2.13	0.61	1.83	2.13	0.61	1.83	2.13
6～10	0.25	0.51	0.76	0.76	1.52	2.29	2.03	4.06	6.1
2～5	0.13	0.25	0.38	0.51	1.02	1.52	1.02	2.03	3.05
＜2	0.13	0.25	0.38	0.13	0.25	0.38	0.25	0.51	0.76

表 C.39　合金 20 推荐的硫酸腐蚀速率

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃											
	≤38			39～66			67～80			81～101		
	流速/(m/s)											
	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05
98	0.05	0.1	0.15	0.13	0.25	0.38	0.38	0.76	1.14	1.02	2.03	3.05
92.5	0.08	0.15	0.23	0.25	0.51	0.76	0.64	1.27	1.91	1.27	2.54	3.81
85	0.08	0.15	0.23	0.25	0.51	0.76	0.76	1.52	2.29	1.52	3.05	4.57
70	0.08	0.15	0.23	0.38	0.76	1.14	1.27	2.54	3.81	2.54	5.08	7.62
55	0.08	0.15	0.23	0.25	0.51	0.76	0.76	1.52	2.29	1.52	3.05	4.57
45	0.08	0.15	0.23	0.25	0.51	0.76	0.76	1.52	2.29	1.27	2.54	3.81
35	0.08	0.15	0.23	0.25	0.51	0.76	0.64	1.27	1.91	1.02	2.03	3.05
25	0.05	0.1	0.15	0.13	0.25	0.38	0.51	1.02	1.52	1.02	2.03	3.05
15	0.05	0.1	0.15	0.13	0.25	0.38	0.51	1.02	1.52	0.89	1.78	2.67
8	0.05	0.1	0.15	0.08	0.15	0.23	0.13	0.25	0.38	0.64	1.27	1.91
5	0.05	0.1	0.15	0.08	0.15	0.23	0.08	0.15	0.23	0.51	1.02	1.52

表 C.40　合金 C-276 推荐的硫酸腐蚀速率

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃											
	≤52			53～65			66～79			80～93		
	流速/(m/s)											
	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05
98	0.08	0.15	0.23	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38	0.51	1.02	1.52

表 C.40　合金 C-276 推荐的硫酸腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃											
	≤52			53～65			66～79			80～93		
	流速/(m/s)											
	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05
92.5	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38	0.51	1.02	1.52	1.27	2.54	3.81
85	0.13	0.25	0.38	0.25	0.51	0.76	0.51	1.02	1.52	1.52	3.05	4.57
75	0.13	0.25	0.38	0.25	0.51	0.76	0.51	1.02	1.52	1.27	2.54	3.81
55	0.13	0.25	0.38	0.25	0.51	0.76	0.38	0.76	1.14	1.02	2.03	3.05
20	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38	0.38	0.76	1.14	1.02	2.03	3.05
8	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38	0.25	0.51	0.76	0.76	1.52	2.29
5	0.08	0.15	0.23	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38	0.38	0.76	1.14

表 C.41　合金 B-2 推荐的硫酸腐蚀速率

单位为毫米每年

硫酸浓度（质量分数）%	温度/℃											
	≤52			53～65			66～79			80～93		
	流速/(m/s)											
	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05	0.91	2.59	3.05
75	0.05	0.1	0.15	0.08	0.15	0.23	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38
45	0.08	0.15	0.23	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38
32.5	0.1	0.2	0.3	0.13	0.25	0.38	0.13	0.25	0.38	0.13	0.25	0.38
25	0.13	0.25	0.38	0.25	0.51	0.76	0.25	0.51	0.76	0.25	0.51	0.76

注 1：存在氧化剂(即数量级为 $n\times10^{-6}$，n 为 1～9)会加速腐蚀速率和点蚀。

注 2：合金 2 不使用于氧化条件。

C.9　氢氟酸腐蚀

C.9.1　基本数据

表 C.42 列出了估算钢和合金 400 在氢氟酸溶液中的腐蚀速率所需的基本数据及相关说明。

表 C.42　氢氟酸腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
含水氢氟酸的浓度（质量分数）/ %	确定氢氟酸在水中的浓度
材料类别	确定设备/管道的制造材料
最高使用温度/℃	确定最高工作温度
流速/(m/s)	确定工艺流体的流速范围
存在氧和氧化剂吗（是或否）	在装运和输送过程中的酸通常是完全不含水的，并且空气只在设备因检查、泄漏或因其他原因而打开设备后才出现

C.9.2　估算腐蚀速率的确定

图 C.6 给出了确定氢氟酸腐蚀速率的程序。不论氢氟酸浓度多少，都认为设备/管道会受到氢氟酸的腐蚀。根据表 C.42 的基本数据得到表 C.43 碳钢推荐的腐蚀速率，或根据表 C.44 得到合金 400 推荐的腐蚀速率。

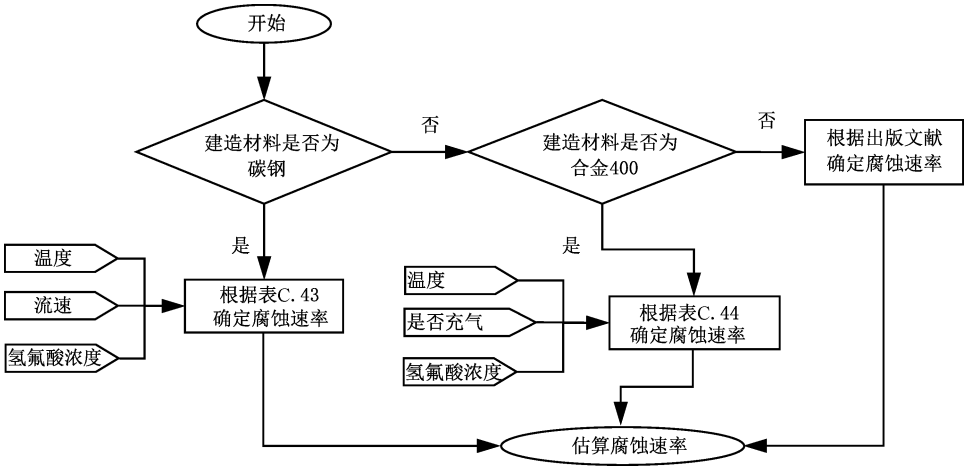


图 C.6　确定氢氟酸腐蚀速率的程序

表 C.43　碳钢推荐的氢氟酸腐蚀速率

单位为毫米每年

温度 ℃	流速 m/s	氢氟酸浓度(质量百分数)/ %								
		1	2	5	6	63	64	80	81	
									低残留	高残留
<27	<3.05	0.05	3.81	3.81	20.32	20.32	0.13	0.13	0.05	0.15
	≥3.05	0.51	25.37	25.37	25.37	25.37	1.27	1.27	0.51	1.52
27～54	<3.05	0.25	12.7	12.7	25.37	25.37	0.76	0.76	0.13	0.38
	≥3.05	5.08	25.37	25.37	25.37	25.37	7.62	7.62	1.27	3.81

表 C.43　碳钢推荐的氢氟酸腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

温度 ℃	流速 m/s	氢氟酸浓度(质量百分数)/ %								
		1	2	5	6	63	64	80	81	
									低残留	高残留
55～65	＜3.05	0.25	12.7	12.7	25.37	25.37	0.76	0.76	0.25	0.76
	≥3.05	2.54	25.37	25.37	25.37	25.37	7.62	7.62	2.54	7.62
66～71	＜3.05	2.54	25.37	25.37	25.37	25.37	12.7	12.7	0.51	1.52
	≥3.05	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	5.08	15.24
72～79	＜3.05	2.54	25.37	25.37	25.37	25.37	12.7	12.7	1.27	3.81
	≥3.05	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	12.7	25.37
80～93	＜3.05	2.54	25.37	25.37	25.37	25.37	12.7	12.7	1.78	5.33
	≥3.05	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	17.78	25.37
＞93	＜3.05	12.7	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	2.54	7.62
	≥3.05	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37	25.37

表 C.44　合金 400 推荐的氢氟酸腐蚀速率

单位为毫米每年

温度 /℃	是否充气	氢氟酸浓度(质量百分数)/ %				
		0～1	2～5	6～63	64～80	＞80
＜27	否	0.03	0.03	0.03	0.25	0.25
	是	0.25	0.25	0.25	0.64	0.64
27～65	否	0.03	0.03	0.03	0.38	0.38
	是	0.25	0.25	0.25	0.76	0.76
66～93	否	0.13	0.13	0.13	0.51	0.51
	是	0.51	0.51	0.51	2.54	2.54
＞93	否	0.25	0.25	0.25	0.51	0.51
	是	2.54	2.54	2.54	5.08	5.08

C.10　酸性水腐蚀

C.10.1　基本数据

表 C.45 列出了估算酸性水腐蚀速率所需的数据。

表 C.45　酸性水腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说明
NH_4HS 浓度	确定凝结水中的 NH_4HS 浓度。可根据 H_2S 和 NH_3 的浓度算出：若 H_2S 含量(质量分数，%)小于 NH_3 含量(质量分数，%)的 2 倍，则 NH_4HS 含量(质量分数，%)等于 H_2S 含量(质量分数，%)的 1.5 倍；若 H_2S 含量(质量分数，%)大于或等于 NH_3 含量(质量分数，%)的 2 倍，则 NH_4HS 含量(质量分数，%)等于 NH_3 含量(质量分数，%)的 3 倍
K_P 系数	K_P 可用于还未进行酸性水分析的场合，且以蒸汽相 H_2S 和 NH_3 为基础。 K_P 等于 H_2S 含量(摩尔分数，%)与 NH_3 含量(摩尔分数，%)的乘积(以干基计)
流速/(m/s)	在两相系统中应使用蒸汽相流速。液相流速应用于全液相系统
注：如果没有准确的实测数据，则需要通过咨询知识和经验丰富的专家来确定。	

C.10.2　酸性水腐蚀速率的确定

图 C.7 给出了确定酸性水腐蚀速率所需的程序。用表 C.46 来估算酸性水的腐蚀速率。

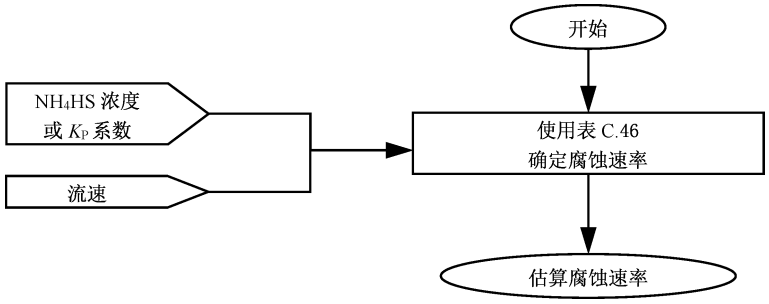


图 C.7　确定酸性水腐蚀速率的程序

表 C.46　碳钢推荐的酸性水腐蚀速率

单位为毫米每年

K_P	NH_4HS (质量分数) %	流速/(m/s)			
		＜3.05	3.05～6.10	6.10～9.14	＞9.14
＜0.07	＜2	0.13	0.2	0.25	0.38
0.07～0.4	2～8	0.38	0.64	1.27	3.81
0.41～1.0	8～20	0.76	1.27	7.62	12.7
＞1.0	＞20	7.62	12.7	20.32	25.37

C.11　胺腐蚀

C.11.1　基本数据

表 C.47 中列出了估算胺环境中腐蚀速率所需的数据。

表 C.47　胺腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说明
材料类别(碳钢或不锈钢)	确定设备/管道的材料类别
胺浓度(质量分数)/ %	确定设备/管道中的胺浓度。由于水的汽化,在评估一些重沸器和再生设备的腐蚀时可能需要考虑局部胺浓度因浓缩而上升
最大工艺温度/℃	确定最大工艺温度。在重沸器和再生设备中,管子的金属温度可能比总体工艺温度要高
酸性气体浓度 (酸性气体摩尔数/活性胺摩尔数)	确定胺中的酸性气体吸收量。如果不能获得分析结果,则应由知识丰富的工艺专家进行估算
流速/(m/s)	确定该设备/管道中胺的最大流速
热稳定胺盐(HSAS)浓度	在 MEA 和 DEA 中,HSAS 为同族胺降解产物的集合
MDEA	在 MDEA 中,HSAS 是指有机酸污染物,主要是甲酸盐、草酸盐和醋酸盐
注:如果没有准确的实测数据,则需要通过咨询知识和经验丰富的专家来确定。	

C.11.2　胺腐蚀速率的确定

图 C.8 给出了确定胺腐蚀速率所需的程序。碳钢在 MEA 和 DEA 溶液中推荐的腐蚀速率从表 C.48中查得,碳钢在 MDEA 溶液中的推荐的腐蚀速率从表 C.49 查得。如果胺浓度超过了表 C.48 和表 C.49 中的范围,则应乘上表 C.50 中给出的系数。推荐的不锈钢的胺腐蚀速率从表 C.51 中选取。需要注意的是,当胺浓度、温度和降解产物含量等处于极端条件下时,不锈钢的腐蚀速率可能是表 C.51 中值的 200 倍。

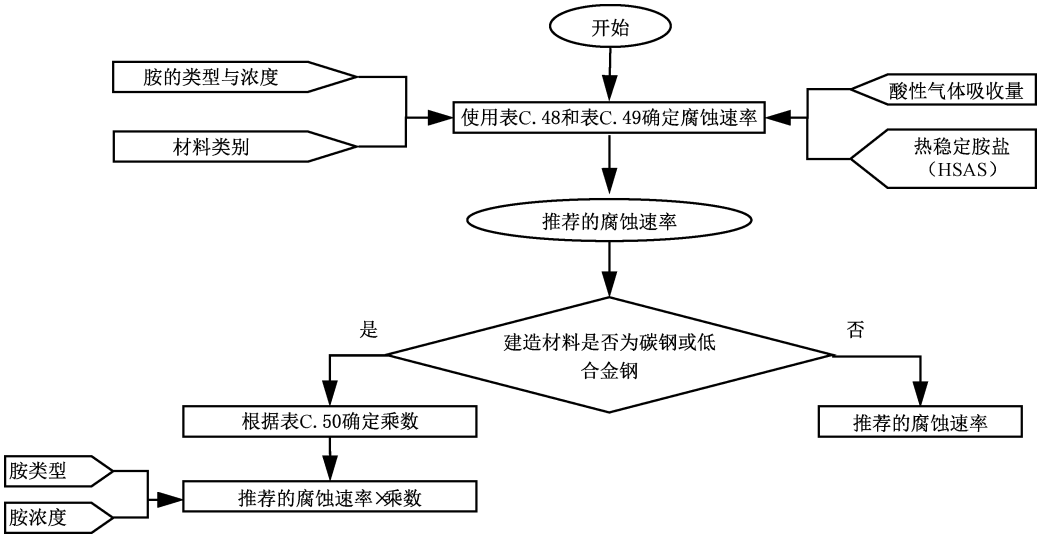


图 C.8　确定胺腐蚀速率的程序

表 C.48　碳钢在 MEA(质量分数≤20%)和 DEA(质量分数≤30%)中的腐蚀速率

单位为毫米每年

酸性气体吸收量 mol/mol	HSAS(质量分数) %	温度/℃											
		≤88		89～99		100～110		111～121		122～132		>132	
		流速/(m/s)											
		≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1
< 0.1	≤2	0.03	0.08	0.03	0.08	0.08	0.25	0.13	0.38	0.25	0.64	0.38	1.02
	2.0～4.0	0.05	0.15	0.05	0.15	0.15	0.51	0.38	1.02	0.51	1.14	0.76	2.03
	>4.0	0.13	0.25	0.13	0.38	0.38	1.02	0.76	1.52	1.02	2.29	1.52	3.05
酸性气体吸收量 mol/mol	HSAS(质量分数) %	流速/(m/s)											
		≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5
0.15	≤2	0.03	0.08	0.05	0.15	0.13	0.38	0.25	0.76	0.38	1.14	0.51	1.52
	2.0～4.0	0.05	0.15	0.1	0.3	0.25	0.76	0.51	1.52	0.76	2.29	1.02	2.03
	>4.0	0.13	0.38	0.2	0.64	0.51	1.52	1.02	2.03	1.52	3.05	3.05	3.81
0.25	≤2	0.05	0.15	0.08	0.23	0.18	0.51	0.25	0.76	0.51	1.52	0.64	1.91
	2.0～4.0	0.1	0.25	0.15	0.51	0.38	1.02	0.51	1.27	1.02	2.03	1.27	2.54
	>4.0	0.2	0.64	0.38	1.14	0.76	1.52	1.02	2.03	2.03	3.05	2.54	3.81
0.35	≤2	0.05	0.15	0.1	0.25	0.18	0.51	0.38	1.02	0.64	1.78	0.76	2.03
	2.0～4.0	0.1	0.25	0.2	0.64	0.38	1.14	0.76	1.52	1.27	2.54	2.54	3.81
	>4.0	0.2	0.64	0.38	1.02	0.89	1.78	1.52	2.54	2.54	3.56	3.81	4.57
0.45	≤2	0.08	0.23	0.13	0.38	0.25	0.76	0.38	1.14	0.89	1.78	1.14	2.54
	2.0～4.0	0.15	0.38	0.25	0.76	0.51	1.52	1.14	2.29	1.78	3.3	2.29	3.81
	>4.0	0.25	0.76	0.51	1.02	1.02	2.03	2.29	3.05	3.05	3.81	3.81	4.57
0.55	≤2	0.08	0.23	0.18	0.51	0.25	0.76	0.64	1.91	1.02	2.54	1.27	3.05
	2.0～4.0	0.15	0.51	0.38	1.14	0.51	1.52	1.27	2.54	2.03	3.56	2.54	3.81
	>4.0	0.25	0.76	0.76	1.52	1.14	2.29	2.54	3.81	3.56	4.57	4.06	5.08
0.65	≤2	0.1	0.25	0.23	0.76	0.38	1.02	0.76	2.54	1.27	3.05	1.52	3.81
	2.0～4.0	0.2	0.38	0.51	1.02	0.76	1.52	1.52	2.54	2.29	3.56	2.54	3.81
	>4.0	0.38	0.89	1.02	2.03	1.52	2.54	2.54	3.81	3.56	4.57	4.06	5.08
0.7	≤2	0.13	0.38	0.25	0.76	0.51	1.52	1.02	2.54	1.52	3.05	1.78	3.81
	2.0～4.0	0.25	0.76	0.51	1.52	1.02	2.03	1.78	3.05	2.54	3.81	3.05	3.81
	>4.0	0.51	1.14	1.02	2.03	1.52	2.54	2.54	3.81	3.81	4.57	4.32	5.59

表 C.49　碳钢在 MDEA 中(质量分数≤50%)的腐蚀速率

单位为毫米每年

酸性气体吸收量 mol/mol	HSAS(质量分数) %	温度/℃											
		≤88		89～99		100～110		111～121		122～132		>132	
		流速/(m/s)											
		≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1	≤6.1	>6.1
<0.1	≤0.5	0.03	0.08	0.03	0.08	0.08	0.25	0.13	0.38	0.25	0.64	0.38	1.02
	0.5～4.0	0.05	0.15	0.05	0.15	0.15	0.51	0.38	1.02	0.51	1.14	0.76	2.03
	>4.0	0.13	0.25	0.13	0.38	0.38	1.02	0.76	1.52	1.02	2.29	1.52	3.05
酸性气体吸收量 mol/mol	HSAS(质量分数) %	流速/(m/s)											
		≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5	≤1.5	>1.5
0.15	≤0.5	0.03	0.08	0.05	0.15	0.13	0.38	0.25	0.76	0.38	1.14	0.51	1.52
	0.5～4.0	0.05	0.15	0.1	0.3	0.25	0.76	0.51	1.52	0.76	2.29	1.02	2.03
	>4.0	0.13	0.38	0.2	0.64	0.51	1.52	1.02	2.03	1.52	3.05	3.05	3.81
0.25	≤0.5	0.05	0.15	0.08	0.23	0.18	0.51	0.25	0.76	0.51	1.52	0.64	1.91
	0.5～4.0	0.1	0.25	0.15	0.51	0.38	1.02	0.51	1.27	1.02	2.03	1.27	2.54
	>4.0	0.2	0.64	0.38	1.14	0.76	1.52	1.02	2.03	2.03	3.05	2.54	3.81
0.35	≤0.5	0.05	0.15	0.1	0.25	0.18	0.51	0.38	1.02	0.64	1.78	0.76	2.03
	0.5～4.0	0.1	0.25	0.2	0.64	0.38	1.14	0.76	1.52	1.27	2.54	2.54	3.81
	>4.0	0.2	0.64	0.38	1.02	0.89	1.78	1.52	2.54	2.54	3.56	3.81	4.57
0.45	≤0.5	0.08	0.23	0.13	0.38	0.25	0.76	0.38	1.14	0.89	1.78	1.14	2.54
	0.5～4.0	0.15	0.38	0.25	0.76	0.51	1.52	1.14	2.29	1.78	3.3	2.29	3.81
	>4.0	0.25	0.76	0.51	1.02	1.02	2.03	2.29	3.05	3.05	3.81	3.81	4.57
0.55	≤0.5	0.08	0.23	0.18	0.51	0.25	0.76	0.64	1.91	1.02	2.54	1.27	3.05
	0.5～4.0	0.15	0.51	0.38	1.14	0.51	1.52	1.27	2.54	2.03	3.56	2.54	3.81
	>4.0	0.25	0.76	0.76	1.52	1.14	2.29	2.54	3.81	3.56	4.57	4.06	5.08
0.65	≤0.5	0.1	0.25	0.23	0.76	0.38	1.02	0.76	2.54	1.27	3.05	1.52	3.81
	0.5～4.0	0.2	0.38	0.51	1.02	0.76	1.52	1.52	2.54	2.29	3.56	2.54	3.81
	>4.0	0.38	0.89	1.02	2.03	1.52	2.54	2.54	3.81	3.56	4.57	4.06	5.08
0.7	≤0.5	0.13	0.38	0.25	0.76	0.51	1.52	1.02	2.54	1.52	3.05	1.78	3.81
	0.5～4.0	0.25	0.76	0.51	1.52	1.02	2.03	1.78	3.05	2.54	3.81	3.05	3.81
	>4.0	0.51	1.14	1.02	2.03	1.52	2.54	2.54	3.81	3.81	4.57	4.32	5.59

表 C.50　高胺浓度用腐蚀速率系数

胺的种类	浓度(质量分数)/ %	高胺浓度用腐蚀速率系数
MEA	≤20	1.0
	21～25	1.5
	＞25	2.0
DEA	≤30	1.0
	31～40	1.2
	＞40	1.5
MDEA	≤50	1.0

表 C.51　用于所有种类胺的不锈钢推荐的腐蚀速率

单位为毫米每年

酸气吸收量 mol/mol	温度
	≤149 ℃
＜0.1	0.03
0.1～0.2	0.03
0.21～0.3	0.03
0.31～0.4	0.05
0.41～0.5	0.05
0.51～0.6	0.08
0.61～0.7	0.1
＞0.7	0.13

C.12　高温氧化腐蚀

C.12.1　基本数据

表 C.52 中所列的数据要求用来估算高温氧化腐蚀速率。

表 C.52　高温氧化腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定该设备/管道的材料类别
最高金属温度/℃	确定最高金属温度

C.12.2　高温氧化情况下估算腐蚀速率的确定

图 C.9 给出了确定高温氧化腐蚀速率的程序。表 C.53 用于确定已知材料类别和金属温度情况下

的高温氧化腐蚀速率。

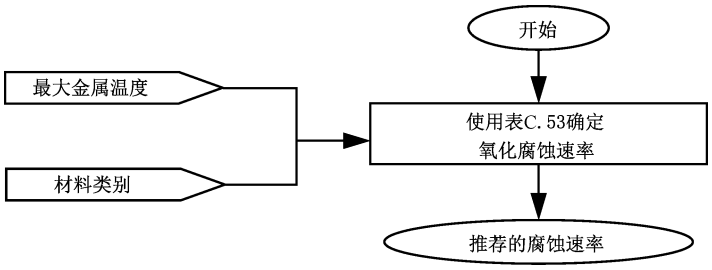


图 C.9　确定高温氧化腐蚀速率的程序

表 C.53　推荐的氧化腐蚀速率

单位为毫米每年

最大金属温度 ℃	材料类别										
	碳钢	1.25Cr	2.25Cr	5Cr	7Cr	9Cr	12Cr	304 不锈钢	309 不锈钢	310 不锈 钢/HK	800H/HP
482～510	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
511～538	0.1	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
539～566	0.15	0.1	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
567～593	0.23	0.18	0.1	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
594～621	0.36	0.3	0.23	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
622～648	0.56	0.46	0.36	0.15	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
649～677	0.84	0.76	0.61	0.38	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
678～704	1.22	1.17	1.04	0.89	0.15	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
705～732	—	—	—	1.65	0.43	0.13	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03
733～760	—	—	—	—	0.94	0.28	0.2	0.05	0.03	0.03	0.03
761～788	—	—	—	—	1.52	0.58	0.38	0.08	0.05	0.03	0.03
789～816	—	—	—	—	—	1.02	0.76	0.1	0.08	0.05	0.05
817～843	—	—	—	—	—	1.52	1.27	0.15	0.1	0.08	0.08
844～871	—	—	—	—	—	—	—	0.23	0.15	0.1	0.1
872～899	—	—	—	—	—	—	—	0.33	0.2	0.13	0.15
900～927	—	—	—	—	—	—	—	0.46	0.25	0.18	0.2
928～954	—	—	—	—	—	—	—	0.64	0.33	0.2	0.25

表 C.53　推荐的氧化腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

最大金属温度 ℃	材料类别										
	碳钢	1.25Cr	2.25Cr	5Cr	7Cr	9Cr	12Cr	304 不锈钢	309 不锈钢	310 不锈 钢/HK	800H/HP
955～982	—	—	—	—	—	—	—	0.89	0.41	0.25	0.33
983～1 010	—	—	—	—	—	—	—	1.22	0.51	0.33	0.43
1 011～1 038	—	—	—	—	—	—	—	—	0.76	0.38	0.53
1 039～1 066	—	—	—	—	—	—	—	—	1.02	0.48	0.69
1 067～1 093	—	—	—	—	—	—	—	—	1.27	0.58	0.84
1 094～1 121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	1.04
1 122～1 129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.79	1.27
1 130～1 177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.94	1.52

C.13 酸式酸性水腐蚀

C.13.1 基本数据

表 C.54 中列出了估算酸式酸性水腐蚀速率所需要的数据。

表 C.54 酸式酸性水腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定该设备/管道的材料类别。碳钢和低合金钢(合金含量最高 6%)作为默认材料
pH 值	确定该设备/管道的最低 pH 值,取该设备或其最近的下游设备中分离出来的酸性相的 pH 值
水温/℃	确定该设备/管道的最高温度。该温度可以是最高工艺温度,但也应考虑如日晒或伴热等局部受热的情况
是否存在空气或氧化剂(是或否)	氧的存在可以提高腐蚀速率。正常氧浓度是$\leqslant 50\times10^{-3}$ mg/L,氧浓度的最大值$>50\times10^{-3}$ mg/L 时是高浓度
是否存在氯化物(是或否)	在 pH 值低于 4.5 时,氯化物的存在显著影响腐蚀速率
流速/(m/s)	确定最高流速
注:如果没有准确的实测数据,则需要通过咨询知识和经验丰富的专家来确定。	

C.13.2 酸式酸性水腐蚀速率的确定

图 C.10 给出了确定酸式酸性水腐蚀速率的程序。如果 pH 值小于 4.5,则腐蚀速率按 C.5 进行计算;如果 pH 值大于 7,则腐蚀速率按 C.10 进行计算。酸式酸性水 pH 值一般介于 4.5～7.0,碳钢在酸式酸性水中的腐蚀速率按公式(C.3)计算。

$$CR = CR_{pH} \times F_O \times F_V \quad \cdots\cdots (C.3)$$

式中:

CR ——腐蚀速率,单位毫米每年(mm/年);

CR_{pH} ——与 pH 值相关的腐蚀速率,查表 C.55,单位为毫米每年(mm/年);

F_O ——与氧含量相关的修正系数,查表 C.56;

F_V ——与流体流速相关的修正系数,F_V 取值按照公式(C.4)计算。当流体流速小于 1.83 m/s 时,F_V 取值 1.0;当流体流速介于 1.83 m/s～6.10 m/s 时,按照公式(C.4)计算 F_V;当流体流速大于 6.10 m/s 时,F_V 取值 5.0。

$$F_V = 0.82 \times \nu - 0.5 \quad \cdots\cdots (C.4)$$

式中:

ν——流体流速,单位为米每秒(m/s)。

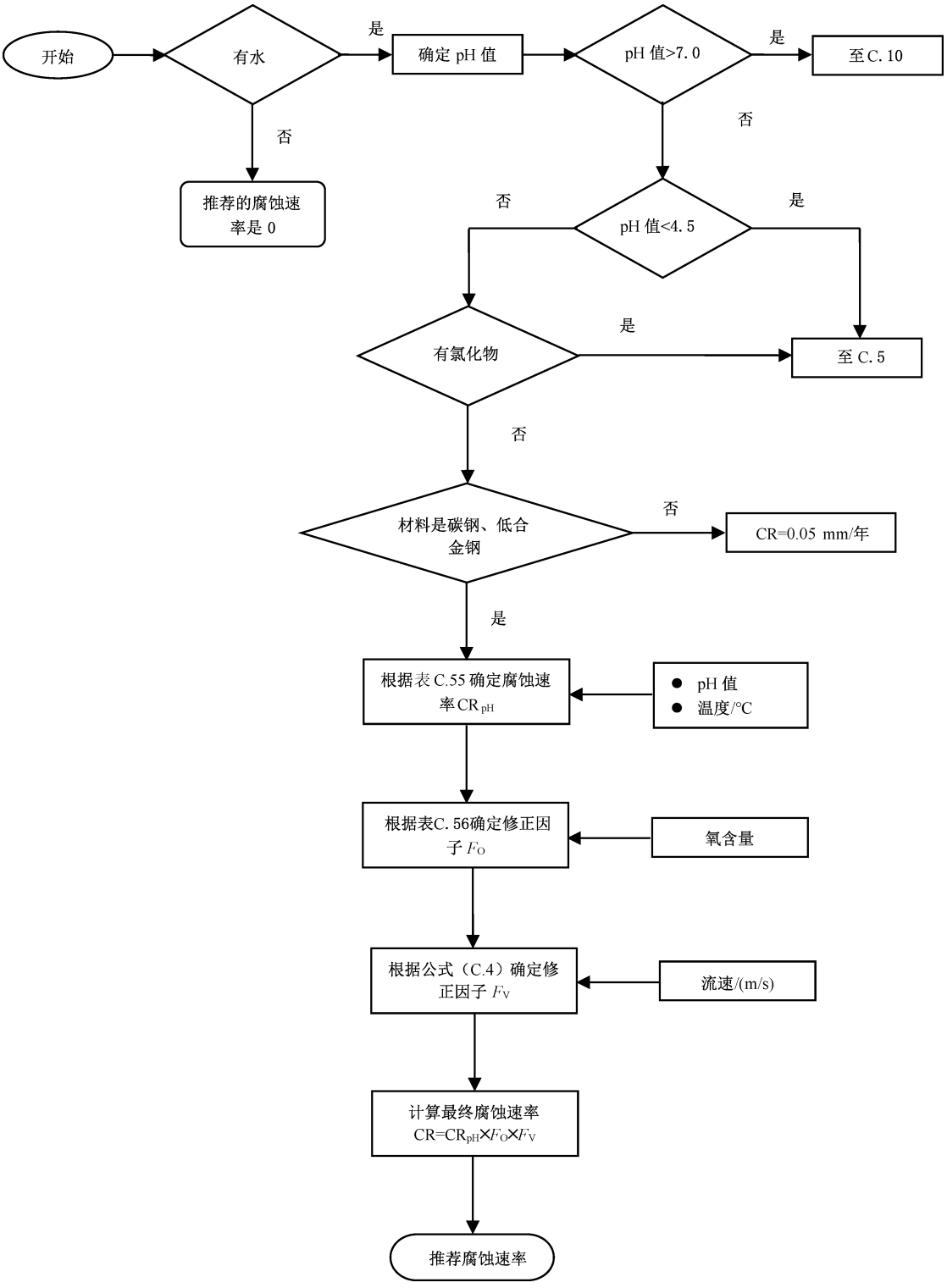


图 C.10　确定酸式酸性水腐蚀速率的程序

表 C.55　碳钢和低合金钢酸式酸性水腐蚀估算腐蚀速率 CR_{pH}

单位为毫米每年

pH 值	温度/℃			
	38	52	79	93
4.75	0.03	0.08	0.13	0.18
5.25	0.02	0.05	0.08	0.10
5.75	0.01	0.04	0.05	0.08
6.25	0.01	0.03	0.04	0.05
6.75	0.01	0.01	0.02	0.03

表 C.56　酸式酸性水腐蚀分析所需的基本数据 F_O

氧含量	F_O
不显著(≤50×10^{-3} mg/L)	1.0
高(>50×10^{-3} mg/L)	2.0

C.14　冷却水腐蚀

C.14.1　基本数据

表 C.57 中列出了估算循环冷却水环境和单程非循环淡水冷却水环境中冷却水腐蚀速率所需的数据。表 C.58 中列出了估算单程非循环海水冷却水环境中冷却水腐蚀速率所需的数据。

表 C.57　循环冷却水和单程非循环淡水冷却水环境中冷却水腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备/管道的材料类别,仅涵盖碳钢材质
实际腐蚀速率	在该系统或相似系统中的试样腐蚀速率或设备中的实际腐蚀速率。注意所使用的试样或设备的实测腐蚀速率并不能代表或预示腐蚀的最坏情况,如点蚀或无流速部位的腐蚀情况可能更为严重且数据不易获取
冷却或冷凝器的金属表面温度/℃	确定冷却水中金属的大概温度,例如,水侧金属表面的温度
pH_a	实测水相 pH 值
pH_s	水中固态碳酸钙平衡时的 pH 值
TDS /(mg/L)	确定溶解总固体的含量范围是否在: a)　50 mg/L～400 mg/L, 或 b)　401 mg/L～1 000 mg/L。 确定由盐(含氨)、磷酸盐、铜等组成的 TDS 数值在多少是可能影响垢下腐蚀
钙(以 Ca^{2+} 计)/(mg/L)	确定钙也就是碳酸钙($CaCO_3$)的浓度
总碱度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	总碱度:对应于碳酸氢盐的浓度(HCO_3^-),通常表示为 mg/L 的 $CaCO_3$

表 C.57　循环冷却水和单程非循环淡水冷却水环境中冷却水腐蚀分析所需的基本数据（续）

基本数据	说 明
流速/(m/s)	确定最大和最小预期水速
氯化物(以 Cl^- 计)/(mg/L)	确定氯化物的百万分比
已发现或可能存在微生物腐蚀(是或否)	在冷凝水系统中是否已发现微生物腐蚀,或者考虑可能会有
溶解氧(以 O_2 计)/(mg/L)	溶解氧

表 C.58　单程非循环海水冷却水环境中冷却水腐蚀分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备/管道的材料类别,仅涵盖碳钢材质
实际腐蚀速率	在该系统或相似系统中的试样腐蚀速率或设备中的实际腐蚀速率
流速/(m/s)	确定最大和最小预期水速

C.14.2　冷却水腐蚀速率的确定

C.14.2.1　确定冷却水腐蚀速率的程序

图 C.11 给出了确定冷却水腐蚀速率的程序。

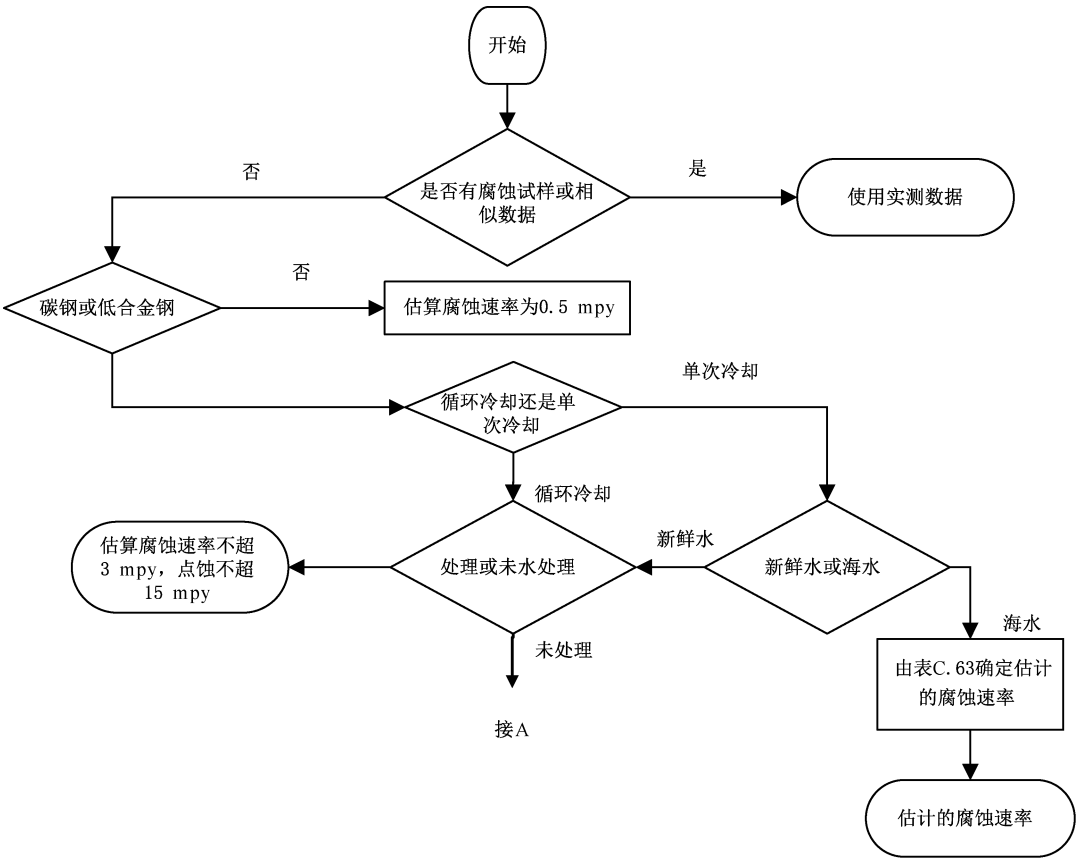


图 C.11　确定冷却水腐蚀速率的程序

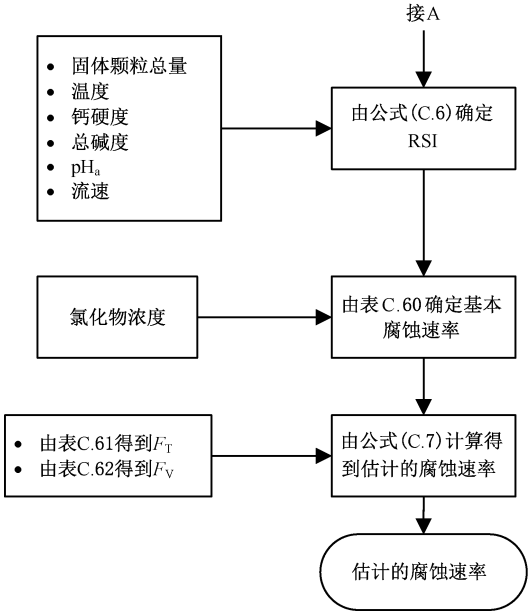


图 C.11　确定冷却水腐蚀速率的程序（续）

C.14.2.2　计算 pH_s

pH_s 为碳酸钙平衡时的 pH 值，按照公式(C.5)计算，

$$pH_s=(9.3+C_1+C_2)-(C_3+C_4) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(C.5)$$

式中：

pH_s　——碳酸钙平衡时的 pH 值；

C_1～C_4 ——计算 pH_s 的因子，查表 C.59。

表 C.59　pH_s 计算参数

因子 C_1		因子 C_3		因子 C_4	
总固体量 mg/L	C_1	钙硬度（以 $CaCO_3$ 计） mg/L	C_3	总碱度（以 $CaCO_3$ 计） mg/L	C_4
50～400	0.1	10.5	0.6	10.5	10.5
＞400～1 000	0.2	12.5	0.7	12.5	12.5
因子 C_2		15.5	0.8	15.5	1.2
温度/℃	C_2	20	0.9	20	1.3
1	2.6	25	1	25	1.4
4	2.5	31	1.1	31	1.5
8	2.4	39	1.2	40	1.6
12	2.3	49.5	1.3	50	1.7
16	2.2	62.5	1.4	62.5	1.8

表 C.59　pH_s 计算参数（续）

因子 C_2		因子 C_3		因子 C_4	
温度/℃	C_2	钙硬度（以 $CaCO_3$ 计）mg/L	C_3	总碱度（以 $CaCO_3$ 计）mg/L	C_4
19	2.1	78.5	1.5	79	1.9
24	2	99	1.6	99.5	2
29	1.9	124.5	1.7	125	2.1
34	1.8	156.5	1.8	158	2.2
41	1.7	197.5	1.9	197.5	2.3
47	1.6	250	2	250	2.4
53	1.5	310	2.1	315	2.5
60	1.4	390	2.2	400	2.6
68	1.3	495	2.3	500	2.7
77	1.2	625	2.4	625	2.8
—	—	785	2.5	790	2.9
—	—	940	2.6	945	3

C.14.2.3　计算 RSI

Ryznar 稳定系数 RSI 按照公式(C.6)计算，

$$RSI = 2 \times pH_s - pH_a \quad \cdots\cdots (C.6)$$

式中：

RSI ——Ryznar 稳定系数；

pH_a ——实测 pH 值。

C.14.2.4　计算 CR

碳钢或低合金钢在冷却水系统中的腐蚀速率由公式(C.7)计算得到：

$$CR = CR_B \times F_T \times F_V \quad \cdots\cdots (C.7)$$

式中：

CR ——腐蚀速率，单位为毫米每年(mm/年)；

CR_B——基础腐蚀速率，查表 C.60，单位为毫米每年(mm/年)；

F_T ——温度调整系数，查表 C.61；

F_V ——流速调整系数，查表 C.62。

表 C.60　基础腐蚀速率(CR_B)

单位为毫米每年

氯含量 mg/L	CR_B	
	RSI＞1.8 或流速＞2.4 m/s	RSI≤1.8 且流速≤2.4 m/s
5	0.03	0.01
10	0.05	0.02
50	0.1	0.04
100	0.15	0.05
250	0.23	0.08
500	0.33	0.11
750	0.38	0.13
1000	0.43	0.14
2000	0.43	0.14
3000	0.41	0.14
5000	0.38	0.12
10000	0.33	0.11

注：RSI ≤ 4 高度结垢，没有侵蚀；

5＜ RSI ≤6 轻微结垢，中度侵蚀；

6＜ RSI ≤6.5 平衡或 $CaCO_3$ 饱和状态；

6.5 ＜ RSI ≤7 无结垢，轻微侵蚀；

RSI ＞ 8 未饱和状态，侵蚀严重。

表 C.61　温度调整系数(F_T)取值

操作温度/℃	封闭系统的 F_T	开放系统的 F_T
24	0.1	0.1
27	0.3	0.3
29	0.4	0.4
32	0.6	0.6
35	0.8	0.8
38	0.9	0.9
41	1.1	1.1
43	1.2	1.2
46	1.4	1.4
49	1.6	1.6

表 C.61　温度调整系数(F_T)取值（续）

操作温度/℃	封闭系统的 F_T	开放系统的 F_T
52	1.7	1.7
54	1.9	1.9
57	2.1	2.1
60	2.2	2.2
63	2.4	2.4
66	2.5	2.5
68	2.7	2.7
71	2.9	2.9
74	3	3
77	3.2	3.2
79	3.4	3.3
82	3.5	3.3
85	3.7	3.3
88	3.8	3.3
91	4	3.1
93	4.2	2.9
41	4.3	2.5
99	4.5	1.7

表 C.62　流速调整系数(F_V)取值

流速/(m/s)	F_V
0.15	2.25
0.3	2
0.61	1.5
0.91	1
1.22	1
1.52	1
1.83	1
2.13	1
2.44	1

表 C.62　流速调整系数(F_v)取值（续）

流速/(m/s)	F_v
2.74	1.25
3.05	1.5
3.35	1.75
3.66	2
3.96	2.25
4.27	2.5
4.57	2.75
4.88	3
5.18	3.25
5.49	3.5
5.79	3.75
6.1	4

C.14.2.5　碳钢在海水中的冷却水腐蚀速率

碳钢和合金钢在海水中的冷却水腐蚀速率见表 C.63。

表 C.63　碳钢和低合金钢在海水中的冷却水腐蚀速率

单位为毫米每年

流速/（m/s）	冷却水腐蚀速率
0	0.13
0.3	0.22
0.61	0.3
0.91	0.38
1.22	0.44
1.52	0.51
1.83	0.56
2.13	0.61
2.44	0.66
2.74	0.7
3.05	0.74
3.35	0.77

表 C.63　碳钢和低合金钢在海水中的冷却水腐蚀速率（续）

单位为毫米每年

流速/（m/s）	冷却水腐蚀速率
3.66	0.8
3.96	0.83
4.27	0.86
4.57	0.88
4.88	0.9
5.18	0.92
5.49	0.94
5.79	0.97

C.15　二氧化碳腐蚀

C.15.1　基本数据

表 C.64 给出确定二氧化碳腐蚀并估计腐蚀速率所必需的数据，表 C.65 给出确定二氧化碳腐蚀并估计腐蚀速率的附加数据。仅仅输入必需数据只会得到一个保守估计的腐蚀速率。输入附加数据，计算得到的腐蚀速率会更加精确。

表 C.64　CO_2 腐蚀　必需基础数据分析

基础数据	内容
温度	腐蚀现象与温度变化密切相关。工艺最高温度是必需的。温度超过 140 ℃时，不再考虑 CO_2 腐蚀
压力	系统总的压力。气体总压上升到大约 1.724 MPa 时，腐蚀速率会极大地上升
CO_2 浓度（摩尔分数）	确定 CO_2 分压，考虑的最高 CO_2 分压为 4 MPa
P_{CO_2}（或 CO_2 浓度）	在非理想状态下，CO_2 分压转化为 CO_2 逸度
建造材料	确定设备/管道的建造材料。不锈钢和铜合金被认为可以抵抗 CO_2 腐蚀
pH 值	如果已知 pH 值，则应使用。否则，无论是 Fe^{2+} 饱和水还是含盐量略多于海水的水，都可以基于 CO_2 分压，利用公式(C.10)～公式(C.12)估算 pH 值
流体特性：体积密度（ρ_m），黏度（μ_m），气液比例	提供了气-油混合物（即储液物流）典型特性的指南。密度可以根据油密度（°API），油气比（GOR），压力 P 和温度 T 进行估算，对于其他物流，工艺工程师应评估这些参数

表 C.65　CO_2 腐蚀　附加的基础数据分析

基础数据	内容
液相系统：含水率	确定系统内含水率。默认为 30%
气相系统：相对湿度(RH) 或露点温度(T_d)	根据水分含量确定露点温度(T_d)，可参考公式(C.12)，但是不应假设精度在±10 ℃内。如果不能提供气体物流的温度，可以假设低于露点温度
乙二醇/水混合	乙二醇/水混合物中水的质量分数(%)。默认为系统没有添加乙二醇
缓蚀效率	需要缓蚀剂的效率百分比。默认为没有注入缓蚀剂
注：如果没有测量精确的数据，就需要咨询知识丰富的工艺专家。	

C.15.2　二氧化碳腐蚀速率的确定

C.15.2.1　确定二氧化碳腐蚀速率的程序

确定二氧化碳腐蚀速率的程序见图 C.12，

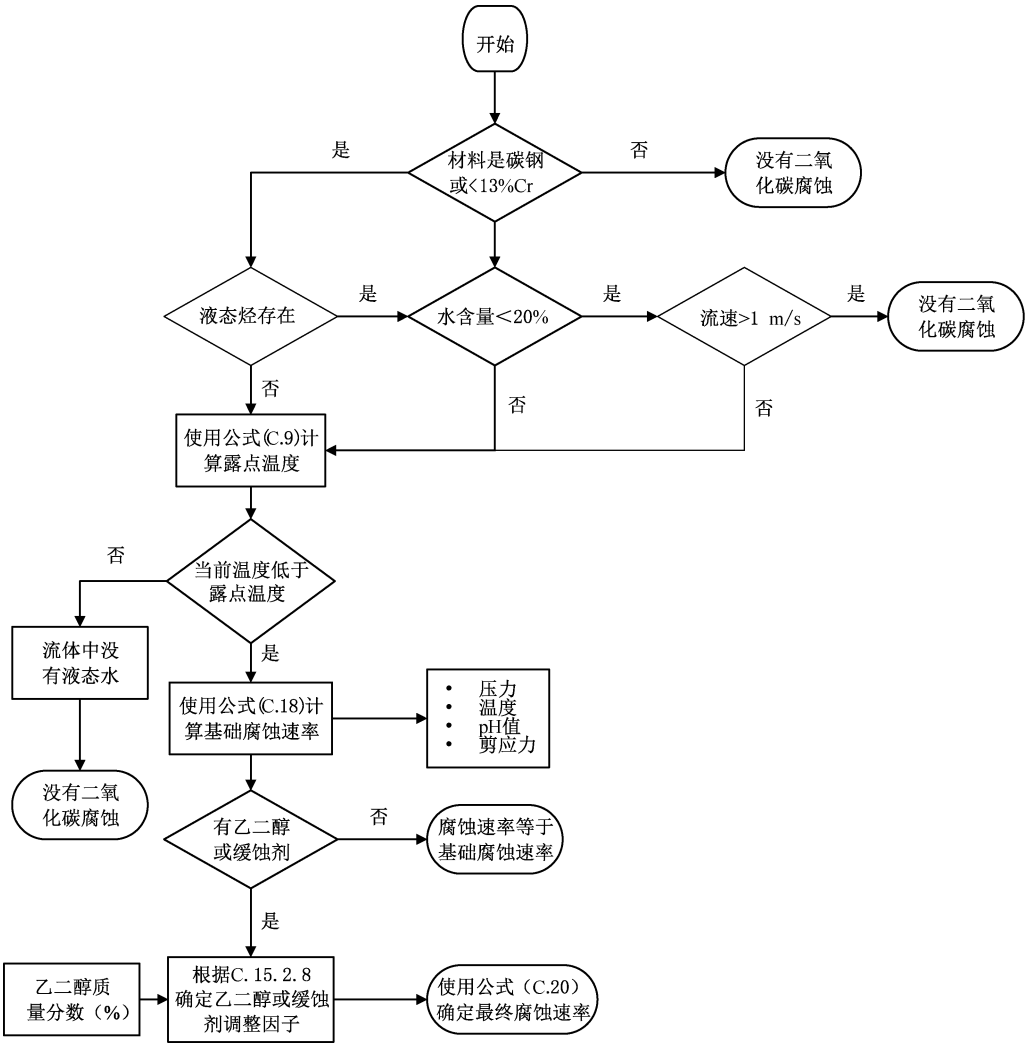


图 C.12　确定 CO_2 腐蚀速率的程序

C.15.2.2 计算相对湿度

设备中有液态水才会发生腐蚀。在气体输送系统中，只有当温度低于露点且流体中的相对湿度大于100%时才会有液态水存在。如果水蒸气和天然气混合物接近于理想气体，当水蒸气分压等于饱和压力时，气体内的相对湿度为100%。相对湿度通过公式(C.8)计算：

$$RH=\left(\frac{x\cdot P}{P_{sat}(T)}\right)\left(\frac{1}{0.622+x}\right) \quad \cdots\cdots(C.8)$$

式中：

RH ——相对湿度；

x ——水的质量与干燥气体质量的比率；

P ——操作压力，单位为兆帕(MPa)；

$P_{sat}(T)$ ——在温度 T 下水的饱和蒸汽压，可在蒸汽表中查询，单位为兆帕(MPa)。

C.15.2.3 计算露点温度

利用公式(C.8)和标准蒸汽表，可以得到露点温度(T_d)的近似公式(C.9)。

$$\lg(1.8T_d+32)=2.086\ 6+0.208\ 8\lg(w)+0.224\ 2\lg(0.006\ 89P) \quad \cdots\cdots(C.9)$$

式中：

T_d——露点温度，单位为摄氏度(℃)；

P ——操作压力，单位为兆帕(MPa)；

w ——流体中水的质量分数，范围为0%～30%。

C.15.2.4 确定 pH 值

为了完成RBI评估，可采用公式(C.10)～公式(C.12)近似值计算表C.66中所列T—pH函数中的pH值。公式(C.10)～公式(C.12)通过计算氢离子浓度，从而得到不同温度、压力和CO_2摩尔分数情况下的pH值。公式(C.10)～公式(C.12)适用于水，海水和Fe^{2+}饱和水，但没有考虑碳酸氢根离子的缓冲作用或酸度增加导致盐度超过45 g/L的情况。

对于冷凝水：

$$pH=2.868\ 6+0.793\ 1\lg(1.8T+32)-0.57\lg(0.006\ 89P_{CO_2}) \quad \cdots\cdots(C.10)$$

对于 Fe^{2+} 饱和水：

$$pH=2.590\ 7+0.866\ 8\lg(1.8T+32)-0.49\lg(0.006\ 89P_{CO_2}) \quad \cdots\cdots(C.11)$$

对于含盐量略多于海水的水(盐度=46 g/L)：

$$pH=2.713\ 7+0.800\ 2\lg(1.8T+32)-0.57\lg(0.006\ 89P_{CO_2}) \quad \cdots\cdots(C.12)$$

式中：

T ——操作温度，单位为摄氏度(℃)；

P_{CO_2} ——CO_2 分压，单位为兆帕(MPa)。

C.15.2.5 CO_2 逸度的确定

逸度采用压力单位，当在混合气体的平衡时，实际气体可以被看作理想气体，计算时可以用压力或

局部压力代替逸度。使用公式(C.13)、公式(C.14)建立逸度模型。

$$\lg(f_{CO_2}) = \lg(P_{CO_2}) + \min(250, P_{CO_2}) \cdot \left(0.003\ 1 - \frac{1.4}{T+273}\right) \quad \cdots\cdots (C.13)$$

$$\lg(f_{CO_2}) = \lg(P_{CO_2}) + \lg(a) \quad \cdots\cdots (C.14)$$

式中：

f_{CO_2} ——CO_2 逸度，单位为兆帕(MPa)；

a ——CO_2 逸度与 CO_2 分压之比。

C.15.2.6 流速的确定

通过公式(C.15)计算流体雷诺数：

$$Re = \frac{D\rho_m u_m}{\mu_m} = \frac{mD}{A\mu_m} \quad \cdots\cdots (C.15)$$

式中：

Re ——雷诺数；

D ——直径，单位为米(m)；

ρ_m ——混合物质量密度，单位为千克每立方米(kg/m^3)；

u_m ——混合物流速，单位为米每秒(m/s)；

μ_m ——混合物的黏度，单位为帕秒(Pa·s)(0.001 cP =Pa·s)；

m ——质量流量，单位为千克每秒(kg/s)；

A ——横截面积，单位为平方米(m^2)。

当 $Re>2\ 300$ 时，近似为紊流状态，通过公式(C.16)得出的摩擦系数。

$$f = 0.001\ 375\left\{1 + \left[20\ 000\left(\frac{e}{D}\right) + \frac{10^6}{Re}\right]^{0.33}\right\} \quad \cdots\cdots (C.16)$$

式中：

f ——摩擦系数；

e/D——相对粗糙度；

Re ——公式(C.15)计算的混合物雷诺数。

通过使用流体流动剪应力来建立流速对基础腐蚀速率影响的模型。通过公式(C.17)计算应力，计算腐蚀速率时，剪应力不能超过 150 Pa。

$$S = \frac{f \cdot \rho_m \cdot u_m^2}{2} \quad \cdots\cdots (C.17)$$

式中：

S——流体流动剪应力，单位为帕(Pa)。

C.15.2.7 基础腐蚀速率

基础腐蚀速率取决于流体温度、二氧化碳分压、流体的流速和流体的 pH 值。本方法主要适用于原油、水和天然气的混合物的腐蚀速率估算。在公式(C.18)中计算了基础腐蚀速率，得到以 mm/年为单位的基础腐蚀速率乘以 39.4 得到以 mpy(密尔/年)为单位的基础腐蚀速率。

$$CR_B = f(T, pH) \cdot f_{CO_2}^{0.62} \cdot \left(\frac{S}{19}\right)^{0.146+0.0324 f_{CO_2}} \quad \cdots\cdots (C.18)$$

式中：

CR_B ——基础腐蚀速率，单位为毫米每年(mm/年)；

$f(T,pH)$——表示温度－pH 值函数，查表 C.66，$f(T,pH)$函数在 80 ℃～90 ℃波动较大；

f_{CO_2} ——CO_2 逸度，单位为兆帕(MPa)。

表 C.66 温度-pH 值函数

温度 ℃	pH 值						
	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
20	6.00	5.45	4.9	3.72	2.55	1.55	0.72
30	8.52	7.77	7.02	5.16	3.40	2.00	0.91
40	10.98	10.06	9.13	6.49	4.08	2.30	1.02
50	11.92	10.96	10.01	6.86	4.10	2.20	0.94
60	12.83	11.86	10.89	7.18	4.05	2.03	0.84
70	13.42	12.01	10.6	6.58	3.61	1.86	0.87
80	13.93	12.12	10.31	6.01	3.20	1.70	0.90
90	9.37	7.91	6.45	2.44	0.82	0.49	0.32
100	9.23	8.04	6.38	2.19	0.94	0.62	0.42
110	8.96	8.09	6.22	1.87	1.07	0.77	0.53
120	8.55	8.06	5.98	1.48	1.20	0.92	0.65
130	7.38	6.39	3.98	0.96	0.80	0.63	0.47
140	6.26	4.91	2.31	0.53	0.46	0.39	0.32
150	5.20	3.62	0.98	0.19	0.19	0.19	0.19

C.15.2.8 缓蚀剂或乙二醇调整

加入乙二醇可降低二氧化碳腐蚀速率。通过添加因子的形式降低腐蚀速率，按照公式(C.19)计算：

$$\lg(F_{glycol}) = 1.6 \cdot [\lg(100 - G) - 2] \quad \cdots\cdots (C.19)$$

式中：

G ——乙二醇在系统中占水的质量分数(%)；

F_{glycol} ——乙二醇引起的腐蚀减少量系数，被限定最低值为 0.008。

C.15.2.9 腐蚀速率的计算

利用表 C.64 和表 C.65 中的基础数据结合公式(C.20)可以确定腐蚀速率。

$$CR = CR_B \cdot \min(F_{glycol}, F_{inhib}) \quad \cdots\cdots (C.20)$$

式中：

CR ——二氧化碳腐蚀速率，单位为毫米每年(mm/年)；

F_{inhib} ——缓蚀剂腐蚀折减系数，对于加入流体中的其他类型的缓蚀剂，需要单独确认其有效性，并将其直接用作折减系数。如果同时采用了乙二醇和其他缓蚀剂，则取其最小值。

附 录 D
（规范性）
应力腐蚀开裂次因子确定

D.1 概述

本附录用于评估存在 SCC 机理的设备的开裂敏感性和确定技术模块因子中应力腐蚀开裂次因子。涉及的应力腐蚀开裂机理包括：碱应力腐蚀开裂、胺应力腐蚀开裂、硫化物应力腐蚀开裂（SSCC）、氢致开裂（HIC）、应力导向氢致开裂（SOHIC）、碳酸盐应力腐蚀开裂、连多硫酸应力腐蚀开裂（PASCC）和氯化物应力腐蚀开裂（ClSCC）。应力腐蚀开裂的敏感性也可根据专家建议确定。所有设备都应确定其应力腐蚀开裂次因子。

D.2 基本数据

D.2.1 必需数据

表 D.1 中列出了确定应力腐蚀开裂次因子所需的最少基本数据。

表 D.1 应力腐蚀开裂分析所需的基本数据

基本数据	说 明
SCC 敏感性（高、中、低）	按本附录相关章条或专家建议确定敏感性
OP/MPa	预计的最高操作压力（一般是安全阀设定压力）
MAWP/MPa	此压力用来确定最小允许壁厚。如果无法确定 MAWP，则用设计压力代替
材料类别	来自监造记录的设备材料类别
运行温度/℃	运行中可能到达的最高运行温度（需要考虑非正常运行条件）
存在的 SCC 和开裂机理	通过检测记录、失效分析报告或专家建议来确定开裂机理。如果开裂原因未知，可采用更保守的损伤系数
距最后一次 SCC 检测的时间/年数	通过检测历史确定距上次 SCC 检测的年数
检验有效性	确定对设备进行的检验有效性类别。针对每种 SCC 机理的检验有效性参见表 D.4～表 D.9
在线监测（氢探针、工艺参数或组合）	采用的经验性腐蚀监测方法或工具类型。如氢探针和/或工艺参数监测
检验次数	已进行的最高有效性类别的检验次数

D.2.2 附加数据

表 D.2 中列出了筛选应力腐蚀（SCC）机理的问题。本附录相关章条中给出了确定各种 SCC 机理所需的详细数据。

表 D.2 SCC 机理的筛选问题

筛选问题	操 作
1.碱应力腐蚀开裂 材料是否为碳钢或低合金钢? 环境中是否含有一定浓度的碱性介质?	如果两者都是,转至表 D.4
2.胺应力腐蚀开裂 材料类别是否为碳钢或低合金钢? 设备是否暴露于吸收酸气的胺液(MEA、DEA、DIPA、MDEA 等)中?	如果两者都是,转至表 D.5
3.SSCC/HIC/SOHIC 材料类别是否为碳钢或低合金钢? 环境中是否含有水和硫化氢?	如果两者都是,转至表 D.6 和表 D.7
4.碳酸盐应力腐蚀开裂 材料类别是否为碳钢? 环境中是否含有 pH 值>7.5 的酸性污水?	如果两者都是,转至表 D.5
5.连多硫酸应力腐蚀开裂(PASCC) 材料类别是否为奥氏体不锈钢或镍合金钢? 设备是否暴露于含硫化合物环境中?	如果两者都是,转至表 D.8
6.氯化物应力腐蚀开裂(ClSCC) 材料是否为奥氏体不锈钢? 材料是否暴露于或可能暴露于含氯化物和水环境中? 运行温度是否在 37 ℃～148 ℃?	如果都是,转至表 D.9
7.氢氟酸致氢应力开裂(HSC-HF、HIC/SOHIC-HF) 材料是否为碳钢或低合金吗? 设备是否暴露于氢氟酸中?	如果两者都是,转到表 D.6 和表 D.7

D.3 基本假设

假设每种 SCC 机理的敏感性均按本附录相关章条确定。根据工艺、材料、制造参数将敏感性分为高、中、低三种等级。“严重程度指数”是指设备/管道开裂的敏感性(或萌生裂纹的可能性)和裂纹导致泄漏的可能性。

D.4 应力腐蚀开裂次因子的确定

D.4.1 确定每种潜在 SCC 机理的敏感性

在描述每种 SCC 机理的相关各章条中确定该设备发生该种应力腐蚀开裂的敏感性。如果设备中已经检测到 SCC,敏感性定为“高”。如果检测到的 SCC 的机理是已知的,则其敏感性为“高”。如果检测到的 SCC 的机理是未知的,则所有潜在机理的开裂敏感性都应定为“高”。

D.4.2 确定严重程度指数

将各种 SCC 机理的敏感性输入表 D.3,确定每种潜在或已知的 SCC 机理的严重程度指数。没有经过检测设备的严重程度指数,将在相关描述应力腐蚀开裂机理的章条中进行概述。对导致最大严重程度指数的机理进行分析,并确定最大严重程度指数。

表 D.3　确定严重程度指数

敏感性	SCC 机理						
	碱性	胺	碳酸盐	SSCC、HSC-HF	HIC/SOHIC	ClSCC	PASCC
高	5 000	1 000	1 000	100	100	5 000	5 000
中	500	100	100	10	10	500	500
低	50	10	10	1	1	20	50
无	1	1	1	1	1	1	1

D.4.3　确定应力腐蚀开裂次因子的程序

按照图 D.1 程序确定应力腐蚀开裂次因子。

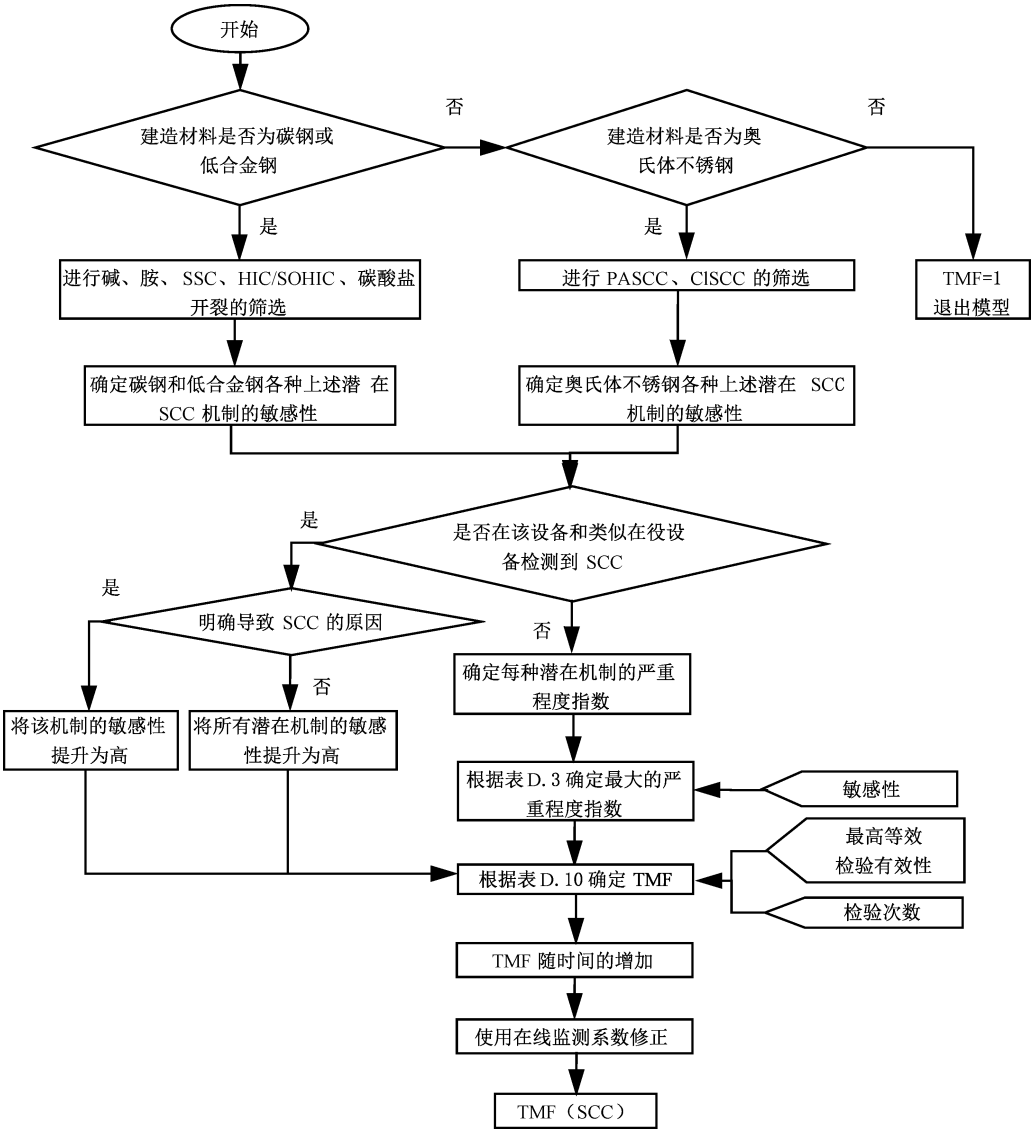


图 D.1　确定应力腐蚀开裂次因子的程序

D.4.4 检验有效性

表 D.4～表 D.9 给出了针对本附录描述的各种 SCC 的检验有效性类别确定的例子。根据确定的应力腐蚀开裂最大严重程度指数和最高检验有效性的检验次数来确定应力腐蚀开裂次因子，见表 D.10。

表 D.4 碱应力腐蚀开裂检验有效性

检验有效性类别	内部检测	外部检测
高度有效	对 25%～100%的焊缝进行湿荧光磁粉或着色渗透检测，对 25%～100%的焊缝进行着色渗透检测	对 25%～100%的焊缝进行超声波检测或对 50%～100%的焊缝进行射线检测
中高度有效	对 10%～24%的焊缝进行湿荧光磁粉或着色渗透检测，对 10%～24%的焊缝进行着色渗透检测	对 20%～24%的焊缝进行超声波检测或对 25%～49%的焊缝进行射线检测
中度有效	对少于 10%的焊缝进行湿荧光磁粉或着色渗透检测，对少于 10%的焊缝进行着色渗透检测	对少于 10%的焊缝进行湿荧光磁粉或着色渗透检测，对少于 25%的焊缝进行着色渗透检测
低度有效	目视检查	目视检查是否存在泄漏
无效	不检查	不检查

表 D.5 胺应力腐蚀开裂和碳酸盐应力腐蚀开裂的检验有效性

检验有效性类别	内部检测	外部检测
高度有效	对 100%的修复焊缝和 50%的焊缝进行湿荧光磁粉检测	无
中高度有效	对 20%～49%的焊缝进行湿荧光磁粉检测	对 50%～100%的焊缝进行超声波检测，或声发射检测后再进行超声波检测
中度有效	对少于 20%的焊缝进行湿荧光磁粉检测，或对 50%～100%的焊缝进行干荧光磁粉检测，或对 50%～100%的焊缝进行着色渗透检测	对 20%～49%的焊缝进行超声波检测
低度有效	对小于 50%的焊缝进行干荧光磁粉检测，或对小于 50%的焊缝进行着色渗透检测	对少于 20%的焊缝进行超声波检测，或射线照相法检测，或进行泄漏目视检查
无效	目视检查	不检查

表 D.6　硫化物应力腐蚀开裂和氢氟酸致氢应力开裂检验有效性

检验有效性类别	内部检测	外部检测
高度有效	湿荧光磁粉检测 25%～100%的焊缝	沿着焊缝横向和与其平行方向进行 25%～100%超声波检测，或声发射检测后进行超声波检测
中高度有效	湿荧光磁粉检测 10%～24%的焊缝，或干磁粉检测 25%～100%的焊缝，或对 25%～100%的焊缝进行着色渗透检测	对 10%～20%的焊缝进行超声波检测和 50%～100%的焊缝进行射线照相检测
中度有效	湿荧光磁粉检测小于 10%～24%的焊缝，或干磁粉检测 25%～100%的焊缝，或对 25%～100%的焊缝进行着色渗透检测	对少于 10%的焊缝进行超声波检测和 20%～49%的焊缝进行射线照相检测
低度有效	目视检查	对少于 20%的焊缝进行射线检测
无效	不检查	不检查

表 D.7　HIC/SOHICH 和 HIC/SOHIC-HF 检验有效性

检验有效性类别	内部检测	外部检测
高度有效	湿荧光磁粉检测 50%～100%的焊缝，加上对亚表面裂纹的超声检测	无
中高度有效	湿荧光磁粉检测 20%～49%的焊缝	对 20%～100%的焊缝进行自动超声波检测，或声发射检测后再进行超声波检测
中度有效	湿荧光磁粉检测小于 20%的焊缝，或干磁粉检测 50%～100%的焊缝，或着色渗透法检测 50%～100%的焊缝	对少于 20%的焊缝进行自动超声波检测，或对 20%～100%的焊缝进行手动超声波检测
低度有效	着色渗透检测小于 50%的焊缝，目视检查氢鼓包	对小于 20%的焊缝进行手动超声波检测
无效	不检查	射线检测

表 D.8　PASCC 检验有效性

检验有效性分类	内部检测	外部检测
高度有效	着色渗透法(25%以上)	射线照相检测(25%以上)，超声波检测(25%以上)
中高度有效	着色渗透法	射线照相检测(5%)，超声波检测(25%以上)
中度有效	着色渗透法(10%)	定点射线照相检测，定点超声波检测检测
低度有效	目视检查	目视检查是否存在泄漏
无效	不检查	不检查

表 D.9　CISCC 检验有效性

检验有效性分类	内部检测	外部检测
高度有效	对 50%～100%的焊缝进行着色渗透检测	对 25%～100%的焊缝进行超声波检测
中高度有效	对 25%～50%的焊缝进行着色渗透检测	对 10%～20%的焊缝进行超声波检测，对 50%～100%的焊缝进行射线检测
中度有效	对少于 25%的焊缝进行着色渗透检测	对小于 10%的焊缝进行超声波检测，对 20%～49%的焊缝进行射线检测
低度有效	目视检查	目视检查是否存在泄漏
无效	不检查	不检查

表 D.10　应力腐蚀开裂次因子

最大严重度指数	没有检验	检验次数																							
		1				2				3				4				5				6			
		检验有效性				检验有效性				检验有效性				检验有效性				检验有效性				检验有效性			
		低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效	高度有数
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10	8	3	1	1	6	2	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	50	40	17	5	3	30	10	2	1	20	5	1	1	10	0	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
100	100	80	33	10	5	60	20	4	1	40	10	2	1	20	2	1	1	10	2	1	1	5	1	1	1
500	500	400	170	50	25	300	100	20	5	200	50	8	1	100	12	2	1	50	10	1	1	25	5	1	1
1000	1000	800	330	100	50	600	200	40	10	400	100	16	2	200	50	5	1	100	25	2	1	50	10	1	1
5000	5000	4000	1670	500	250	3000	1000	250	50	2000	500	80	10	1000	250	25	2	500	125	5	1	250	50	2	1

D.4.5　因子随时间的增长

设备开裂的可能性会随着时间增长而增加，应力开裂次因子 TMF 应按公式(D.1)调整：

$$TMF_{adj} = TMF \times Y^{1.1} \quad \cdots\cdots (D.1)$$

式中：

TMF_{adj}——根据时间调整后的应力开裂次因子；

TMF ——应力开裂次因子，查表 D.10 得到；

Y ——上次开裂检测以来的年数。

D.4.6　在线监测子因子的调整

除检测之外，使用氢探针和/或对关键工艺参数进行在线监测会影响 HIC/SOHIC 的敏感性。在线监测的优点在于它可以在重大开裂失效事故发生前，事先发现由于工艺变化所引起的 SCC 的敏感性

改变，并通过及时采取措施来减小失效的可能性。对于 HIC/SOHIC，若采用氢探针或关键工艺参数监测时，在线监测系数为 2；若两种方法同时使用，则在线监测系数为 4。用 TMF 除以此系数。当 TMF 为 1 时，不能采用此系数。在线监测系数不适合除 HIC/SOHIC 外的其他应力腐蚀开裂机理。

D.5 碱应力腐蚀开裂

D.5.1 基本数据

表 D.11 中列出了确定碳钢和低合金钢设备的碱应力腐蚀开裂敏感性所需数据。

表 D.11 碱应力腐蚀开裂分析所需的基本数据

基本数据	说 明
NaOH 浓度/%	确定该设备/管道中被处理碱液的浓度。要考虑水的加热或蒸发可能引起的浓缩
最高工艺温度/℃	确定该设备/管道中的最高工艺温度。需考虑在碱液注入点因混合而产生的局部受热
伴热(是或否)	确定设备/管道是否有蒸汽伴热或电伴热
蒸汽吹扫(是或否)	确定设备/管道是否在水冲洗去除残余碱液前已排出蒸汽
消除应力(是或否)	确定设备/管道是否在焊接后和冷成型后进行了正确的消除应力热处理
注：如果准确的工艺数据未知，则需与知识丰富的工艺工程师联系以获得合理的经验值。	

D.5.2 碱应力腐蚀开裂敏感性的确定

根据图 D.2 的步骤确定碱应力腐蚀开裂敏感性。将表 D.11 中的基本数据输入图 D.3 判断碳钢碱应力腐蚀开裂敏感性所在分区。

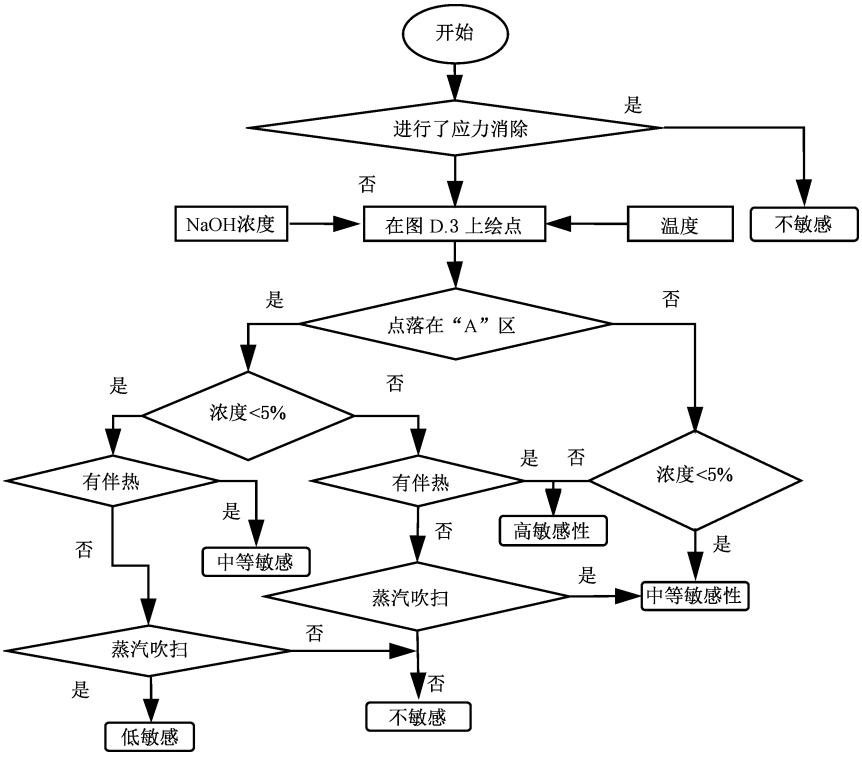


图 D.2 确定碱应力腐蚀开裂敏感性的程序

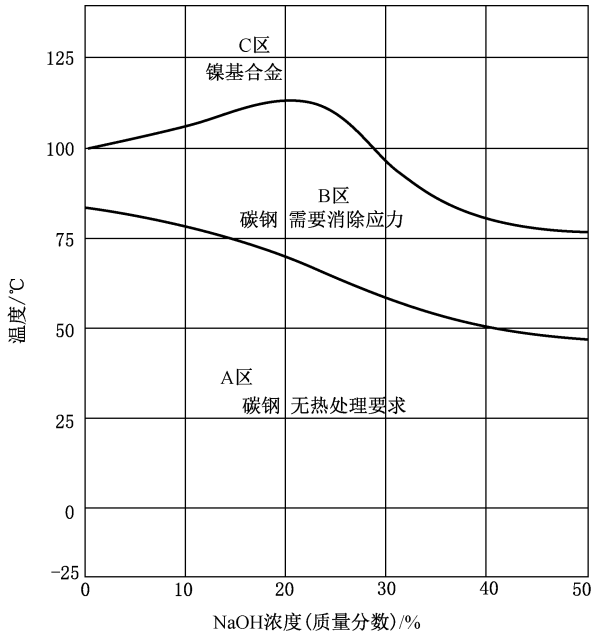


图 D.3　碳钢碱应力腐蚀开裂敏感性

D.6　胺应力腐蚀开裂

D.6.1　基本数据

表 D.12 列出了确定碳钢和低合金钢设备对胺应力腐蚀开裂敏感性所需的数据。

表 D.12　胺应力腐蚀开裂分析所需的基本数据

基本数据	说　明
胺的类型	确定该设备/管道处理的是哪种类型的胺
胺液成分	确定该设备/管道所处理胺液的成分。新鲜胺未吸收硫化氢或二氧化碳。贫胺含有低浓度的硫化氢或二氧化碳。富胺含有高浓度的硫化氢或二氧化碳。对同时暴露于贫胺和富胺的设备(比如,胺压缩机和再生器)定为贫胺
最高工艺温度/℃	确定该设备/管道的最高工艺温度
伴热(是或否)	确定设备/管道是蒸汽伴热还是电伴热
蒸汽吹扫(是或否)	确定设备/管道是否在水冲洗以去除残留胺之前已排尽蒸汽
消除应力(是或否)	确定设备是否在焊接和冷成型后进行了适当消除应力热处理
注：如果不知道准确的工艺参数,则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。	

D.6.2　确定胺腐蚀开裂的敏感性

用表 D.12 中的基本数据输入图 D.4 中程序来确定胺应力腐蚀开裂的敏感性。

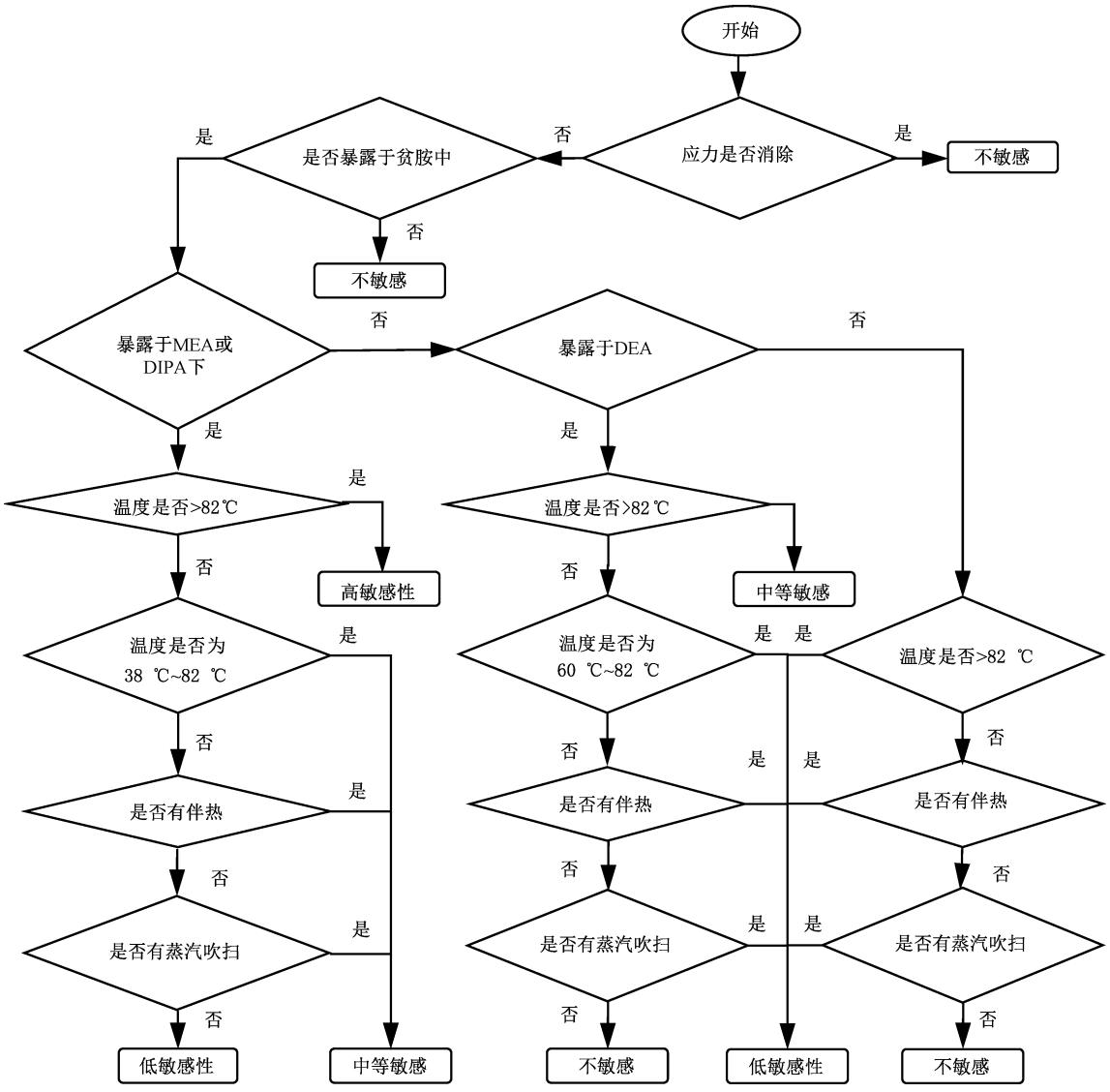


图 D.4　确定胺腐蚀开裂敏感性的程序

D.7　硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)

D.7.1　基本数据

表 D.13 中所列数据用来确定碳钢和低合金钢设备的硫化物应力腐蚀开裂敏感性。

表 D.13　分析硫化物应力腐蚀所需的基本数据

基本数据	说　明
是否存在水(是或否)	确定设备中是否有自由水。不仅要考虑正常运行条件,还要考虑启动、停车及工艺扰动等情况
水中的 H_2S 含量	确定水相的 H_2S 含量
水的 pH 值	确定水的 pH 值

表 D.13　分析硫化物应力腐蚀所需的基本数据（续）

基本数据	说　明
是否存在氰化物(是或否)	通过取样和/或现场分析确定是否存在氰化物。主要考虑正常运行和干扰运行，也要考虑启动、停车条件
最大布氏硬度	确定钢制设备的焊件上实测的最大布氏硬度。当不能获得实测值时，则可使用制造规范许可的最大容许硬度
焊件是否经过 PWHT(是或否)	确定所有设备焊件是否在焊接后经过了适当的 PWHT
注：如果不知道准确的工艺参数，则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。	

D.7.2　确定环境苛刻度

如果没有水存在，则认为设备对 SSCC 不敏感。如果有水存在，则根据水中的 H_2S 含量和其 pH 值用表 D.14 来确定环境苛刻度。

表 D.14　环境苛刻度

水的 pH 值	水的 H_2S 含量/(mg/L)			
	＜50	50～＜1 000	1 000～＜10 000	≥10 000
＜5.5	低	中	高	高
5.5～7.5	低	低	低	中
7.6～8.3	低	中	中	中
8.4～8.9	低	中	中	高
＞9.0	低	中	高	高

D.7.3　SSCC 敏感性的确定

根据表 D.14 确定的环境苛刻度以及从表 D.13 基本数据得到的最大布氏硬度和焊件 PWHT 情况，使用表 D.15 来确定对 SSCC 的敏感性。图 D.5 给出了确定硫化物应力腐蚀的敏感性的程序。

表 D.15　SSCC 敏感性

环境苛刻度	焊接态最大布氏硬度(实测值)(HB)			PWHT 最大布氏硬度(实测值)(HB)		
	＜200	200～237	＞237	＜200	200～237	＞237
高	低	中	高	无	低	中
中	低	中	高	无	无	低
低	低	低	中	无	无	无

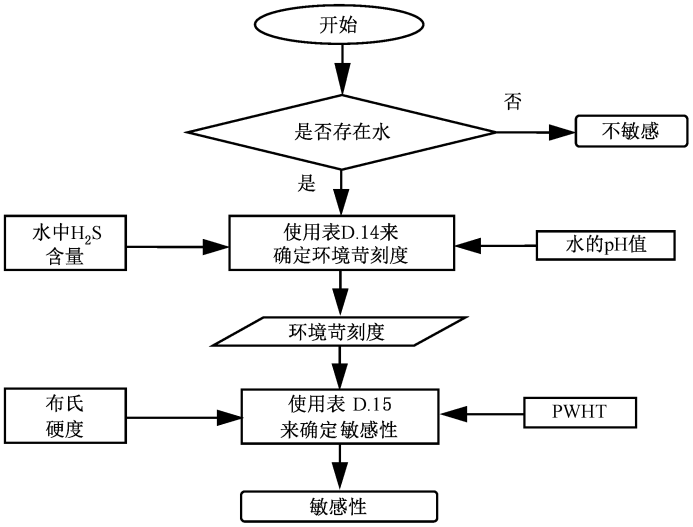


图 D.5　确定硫化物应力腐蚀应力开裂敏感性的程序

D.8　湿硫化氢环境下氢致开裂和应力导向氢致开裂(HIC/SOHIC-H_2S)

D.8.1　基本数据

表 D.16 中所列数据用于确定碳钢设备对 HIC/SOHIC 敏感性。

表 D.16　HIC/SOHIC-H_2S 分析所需的基本数据

基本数据	说　明
是否有水存在(是或否)	确定设备中是否存在自由水。不仅要考虑正常运行条件,还应考虑启动、停车、工艺干扰等情况
水中是否存在 H_2S	确定水相中的 H_2S 含量
水的 pH 值	确定水的 pH 值
是否有氰化物存在(是或否)	通过取样和(或)现场分析确定是否存在氰化物。不仅要考虑正常运行条件,还要考虑启动、停车和工艺干扰等情况
钢板中的硫含量	确定用于制造设备/管道钢板的硫含量
钢产品形式(板材或管材)	确定设备或管道是用轧制钢板焊接而成还是用无缝钢管制造
是否进行过 PWHT(是或否)	确定所有的设备/管道焊件是否在焊接后进行了适当的焊后消除应力热处理
注:如果不知道准确的工艺参数,则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。如果钢板中的硫含量不知道,则也需通过咨询知识丰富的材料工程师来确定。	

D.8.2　确定环境严重度

如果没有水存在,则认为设备对 SCC/SOHIC 没有敏感性。如果有水存在,则根据水中 H_2S 含量和其 pH 值用表 D.17 确定环境苛刻度。

表 D.17　环境苛刻度

水的 pH 值	H_2S 浓度/(mg/L)			
	＜50	50～＜1 000	1 000～＜10 000	≥10 000
＜5.5	低	中	高	高
5.5～7.5	低	低	低	中
7.6～8.3	低	中	中	中
8.4～8.9	低	中	中[a]	高[a]
≥9.0	低	中	高[a]	高[a]
[a] 当有氰化物存在且 pH 值＞8.3 和 H_2S 浓度高于 1 000 mg/L 时，将 SCC 敏感性增加一个类别。				

D.8.3　确定 HIC/SOHIC 的敏感性

图 D.6 给出了确定 HIC/SOHIC 敏感性的程序。对用轧制钢板制造的设备和大直径管道，根据表 D.18 确定 HIC/SOHIC 敏感性。一般认为由钢管和管件制成的小直径设备的 HIC/SOHIC 敏感性较低，但当它们没有进行 PWHT 和处于高苛刻度环境中时，则具有中等敏感性。

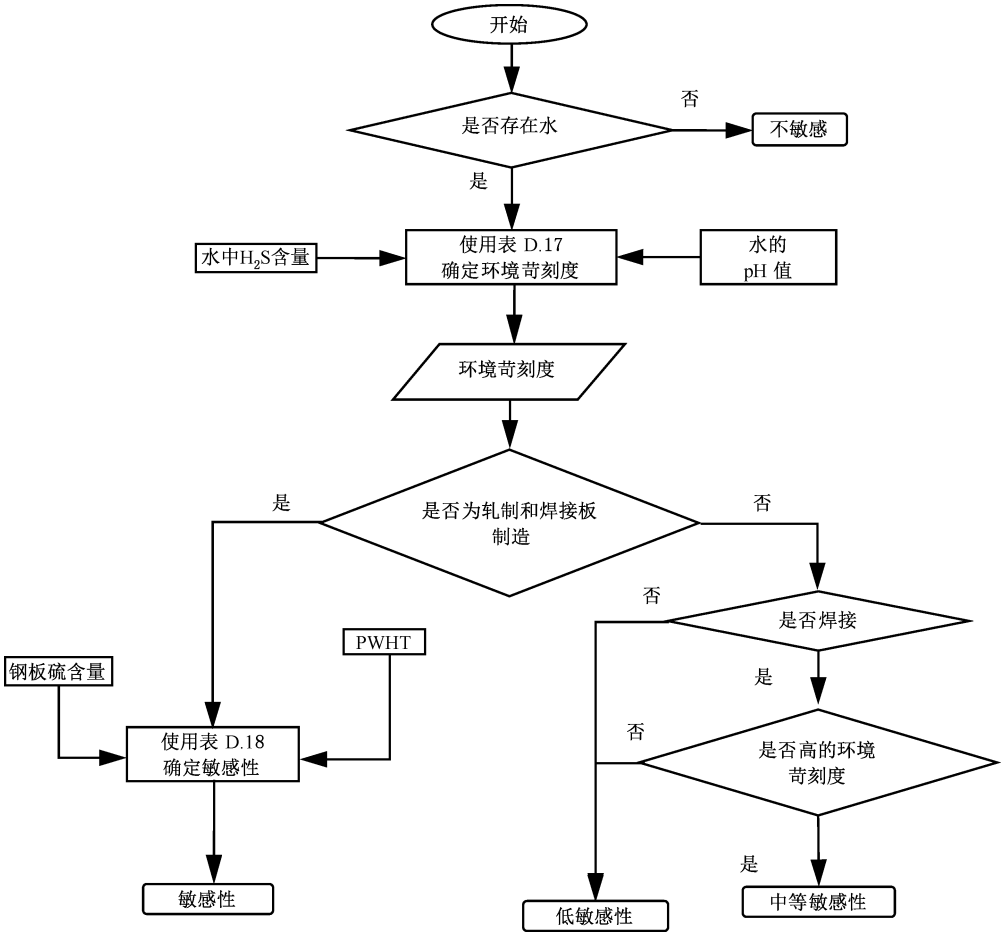


图 D.6　确定对 HIC/SOHIC 的敏感性的程序

表 D.18 HIC/SOHIC 敏感性

环境苛刻度	高硫钢(S 含量>0.01%)		低硫钢(S 含量为 0.002%～0.01%)		超低硫钢(S 含量<0.002%)	
	焊接态	PWHT	焊接态	PWHT	焊接态	PWHT
高	高	高	高	中	中	低
中	高	中	中	低	低	低
低	中	低	低	低	无	无

D.9 碳酸盐应力腐蚀开裂

D.9.1 基本数据

表 D.19 中所列数据用来确定碳钢设备对碳酸盐应力腐蚀开裂敏感性。

表 D.19 碳酸盐应力腐蚀开裂分析所需的基本数据

基本数据	说 明
是否有水存在(是或否)	确定是否有水存在于设备/管道中。不仅要考虑正常运行条件,还要考虑启动、停车及工艺干扰等
水中含 H_2S(是或否)	确定该设备/管道中的水相中是否含 H_2S
水中的碳酸盐浓度	确定设备/管道的水相所含有的碳酸盐的浓度
水的 pH 值	确定水的 pH 值
应力消除(是或否)	确定设备/管道在焊接和冷成型后是否经过适当的消除应力热处理
注:如果不知道准确的工艺参数,则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。	

D.9.2 确定碳酸盐应力腐蚀开裂的敏感性

如果设备/管道经过了适当的消除应力热处理,则可认为它对碳酸盐应力腐蚀开裂不敏感。如果没有自由水存在,或水相中不含 H_2S,则认为此设备/管道也没有敏感性。如果水中含 H_2S 或 pH 值大于或等于 7.6,则认为此设备有敏感性。根据水相的 pH 值和碳酸盐浓度用表 D.20 来确定碳酸盐腐蚀开裂的敏感性。图 D.7 给出了确定碳酸盐应力腐蚀开裂敏感性的程序。

表 D.20 碳酸盐应力腐蚀敏感性

水的 pH 值	水中碳酸盐浓度/(mg/L)			
	<100	100～500	500～1 000	>1 000
7.8～8.3	低	低	低	中
8.4～8.9	低	低	中	高
9.0	低	中	高	高

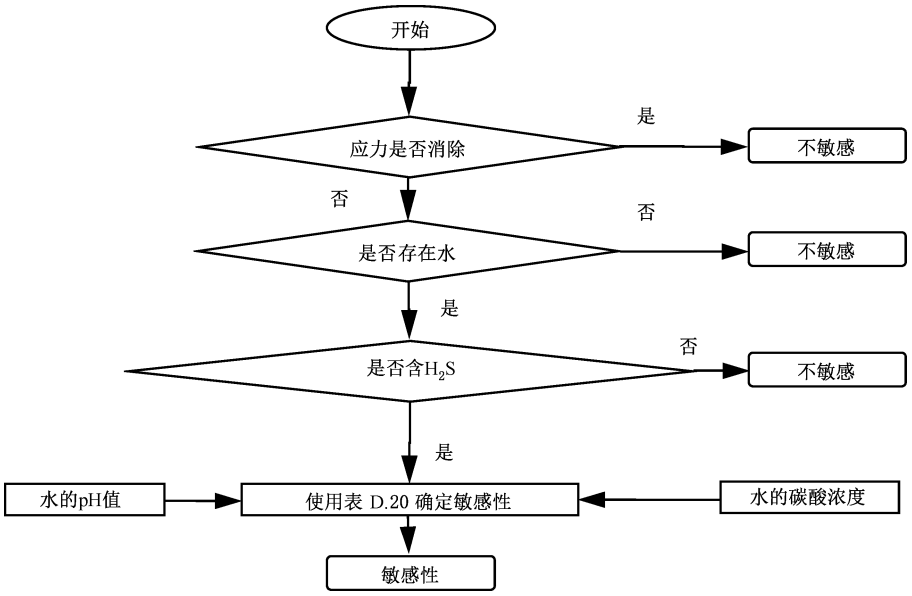


图 D.7　确定碳酸盐应力开裂敏感性的程序

D.10　连多硫酸应力腐蚀开裂(PASCC)

D.10.1　基本数据

表 D.21 中所列数据用来确定碳钢设备或管道对 PASCC 的敏感性。

表 D.21　连多硫酸腐蚀开裂分析所需的基本数据

基本数据	说　明
材料类别	确定设备/管道的材料类别
热历史(固溶退火、焊前稳定处理、焊后稳定处理)	确定材料的热历史。特别要考虑全部焊接后是否进行了热稳定化热处理
最高运行温度/℃	确定设备/管道的最高运行温度。考虑任何高温暴露,如除焦等情况
是否存在硫化物、湿气和氧: 运行期间(是或否) 停车期间(是或否)	确定设备/管道中是否存在这些组分。如不肯定,应咨询工艺工程师考虑在停车期间,硫化物环境中的高温设备/管道是否向环境敞开
采用了停工保护吗 (是或否)	确定是否已经按要求进行了碱洗、充氮气等有效地防止 PASCC 腐蚀开裂的停工保护
注:如果不知道准确的工艺参数,则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。	

D.10.2　确定 PASCC 敏感性

根据工艺运行温度按表 D.22 来确定 PASCC 敏感性。图 D.8 给出了确定 PASCC 敏感性的程序。如果工艺运行温度≤427 ℃,则敏化仅出现在焊接态条件。如果工艺运行温度>427 ℃,则敏化可能发生在运行期间。

表 D.22　PASCC 敏感性

材料	工艺运行温度≤427 ℃			工艺运行温度＞427 ℃		
	固溶	焊前稳定化处理	焊后稳定化处理	固溶	焊前稳定化处理	焊后稳定化处理
所有普通 300 系列不锈钢和 600 和 800 系合金	中	—	—	高	—	—
H 级 300 系列不锈钢	高	—	—	高	—	—
L 级 300 系列不锈钢	低	—	—	中	—	—
321 不锈钢	中	中	低	高	高	低
347 不锈钢、20 合金、625 合金、所有奥氏体堆焊层	低	低	低	中	低	低

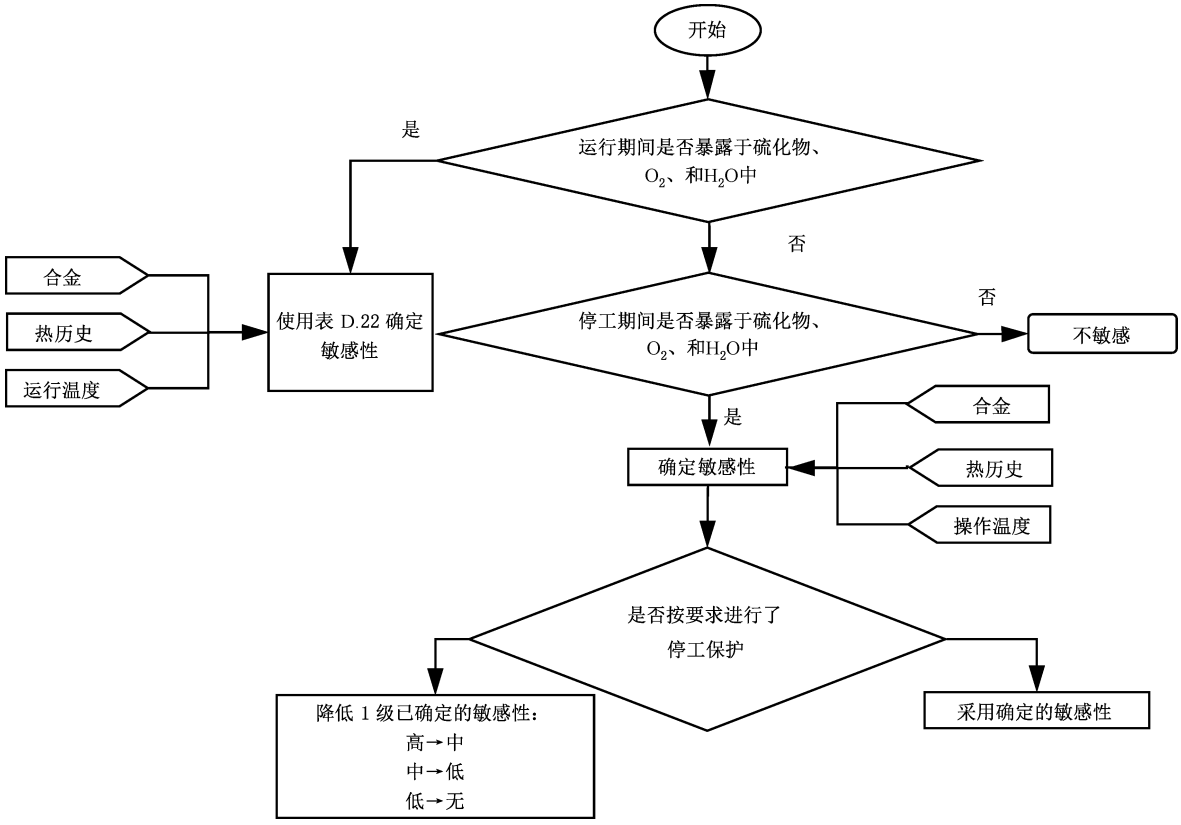


图 D.8　确定连多硫酸应力腐蚀开裂(PASCC)敏感性的程序

D.11　氯化物应力腐蚀开裂(ClSCC)

D.11.1　基本数据

表 D.23 中所列数据用来确定奥氏体不锈钢设备的 ClSCC 敏感性。

表 D.23 ClSCC 分析所需的基本数据

基本数据	说 明
工艺水的氯离子浓度/(mg/L)	确定水相中的本体氯离子浓度。如果未知,其默认值为>1 000 mg/L。考虑系统中任何水(比如水压试验、锅炉给水、蒸汽)的氯离子含量。还要考虑在汽化或干扰条件下可能出现的氯离子浓度
运行温度/℃	确定预期运行期间内的最高运行温度(考虑正常或不正常运行条件)
工艺水的 pH 值	确定工艺水的 pH 值。高 pH 值的高氯化物浓度溶液的开裂敏感性低于低 pH 值氯化物溶液。默认 pH 值为 10
注:如果不知道准确的工艺参数,则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。	

D.11.2 确定 ClSCC 敏感性

图 D.9 给出了确定设备 ClSCC 敏感性的程序。根据表 D.23 的基本数据,用表 D.24 或表 D.25 来确定工艺的 ClSCC 敏感性。

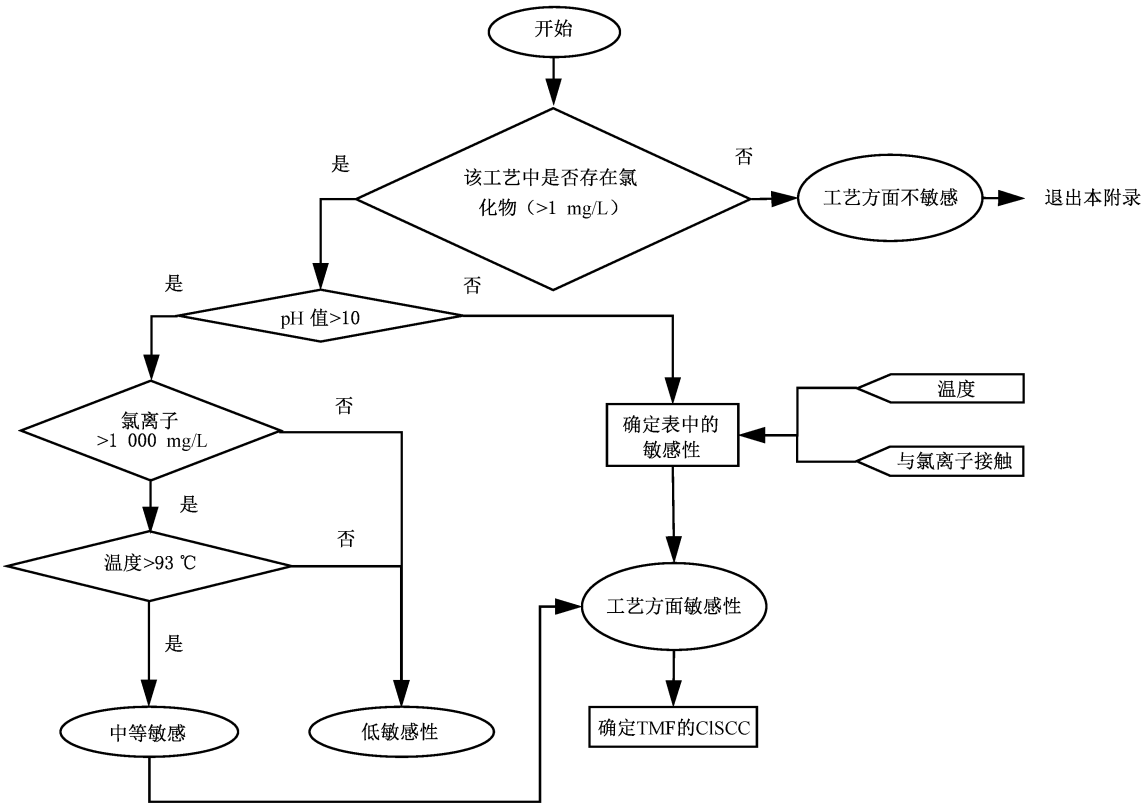


图 D.9 确定 ClSCC 的敏感性的程序

表 D.24　工艺方面的 ClSCC 敏感性(pH 值≤10)

温度/℃	氯离子浓度/(mg/L)			
	1～10	11～100	101～1 000	＞1 000
≤38	低	低	低	中
＞38～66	低	中	中	高
＞66～93	中	中	高	高
＞93～149	中	高	高	高
＞149	高	高	高	高

表 D.25　工艺方面的 ClSCC 敏感性(pH 值＞10)

温度/℃	氯离子浓度/(mg/L)			
	1～10	11～100	101～1000	＞1000
≤38	无	无	无	无
＞38～93	低	低	低	低
＞93～149	中	低	低	中
＞149	中	中	中	高

D.12　氢氟酸致氢应力开裂(HSC-HF)

D.12.1　基本数据

表 D.26 中列出了分析 HSC-HF 敏感性所需的基本数据及相关说明。

表 D.26　HSC-HF 分析需要的基本数据

基本数据	说　明
是否存在氢氟酸(是或否)	确定设备/管道中是否存在氢氟酸,不仅要考虑正常运行条件,还要考虑其他设备残留的氢氟酸可能引起的干扰情况
钢焊接件的布氏硬度	确定在钢制设备/管道的焊缝上实测的最大布氏硬度。如果不能取得实测硬度,可使用制造规范中允许的最大硬度
焊件的 PWHT(是或否)	确定管道/设备上的所有焊缝是否进行过焊后消除应力热处理

D.12.2　确定 HSC-HF 敏感性

图 D.10 给出了确定设备 HSC-HF 敏感性的程序。如果存在任何浓度的氢氟酸,则设备都有一定的 HSC-HF 敏感性。根据由表 D.26 确定的基本数据,按表 D.27 确定碳钢的敏感性。

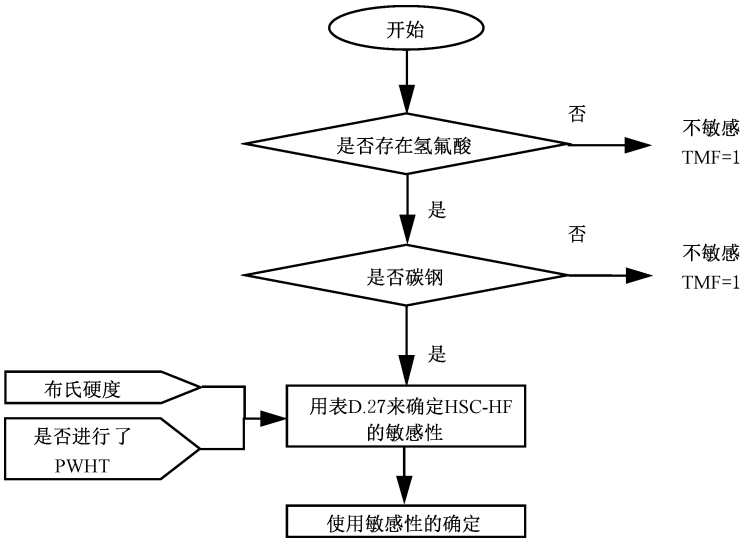


图 D.10　确定 HSC-HF 的敏感性的程序

表 D.27　碳钢和低合金钢的 HSC-HF 敏感性

焊接态最大布氏硬度(HB)			PWHT 最大布氏硬度(HB)		
＜200	200～237	＞237	＜200	200～237	＞237
低	中	高	无	低	中

D.13　氢氟酸致氢致开裂和应力导向氢致开裂(HIC/SOHIC-HF)

D.13.1　基本数据

表 D.28 列出了用来分析碳钢设备对 HIC/SOHIC-HF 的敏感性所需的数据。

表 D.28　HIC/SOHIC-HF 分析所需的基本数据

基本数据	说　明
是否存在氢氟酸(是或否)	确定设备/管道中是否存在氢氟酸,不仅要考虑正常运行条件,而且要考虑其他设备残留的氢氟酸所可能引起的干扰情况
PWHT(是或否)	确定设备/管道的所有焊件是否已经进行了 PWHT
钢板中硫含量	确定用来制造设备/管道钢板的硫含量

D.13.2　确定 HIC/SOHIC 的敏感性

只要设备/管道中存在任何浓度的氢氟酸,那么设备/管道就存在一定的 HIC/SOHIC-HF 敏感性。对于用轧制和焊接钢板制造的碳钢设备和大直径管道,根据表 D.29 来确定碳钢的 HIC/SOHIC-HF 敏感性。一般认为采用钢锻件制成的管道 HIC/SOHIC-HF 敏感性较低。图 D.11 给出了确定 HIC/SOHIC-HF 敏感性的程序。当鼓包接近焊缝,且焊缝残余应力足够高,以致可以促使氢致裂纹延伸到表面

时，应在确定 HIC/SOHIC-HF 敏感性时加以考虑。

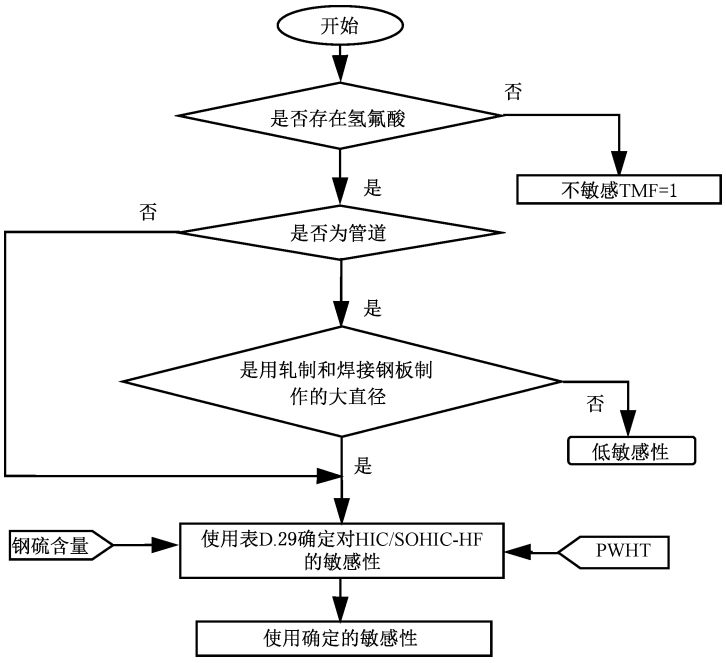


图 D.11　确定对 HIC/SOHIC-HF 敏感性的程序

表 D.29　HIC/SOHIC-HF 敏感性

高硫钢（S 含量＞0.01%）		低硫钢（S 含量 0.002%～0.01%）		超低硫钢（S 含量＜0.002%）	
焊接态	PWHT	焊接态	PWHT	焊接态	PWHT
高	高	高	中	中	低

附 录 E
（规范性）
高温氢腐蚀（HTHA）次因子确定

E.1 筛选问题

表 E.1 所列的 HTHA 的模块筛选问题用来确定是否应进入 HTHA 模块。

表 E.1 HTHA 模块的筛选问题

筛选问题	操 作
材料为碳钢，C-½ Mo，或 Cr-Mo 低合金钢（如½ Cr-½ Mo，1 Cr-½ Mo，1¼ Cr-½Mo，2¼ Cr-1 Mo，2¼ Cr-1 Mo-V，3 Cr-1 Mo，5 Cr-½ Mo，7 Cr-1 Mo，9 Cr-1 Mo）	是，则进入下一问题
运行温度＞177 ℃，OP＞0.345 MPa	如果两者都是，进入 HTHA 模块

E.2 基本数据

表 E.2 所列的数据，可用于估算碳钢和低合金钢的 HTHA 的敏感性。

表 E.2 HTHA 分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定设备/管道的材料类别
确定 C-0.5Mo 热处理条件	确定 C-0.5Mo 钢热处理是退火还是正火。退火状态下的 C-0.5Mo 的抗 HTHA 性能与碳钢相当。默认值为退火状态
氢分压/MPa	确定氢分压，即氢的摩尔分数乘以总压力（绝对压力）
温度/℃	确定暴露温度
时间/h	确定暴露时间
注：如果不知道准确的工艺参数，则需要通过咨询知识和经验丰富的工艺工程师来确定一个合理的经验值。	

E.3 基本假设

对 HTHA 敏感性的评估基于设备已经暴露在高温、高压及临氢环境的时间。温度和氢分压与使用时间关联用参数 P_V 表示，该参数用于确定材料 HTHA 损伤的敏感性。P_V 通过公式（E.1）计算：

$$P_V = \lg(P_{H_2}/0.097\ 9) + 3.09 \times 10^{-4}(T + 273)[\lg(t) + 14] \quad \cdots\cdots (E.1)$$

式中：

P_V ——温度和氢分压与使用时间关联用参数；

P_{H_2} ——氢分压，单位为兆帕（MPa）；

T ——温度，单位为摄氏度(℃)；

t ——运行时间，单位为小时(h)。

E.4 敏感性等级确定

表 E.3 给出了根据 P_v 值确定的碳钢和低合金钢 HTHA 的敏感性等级。

表 E.3 碳钢和低合金钢的 HTHA 敏感性

材料	临界 P_v 值			
	高敏感性	中敏感性	低敏感性	无敏感性
碳钢	$P_V>4.70$	$4.61<P_V\leqslant4.70$	$4.53<P_V\leqslant4.61$	$P_V\leqslant4.53$
C-0.5Mo(退火)	$P_V>4.95$	$4.87<P_V\leqslant4.95$	$4.78<P_V\leqslant4.87$	$P_V\leqslant4.78$
C-0.5Mo(正火)	$P_V>5.60$	$5.51<P_V\leqslant5.60$	$5.43<P_V\leqslant5.51$	$P_V\leqslant5.43$
1C-0.5Mo	$P_V>5.80$	$5.71<P_V\leqslant5.8$	$5.63<P_V\leqslant5.71$	$P_V\leqslant5.63$
1.25Cr-0.5Mo	$P_V>6.00$	$5.92<P_V\leqslant6.00$	$5.83<P_V\leqslant5.92$	$P_V\leqslant5.83$
2.25Cr-1Mo	$P_V>6.53$	$6.45<P_V\leqslant6.53$	$6.36<P_V\leqslant6.45$	$P_V\leqslant6.36$

E.5 检验有效性

表 E.4 列出了探测 HTHA 的常用检测技术的有效性。

表 E.4 HTHA 检验有效性

检验有效性类别	典型的检测方法
高度有效	无
中高度有效	全面的 AUBT 结合应力分析和全面的现场金相分析和硬度检测
中度有效	局部 AUBT 或局部现场金相分析和硬度检测
低度有效	超声背散射与衰减技术
无效	超声衰减技术

E.6 确定 HTHA 次因子

图 E.1 为 HTHA 次因子的确定程序。如果进行了一个有效检测且未探测到损伤，则可缩小 HTHA 次因子。如果检测发现损伤，则应将 HTHA 次因子大幅上调。一旦观察到损伤发生，就应对设备或管线进行合于使用评估。表 E.5 给出了不同等级的 HTHA 敏感性和不同检测等级的次因子。表 E.5 中还给出了检测发现 HTHA 损伤时的技术模块因子和两次检测的技术模块因子。对进行过两次以上检测的情况，HTHA 次因子保持不变。

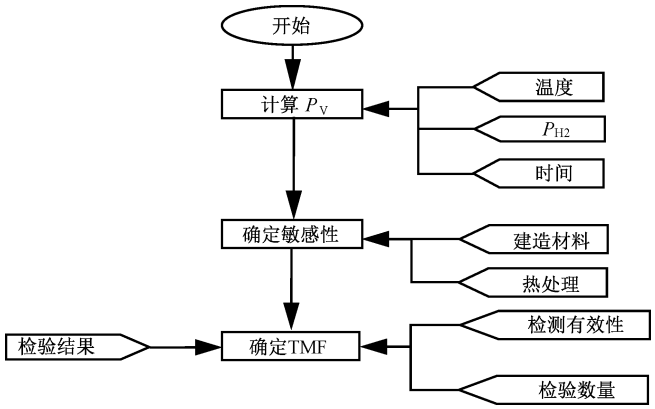


图 E.1　HTHA 次因子确定程序

表 E.5　HTHA 次因子

严重度指数	无检测	第一次检测检验有效性			第二次检测检验有效性		
		低度有效	中度有效	中高度有效	低度有效	中度有效	中高度有效
已观察到损伤	—	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
高敏感性	2 000	1 800	1 200	800	1 600	800	400
中敏感性	200	1 800	1 200	80	160	80	40
低敏感性	20	18	12	8	16	8	4
无敏感性	1	1	1	1	1	1	1

附 录 F
（规范性）
炉管损伤次因子确定

F.1 概述

表 F.1 给出了炉管长期高温和存在短期过热情况下的平均失效概率。F.4 给出了外部受火炉管的炉管损伤次因子(失效可能性修正系数)确定方法。该次因子适用于炼油厂加热炉的铁素体钢(碳钢、5%Cr～12%Cr 钢)和奥氏体不锈钢(300 系列)的炉管,并主要针对长期暴露于高温和短期过热引起的损伤。

表 F.1 炉管的平均失效概率

破裂口尺寸/mm	长期高温	短期过热
＞0～6	0.0	0.0
＞6～25	4.62×10^{-6}	4.62×10^{-4}
＞25～100	1.32×10^{-6}	1.32×10^{-4}
＞100	6.60×10^{-7}	6.60×10^{-5}

F.2 筛选问题

筛选问题见表 F.2。

表 F.2 炉管损伤的筛选问题

筛选问题	解决方法
设备类型是否是用于加热液态工艺流体的受火加热器或加热炉?	若是,可以继续炉管损伤次因子分析若不是,退出本附录

F.3 基本数据

F.3.1 表 F.3 列出了确定炉管损伤次因子所必需的基本数据。

表 F.3 炉管分析所需的基本数据

基本数据	说 明
材料类别	确定炉管的材料类别
t_i/h	服役时间,确定炉管已经使用的总年数。如果炉管在以前使用中不存在蠕变失效问题,则该时间可以忽略。假定每年的运行时间为 8 500 h
自上次检测以来的时间/年	确定自上次进行炉管厚度检测以来的年数。根据该时间和计算的腐蚀速率来确定炉管当前的厚度

表 F.3 炉管分析所需的基本数据（续）

基本数据	说 明
腐蚀速率/(mm/年)	根据厚度数据确定当前计算出的腐蚀速率。如腐蚀速率未通过检测确定，则可按照本模块和附录C、附录I来确定推荐的腐蚀速率
TMT/℃	炉管金属的运行温度。用热成像仪、热电偶或其他测温仪器来确定炉管金属的平均运行温度作为该温度。如果不能获得实测的数据，对不结垢、不结焦环境使用工艺出口温度加上37.78 ℃作为金属运行温度，对于结垢、结焦环境，则应使用工艺出口温度加上66 ℃作为金属运行温度
OP/MPa	确定可能的最高操作压力(一般为安全阀设定压力)
D_o/mm	确定制造时用于设计计算的炉管外径
T_c/mm	最近的实测壁厚
检验有效性类别	确定时间期限(如上规定)内对设备的每次检测的有效性类别，参见表F.7 关于对炉管检验有效性类别的说明
检测次数	确定在上述规定的时间期限内已经进行的每个类别的检测次数
ΔT_{oh}/℃	超温，估算偏离设计炉管金属温度(不是炉管金属的运行温度)
t_{oh}/h	超温时间，估算严重过热事件的累计持续时间
在线监测	确定所采用的腐蚀监测方法或工具的类型，如炉管热电偶、热成像、工艺运行变量等

F.3.2 在炉管管壁金属的运行温度不超过表F.4中给出的每种材料的极限温度的情况下，炉管长期高温损伤一般不会发生。但是，如存在受热不均匀或火焰冲击现象，所有炉管都可能出现局部过热，这将提高炉管的失效可能性。

表 F.4 考虑蠕变用金属温度极限

材料类型	蠕变临界温度/℃
碳钢	410
0.5Mo	493
1.25Cr-0.5Mo	499
2.25Cr-1Mo	482
3Cr-1Mo	493
5Cr-1Mo	471
5Cr-1Mo-S_i	448
7Cr-1Mo	454
9Cr-1Mo	516
12Cr	427

表 F.4　考虑蠕变用金属温度极限（续）

材料类型	蠕变临界温度/℃
304/304H 不锈钢	582
316/316H 不锈钢	604
321 不锈钢	543
321H 不锈钢	560
347/347H 不锈钢	593

F.3.3　一般认为炉管长期处于高于表 F.4 中所列的温度环境而导致的失效是由蠕变和蠕变开裂引起。如果预期的炉管金属温度小于表 F.4 中所列的温度，则应使用一般减薄次因子确定方法对炉管进行评估。但是，如果炉管短时间暴露于高温，则应依据 F.4.10 来确定可能的短期过热损伤。

F.4　确定炉管损伤次因子

F.4.1　确定炉管损伤次因子的程序

图 F.1 给出了炉管损伤次因子的确定程序。因为可能存在长期高温损伤和短期过热损伤两种损伤模式，所以要分别估算长期高温损伤和短期过热损伤子因子，并用这两个子因子中较大的一个作为炉管损伤次因子。

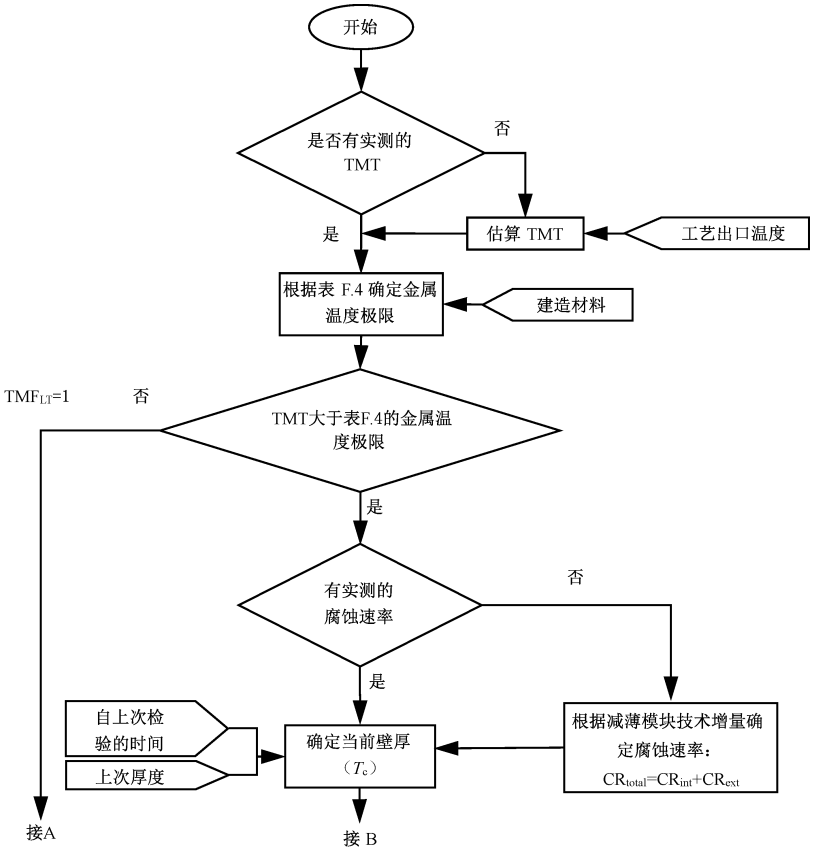


图 F.1　确定炉管损伤次因子的程序

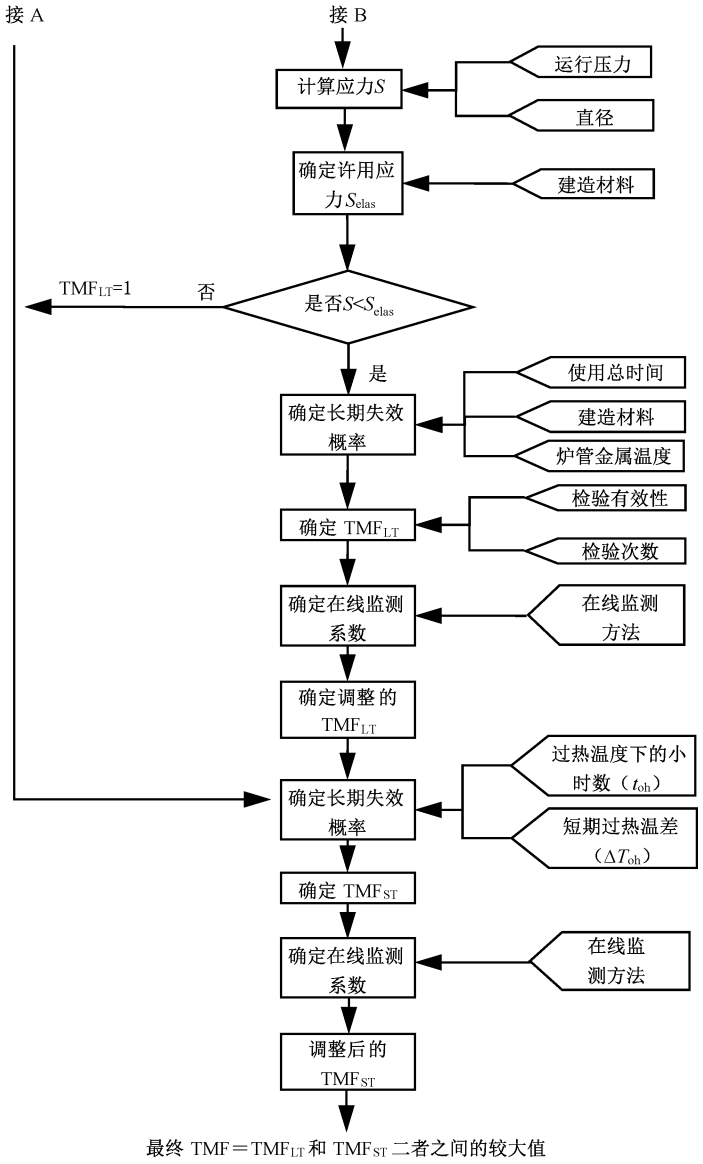


图 F.1　确定炉管损伤次因子的程序（续）

F.4.2　确定 TMT

可用热成像、热电偶或其他仪器测定炉管金属平均运行温度作为该温度。如果不能获得 TMT 的测量值，则对不结焦环境，采用工艺出口温度加上 37.78 ℃作为该温度，对于结焦环境，则加上 66 ℃。

F.4.3　确定蠕变临界温度（T_{elas}）

表 F.4 给出了各种材料的蠕变临界温度（T_{elas}）。如果实际炉管金属温度低于表中给出的相应材料的蠕变临界温度，则无需考虑长期高温损伤，但应按 F.4.10 所述的方法考虑短期过热。

F.4.4　确定腐蚀速率

F.4.4.1　根据炉管检测提供的厚度数据，计算出平均腐蚀速率。

F.4.4.2　如果不能获得计算的减薄速率，应按照附录 C 中 C.6“高温硫化物和环烷酸腐蚀”、C.7“高温

H_2S/H_2 腐蚀”和 C.12“高温氧化腐蚀”来确定每一潜在的腐蚀机理的估算腐蚀速率。使用表 C.3 中的筛选问题来确定适用的腐蚀机理。将这些腐蚀速率相加后得出一个综合的腐蚀速率，也可用专家建议来确定最大腐蚀速率。

F.4.5 确定 T_c

根据上一次检测获得的厚度和腐蚀速率来确定当前壁厚 T_c。如果没有进行过检测，则采用原始壁厚、总服役时间和预测的腐蚀速率来估算当前壁厚。

F.4.6 计算炉管的环向应力

F.4.6.1 根据 T_c、OP 和 D_o，按照公式(F.1)来计算炉管的环向应力 S_{ft}：

$$S_{ft}=\frac{OP}{2}\left(\frac{D_o}{T_c}-1\right) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (F.1)$$

式中：

S_{ft} ——炉管的环向应力，单位为兆帕(MPa)；

OP ——操作压力，单位为兆帕(MPa)；

D_o ——炉管外径，单位为毫米(mm)；

T_c ——当前壁厚，单位为毫米(mm)。

F.4.6.2 如果炉管应力小于表 F.5 中所列值，则可以不考虑长期高温损伤，但是仍应按 F.4.10 所述考虑短期过热。

表 F.5 考虑蠕变的炉管应力极限值

材料类型	弹性应力极限/MPa
碳钢	21.88
0.5Mo	11.97
1.25Cr-0.5Mo	17.78
2.25Cr-1Mo	15.04
3Cr-1Mo	16.41
5Cr-1Mo	16.41
5Cr-1Mo-Si	11.62
7Cr-1Mo	10.26
9Cr-1Mo	8.55
12Cr	14.36
304/304H 不锈钢	16.41
316/316H 不锈钢	12.65
321 不锈钢	12.65
321H 不锈钢	14.02
347/347H 不锈钢	13.33

F.4.7 确定长期高温损伤可能性

长期高温导致的失效可能性按以下步骤计算。

a) 计算平均 Larson Miller 参数(LM_{avg})。将 S_{ft} 代入表 F.6 中给出的不同材料的表达式计算得出 LM_{avg}。

b) 按公式(F.2)计算当前运行条件下的 Larson Miller 参数(Lm)。

$$Lm = \frac{1.8TMT + 492}{1\ 000} \leftrightarrow (\lg t_i + C) \qquad \cdots\cdots (F.2)$$

式中:

Lm ——当前运行条件下的 Larson Miller 参数;

TMT——炉管金属的运行温度,单位为摄氏度(℃);

t_i ——服役时间,单位为小时(h);

C ——系数,按材料从表 F.6 中选取。

c) 从表 F.6 中选取 LM_{delta} 参数值(Larson Miller 曲线平均值和最小的平均差)。

d) 参数 X:用 LM_{avg} 和 Lm 的差值除以 LM_{delta},见公式(F.3):

$$X = (LM_{avg} - Lm)/LM_{delta} \qquad \cdots\cdots (F.3)$$

式中:

LM_{avg} ——平均 Larson Miller 参数,查表 F.6;

Lm ——当前运行条件下的 Larson Miller 参数,按照公式(F.2)计算;

LM_{delta} ——Larson Miller 曲线平均值和最小的平均差,查表 F.6。

e) 长期过热失效系数按公式(F.4)计算:

$$FF_{LT} = \min(1, 10^{-0.672\ 3X^3 + 0.285\ 4X^2 - 0.590\ 5X - 0.300\ 1}) \qquad \cdots\cdots (F.4)$$

式中:

FF_{LT}——长期过热失效系数。

表 F.6 Larson Miller 参数计算公式

材料类别	LM_{avg} 表达式	LM_{delta}	C
碳钢	$42.2443 - 0.000025156S^3 - 1.24914\sqrt{S} - 1.90435\ln S$	0.34	20
C-0.5Mo	$41.2074 - 0.000011355S^3 - 2.30593\ln S$	0.62	20
1.25Cr-0.5Mo	$42.601 - 2.62249\ln S$	1.11	20
2.25Cr-1Mo	$47.1367 - 4.18064\ln S - 1.8401/\sqrt{S} - 8.41296\exp(-S)$	0.85	20
3Cr-1Mo	$44.786 - 3.5014\ \ln S$	0.69	20
5Cr-1Mo	$45.5586 - 3.92851\ln S$	1.41	20
5Cr-1Mo-Si	$45.1928 - 4.06518\ \ln S$	1.82	20
7Cr-1Mo	$45.7938 - 4.42502\ \ln S$	1.19	20
9Cr-1Mo	$44.7031 - 3.10233\ \ln S$	1.32	20
12Cr	$59.8012 - 13.633\ \ln S + 4.3462\ \ln 2S - 0.60141\ \ln 3S$	1.29	20
304/304H 不锈钢	$43.1703 - 4.15807\ \ln S$	1.57	15

表 F.6 Larson Miller 参数计算公式（续）

材料类别	LM_{avg}表达式	LM_{delta}	C
316/316H 不锈钢	41.4735－3.3742 lnS	0.75	15
321 不锈钢	39.8956－3.12309 lnS	1.97	15
321H 不锈钢	42.1308－3.84328 lnS	1.63	15
347/347H 不锈钢	41.6803－3.38401 lnS	0.72	15

F.4.8 确定长期高温损伤子因子(TMF_{LT})

长期高温损伤子因子可以由失效系数按公式(F.5)计算：

$$TMF_{LT}=0.55e^{13FF_{LT}} \quad \cdots\cdots(F.5)$$

式中：

TMF_{LT}——长期高温损伤子因子。

F.4.9 检验有效性类别

F.4.9.1 检验有效性是根据其能否发现炉管损伤和正确预测炉管剩余寿命进行分级的。给定的检测技术或检测技术的组合的实际有效性取决于所使用的炉管材料的特性和使用的方法。表 F.7 给出了一个确定炉管检验有效性的例子。

表 F.7 检验有效性确定

检验有效性类别	内部检测
高度有效	目视检查，所有炉管的 UT 厚度测量，UT 测量位置的外径测量，不同位置的 FMR
中高度有效	目视检查，所有炉管进行 UT 测厚
中度有效	75%炉管的目视检查、UT 测厚
低度有效	目视检查、UT 测厚抽检
无效	目视检查

F.4.9.2 炉管检测应进入到炉膛内进行，不存在外部检测情况。

F.4.9.3 检测的可信度用表 F.8 中的表达式确定。N 是检测次数，若 $N>4$，则取其值为 4。

表 F.8 检验有效性降低系数 k_e

检验有效性类别	k_e 表达式
高度有效	$k_e=\max\{\min[1,(1.25N^2-10.15N+25.75)/100],0\}$
中高度有效	$k_e=\max\{\min[1,(0.75N^2-9.65N+33.75)/100],0\}$
中度有效	$k_e=\max\{\min[1,(1.75N^2-18.05N+56.25)/100],0\}$
低度有效	$k_e=\max\{\min[1,(4N^2-39.60N+119.5)/100],0\}$
无效	$k_e=1.0$

F.4.9.4 用公式(F.6)确定调整的长期高温损伤子因子(TMF_{adj}):

$$TMF_{adj} = TMF \times k_e \quad \cdots\cdots (F.6)$$

式中:

TMF_{adj}——根据检验有效性调整后的长期高温损伤子因子;

TMF ——长期高温损伤子因子;

k_e ——检验有效性降低系数。

F.4.9.5 用 F.4.12 给出的方法可对炉管的长期高温损伤子因子进行修正,为在线监测提高置信度。

F.4.10 确定短期过热损伤子因子(TMF_{ST})

F.4.10.1 在稳态或接近稳态工况下发生的长期高温损伤并不是炉管失效的唯一模式。短期暴露于高温或火焰冲击也能导致失效。

F.4.10.2 过热严重度和过热时间的估算:

a) 用炉管过热时的炉管表面温度和设计温度之差来确定可能的短期过热温差(ΔT_{oh});

b) 估算炉管在过热条件下工作的累计时间(t_{oh})。

F.4.10.3 ΔT_{oh}是以下讨论的各种因素的函数。ΔT_{oh}的值可在 0 ℃～149 ℃的范围内变化,即表示在短期内,炉管的某些部位的金属温度可能比设计温度高出 149 ℃。对存在下面一种或几种问题的加热炉应采用高的 ΔT_{oh}值:

a) 有过热失效历史;

b) 观察到火焰冲击现象;

c) 严重结焦的可能性高。

F.4.10.4 t_{oh}是对过热事件发生次数和持续时间的一个度量。t_{oh}值的变化范围为 10 h～1 000 h,它表示炉子暴露于恶劣工况下的累积时间量。对存在下述问题的加热炉应采用高的 t_{oh}值:

a) 不稳定运行;

b) 燃烧器控制存在问题。

F.4.10.5 短期过热造成失效的可能性可按以下步骤计算。

a) 用公式(F.7)中的累计过热时间计算过热温度($\Delta T_{5\%}$)。

$$\Delta T_{5\%} = 35.5\ln(1\,029/t_{oh}) \quad \cdots\cdots (F.7)$$

式中:

$\Delta T_{5\%}$——过热温度,与 LM 曲线上导致 5%失效可能性的 ΔT_{oh}值对应,单位为摄氏度(℃);

t_{oh} ——超温时间,单位为小时(h)。

b) 随着实际过热温度(ΔT_{oh})增加,失效可能性也作为 ΔT_{oh}和 $\Delta T_{5\%}$之差的一个函数增加。使用公式(F.8)来计算短期过热的失效系数:

$$FF_{ST} = \min(0.05e^{0.042(\Delta T_{oh} - \Delta T_{5\%})}, 1.0) \quad \cdots\cdots (F.8)$$

式中:

FF_{ST}——短期过热的失效系数;

ΔT_{oh}——短期过热温差,单位为摄氏度(℃)。

F.4.11 短期过热损伤子因子(TMF_{ST})的确定

短期过热损伤子因子利用公式(F.8)得出的短期过热失效系数根据公式(F.9)计算。

$$TMF_{ST} = 0.55e^{13FF_{ST}} \quad \cdots\cdots (F.9)$$

式中:

TMF_{ST}——短期过热损伤子因子。

F.4.12 在线监测系数的 TMF 调整

炉管的意外高腐蚀速率、不均匀加热、意外短期过热以及火焰冲击都对炉管寿命有影响。除检测外，通常也使用短期干扰和二次点火条件的在线监测来防止炉管的过早失效。在线监测的优点在于在定期检测之前可探测到炉管金属温度的短期变化，从而更好地估算炉管的剩余寿命。在线监测方法包括炉管热电偶、热成像、目视检查与原料组合调整等。依据炉子和炉管材料类型选择在线检测方法。假定通过在线监测发现的问题都得到纠正，表 F.9 提出了以下调整系数：

表 F.9 在线监测系数（k_{online}）确定

在线监测方法	长期高温在线监测系数	短期过热在线监测系数
没有监测	1.0	1.0
日常目视和燃烧器运行调节	5.0	50.0
热成像	10.0	100.0
管道热电偶和连接到控制柜的仪表	10.0	100.0

在线监测系数对 TMF 调整见公式（F.10）：

$$TMF_{adj} = TMF / k_{online} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (F.10)$$

式中：

TMF_{adj}——根据在线监测调整后的长期高温损伤子因子或短期过热损伤子因子；

TMF ——长期高温损伤子因子或短期过热损伤子因子；

k_{online} ——在线监测系数。

F.4.13 炉管损伤因子的确定

炉管损伤次因子应取长期高温损伤子因子和短期过热损伤子因子中的较大者。

附 录 G
（规范性）
机械疲劳损伤次因子确定

G.1 筛选问题

表 G.1 列出的管道机械疲劳损伤的筛选问题，用于确定是否需要进行机械疲劳损伤分析。

表 G.1 管道机械疲劳技术模型筛选问题

筛选问题		措 施
问题 1	评估对象是管道吗？	如果是，则转到问题 2
问题 2	该管道系统中过去是否出现过疲劳失效，或该管道系统中有无可以看得见或听得到的振动，或在 15 m 以内有无一个与管道相连（通过结构直接或间接连接）的周期性的振动源？振动或振动源可以是连续的或间歇的。瞬时条件常引起间歇振动	如果是，则转到管道机械疲劳失效技术模块

G.2 基本数据

表 G.2 中所列数据用于管道机械疲劳损伤分析。

表 G.2 管道机械疲劳分析所需的基本数据

基本数据	说 明
以前的疲劳失效次数	如果没有疲劳失效的历史，或者没有重大变化，则认为疲劳失效的可能性低。 选择：没有、一次或不止一次
振动的严重程度 （可听或可见的振动）	较小：无可见振动，触摸管子时几乎感觉不出振动。 中等：很小或无可见振动，但当接触管道时确实感觉到振动。 剧烈：在管子、支管、连接件、支架等中与可见振动迹象，当接触管子时感觉到剧烈的振动。 选择：较小、中等或剧烈
管道已经振动的时间	如果管道系统最近没有显著变化，并且振动量已经多年没有变化，或者累积的循环量大于疲劳极限，则可认为循环应力小于疲劳极限。 选择：0～2 周，2～13 周，13～52 周
管线附近（即 15 m 内）的周期性应力源	确定管道连接的哪种周期循环源。连接可能是直接或间接的（比如通过结构支撑件）
往复机械、安全阀震颤、高压力降阀（如排放阀或混合阀），无振源情况下采取的纠正措施	对反映振动管道是一个疲劳问题的分析工作赋予置信度。 选择：基于全面的工程分析的改进、基于经验的改进、不改进
管道的复杂度：在 15 m 的管道大于 10 个支管、管接头等	根据支管连接数、管接头数等确定管道的复杂等。 选择：0～5 个支管或管接头、5～10 个支管、管接头等

表 G.2　管道机械疲劳分析所需的基本数据（续）

基本数据	说　明
该管道中采用的 接头或支管形式类型	确定接头或支管连接形式。 选择：螺纹承插焊连接、凸鞍形连接、凹鞍形连接、焊接小管、变径小管
管道条件	确定被评估管段的支撑条件。 选择：支撑件丢失或损坏、支管承重未作支撑、托板破裂、托板/支撑件直接焊到管道上，良好状态

G.3　基本假设

G.3.1　合理设计的管道由于振动周期短、应力振幅小，出现机械疲劳的倾向很小。由于在设计阶段的初步分析无法完全准确地预测安装后的管道系统的反应，因此本模块主要考虑那些对疲劳失效影响较大的关键因素，如管道直径、厚度、质量、支撑间距和支撑形式等。

G.3.2　根据装置专业工程师和检测员的经验和判断确定以下状况：

a）　曾经出现过疲劳引起的失效；

b）　比一般装置管道系统存在更加严重的可听见、可看见，或其他可感觉到的振动（包括小支管接头）；

c）　与往复机械连接的接头、通过泄放阀或混合阀产生的严重汽蚀，或安全阀震颤。

G.3.3　出现以上 3 种状况中的任一或全部即确定为管道疲劳失效的基准敏感性，然后根据其他条件对基准敏感性进行修正（见 G.6）。

G.4　检验有效性

管道系统机械疲劳损伤的检测主要依赖于对可能引起振动的条件进行的检测。主要检测内容如下：

a）　检查管支架是否处于正常支撑状态；

b）　检查管道是否存在任何周期性振动；

c）　检查所有管道角焊支架及管道连接件是否存在开裂现象；

d）　检查管线上未支撑的带阀门或控制器的小支管焊缝；

e）　用手触摸来探测管子的振动；

f）　用专门的监测设备测量管子的振动；

g）　检查装置在瞬态和不同的运行情形（起动、停机、干扰等）下是否存在间歇振动现象；

h）　检查管道部件如控制阀和管附件发出的可听见的振动声音。

G.5　确定机械疲劳损伤的次因子

图 G.1 给出了确定机械疲劳损伤技术模块因子的程序。

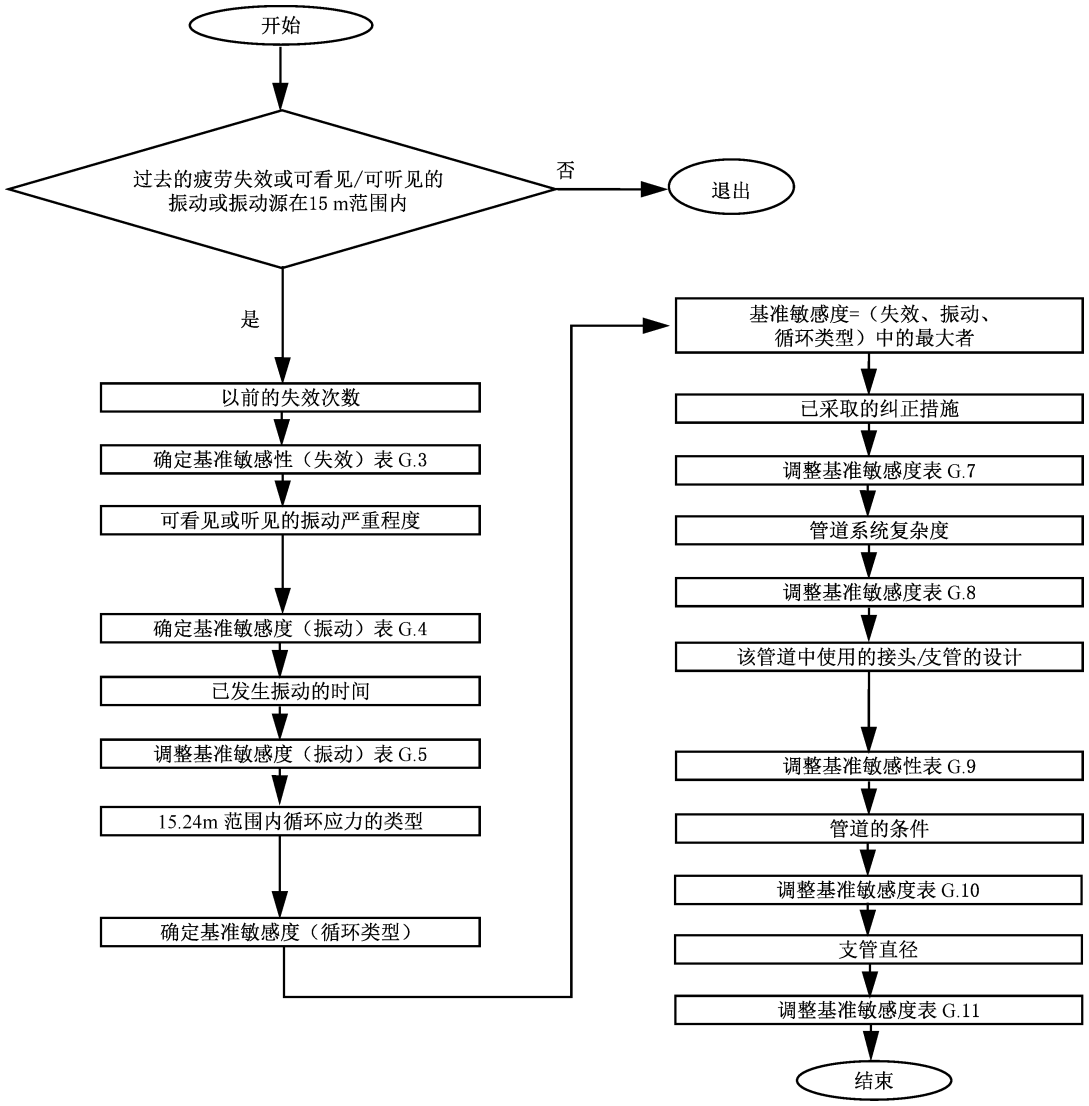


图 G.1　确定管道机械疲劳技术模块次因子的程序

具体步骤如下：

a）　确定以前已经发生的疲劳失效次数，并按表 G.3 确定基准敏感度；

表 G.3　历史的疲劳失效

以前失效	基准敏感度
无	1
1 次	50
＞1 次	500

b）　确定管道中发生的可看见/可听见的振动或可听见的噪声量，并按表 G.4 确定基准敏感度，然后通过乘以表 G.5 中的系数来调整表 G.4 中的基准敏感度；

表 G.4　振动噪声

振动噪声	基准敏感度
较小	1
中等	50
严重	500

表 G.5　振动调节系数

振动持续时间/周	调节系数
0～＜2	1
2～＜13	0.2
13～52	0.02

c)　确定 15.24 m 管道范围内直接或间接连接的循环应力的类型，并按表 G.6 确定基准敏感度；

表 G.6　循环应力类型

15.24 m 内连接的循环力来源	基准敏感度
往复机械	50
安全阀振动	25
具有高压降的阀门	10
无	1

d)　将根据步骤 a)～步骤 c)确定的基准敏感度中的最大者选作管道疲劳损伤的总基准敏感度；

e)　通过乘以表 G.7 中根据对管道系统疲劳采取的纠正措施确定的系数来调节总基准敏感度；

表 G.7　采取的纠正措施

采取的纠正措施	调节系数
基于完整的工程分析的修正	0.002
基于经验的修正	0.2
不修正	2

f)　通过乘以表 G.8 中根据管道复杂度确定的系数调节总基准敏感度；

表 G.8 管道系统的复杂度

复杂度,每 15.240 m 的管道	调节系数
0～5 个支管、管接头等	0.5
5～10 个支管、管接头等	1
大于 10 个支管、管接头等	2

g) 通过乘以表 G.9 中根据接头或支管形式确定的系数调节总基准敏感度;

表 G.9 接头或支管形式

接头形式	调节系数
螺纹连接	2
承插焊	2
凸鞍形	2
凹鞍形	1
小焊管	0.2
变径小管	0.02

h) 通过乘以表 G.10 中根据支撑条件确定的系数调节总基准敏感度;

表 G.10 管道条件

条件	调节系数
管支架丢失或损坏	2
重量未作支撑	2
加力板破裂	2
加力板/管支架直接焊到管道上	2
良好状态	1

i) 通过乘以表 G.11 中根据支管直径确定的系数调节小直径支管的总基准敏感度;

表 G.11 支管直径

支管直径	调节系数
支管直径小于或等于 50 mm	1
所有支管直径均大于 50 mm	0.02

j) 步骤 i)得到的值是最终的疲劳技术模块的次因子。为保证与其他的技术模块次因子一致,该值的临界最大值为 5 000(5 000 或超过 5 000 表明肯定失效)。

附 录 H
（规范性）
设备衬里破坏次因子确定

H.1 概述

本模块用于确定设备保护性衬里破坏次因子。当衬里仅用于提高产品纯净度目的时可不进行设备衬里技术模块分析。

H.2 技术模块的筛选问题

表 H.1 中所列筛选问题用来确定是否应进入本模块。

表 H.1 设备衬里筛选问题

筛选问题	措 施
该设备有衬里吗	有，则进入本技术模块

H.3 基本数据

表 H.2 中所列数据是设备衬里技术模块所需数据。

表 H.2 设备衬里分析所需的基本数据

基础数据	说 明
衬里类型	从表 H.3 中选取
衬里使用年限或自上次检测以来的年数（彻底目视检查）	根据实际情况输入
衬里条件	根据表 H.6 确定
对衬里失效的在线监测	根据实际情况用户输入
基体材料的各种损伤模式的技术模块因子（TMF）	使用其他技术模块

H.4 基本假设

所有衬里都能起到一定的保护基体的作用，使得基体在一段时间内基本不受可能发生的损伤模式的影响。不同的衬里类型，耐蚀性能不同（见表 H.3）。衬里的使用年限（或距上次检测的年数）是确定修正系数重要因素。

表 H.3　衬里类型及强度

种　　类	耐蚀性能
合金覆层或堆焊层	耐环境侵蚀
	焊缝或被稀释的堆焊层发生腐蚀
带状衬里合金	焊缝处易失效
有机涂层，一般干膜厚度＞0.76 mm	有限寿命
隔热服役条件： 耐火浇注材料/塑料耐火材料/耐火砖	遭受偶然的剥落或坍塌
苛刻隔热及磨蚀服役条件： 耐火浇注材料/瓷砖	在高磨蚀环境下寿命有限
搪玻璃衬里	完全保护，但遭受热或机械冲击会引起的失效
耐酸砖	部分保护。耐酸砖提供热保护， 但不能用来防止液体接触基体材料

H.5　技术模块因子的确定

H.5.1　图 H.1 给出了确定设备衬里破坏次因子的程序。基本方法是根据衬里类型、使用年限或自上次检测以来的年数来确定其失效系数。先根据衬里条件进行调整，然后再根据衬里失效造成设备失效的可能性（设备迅速失效或仍可持续一段较长的时间后失效）进行进一步调整。如有对衬里的早期失效进行在线监测的措施，需对该措施置信度进行评价。

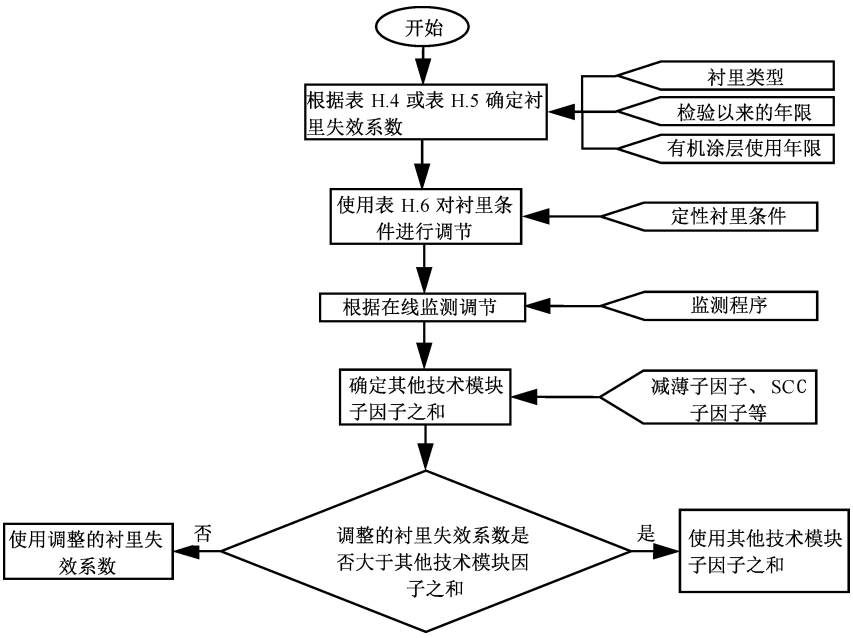


图 H.1　确定设备衬里破坏次因子的程序

H.5.2　将调整的衬里失效系数和针对基体材料确定的总技术模块因子进行比较，使用其中的较小值作为最终的技术模块因子。

H.5.3　表 H.4 和表 H.5 给出了初始衬里失效系数及使用年限的对应关系。

表 H.4　衬里失效系数

距上次检测的时间（彻底目视检查）年	合金包覆层或焊接堆焊层（耐蚀）	合金包覆层或焊接堆焊层（可能侵蚀）	带状衬里合金（耐蚀）	耐火浇注材料	耐火浇注材料——苛刻环境	搪玻璃衬里	耐酸砖
1	0	3	0.3	0.5	9	3	0
2	0	4	0.5	1	40	4	0
3	0	6	0.7	2	146	6	0
4	0	7	1	4	428	7	0
5	0	9	1	9	1 017	9	1
6	0	11	2	16	1 978	11	1
7	0.1	13	3	30	3 000	13	1
8	0.1	16	4	53	3 000	16	1
9	0.1	20	6	89	3 000	20	2
10	0.2	25	9	146	3 000	25	3
11	0.3	30	12	230	3 000	30	4
12	0.5	36	16	351	3 000	36	5
13	0.7	44	22	518	3 000	44	7
14	1	53	30	738	3 000	53	9
15	2	63	40	1 017	3 000	63	11
16	2	75	53	1 358	3 000	75	15
17	3	89	69	1 758	3 000	89	19
18	4	105	89	2 209	3 000	105	25
19	6	124	115	2 697	3 000	124	31
20	9	146	146	3 000	3 000	146	40
21	12	170	184	3 000	3 000	170	50
22	16	199	230	3 000	3 000	199	63
23	22	230	286	3 000	3 000	230	78
24	30	266	351	3 000	3 000	266	97
25	40	306	128	3 000	3 000	306	119

表 H.5　衬里失效系数　有机涂层

使用年数	上次检测距今 6 年以上	上次检测在 6 年内	上次检测在 3 年内
1	30	1	0
2	89	4	0
3	230	16	0
4	518	53	0
5	1 017	146	0.2
6	1 758	351	1
7	2 697	739	4
8	3 000	1 358	16
9	3 000	2 209	53
10	3 000	3 000	146
11	3 000	3 000	351
12	3 000	3 000	738
13	3 000	3 000	1 358
14	3 000	3 000	2 209
15	3 000	3 000	3 000
16	3 000	3 000	3 000
17	3 000	3 000	3 000
18	3 000	3 000	3 000
19	3 000	3 000	3 000
20	3 000	3 000	3 000
21	3 000	3 000	3 000
22	3 000	3 000	3 000
23	3 000	3 000	3 000
24	3 000	3 000	3 000
25	3 000	3 000	3 000

H.6　衬里条件的调节

表 H.6 给出了基于衬里条件定量评价的调节系数。

表 H.6　衬里条件的调整

定性条件	说　　明	修正系数
差	衬里以前发生过失效或出现可能在近期导致失效的迹象。对以前失效的修复不成功或质量差	10
一般	衬里没有显示出任何因损伤模式引起的过大侵蚀的迹象。可能曾进行过局部修复，但修复质量良好，并成功改善了衬里的条件	2
好	衬里状态如新，没有任何因损伤模式引起的侵蚀迹象。无需对衬里进行修复	1

H.7　在线监测的调节

某些衬里设备有监测系统，如热红外成像技术，或热敏漆（耐火衬里）、装有探测装置的排气预留孔（疏松合金衬里）及电阻探测（搪玻璃衬里）等，能对衬里泄漏或其他失效进行早期探测，以确保在因衬里损伤导致发生设备失效前按程序停用设备。如果采用的在线监测技术可以可靠地对探测出衬里损伤，则将衬里失效系数乘以 0.1。

H.8　技术模块因子

通过下述步骤确定技术模块因子：

a)　确定调节的衬里失效系数；

b)　确定基体材料的其他技术模块因子的总和；

注：由于涂层失效一般是局部脱落，因此在确定检验有效性时按局部腐蚀来处理。

c)　使用步骤 a)和步骤 b)两个值中的较小值作为技术模块因子。

附 录 I
（规范性）
外部损伤次因子确定

I.1 概述

外部损伤会导致碳钢/低合金钢和奥氏体不锈钢设备或管线外表面出现减薄或应力腐蚀开裂现象，最严重的外部损伤为保温层下的腐蚀(CUI)。碳钢和低合金钢的外部损伤的表现形式为腐蚀减薄，而不锈钢的外部损伤的表现形式则为 SCC。本模块是独立技术模块，其技术模块因子的计算和使用与内部减薄、内部 SCC 损伤模式无关。

I.2 技术模块筛选问题

表 I.1 列出了外部损伤的筛选问题。外部损伤筛选程序见图 I.1。

表 I.1 外部损伤的筛选问题

筛选问题	措 施
1)材料是碳钢或低合金钢？	是，则转到问题 2，不是，则转到问题 4
2)运行温度(持续或间歇)在－12 ℃～121 ℃吗？	是，则转到问题 3，不是，则退出模块
3)设备是否有保温？	是，则转到表 I.4，不是，则转到表 I.3
4)材料是奥氏体不锈钢？	是，则转到问题 5，不是，则退出模块
5)运行温度(持续或间歇)在 38 ℃～149 ℃吗？	是，则转到问题 6，不是，则退出模块
6)设备是否有保温层？	是，则转到表 I.6，不是，则转到表 I.5

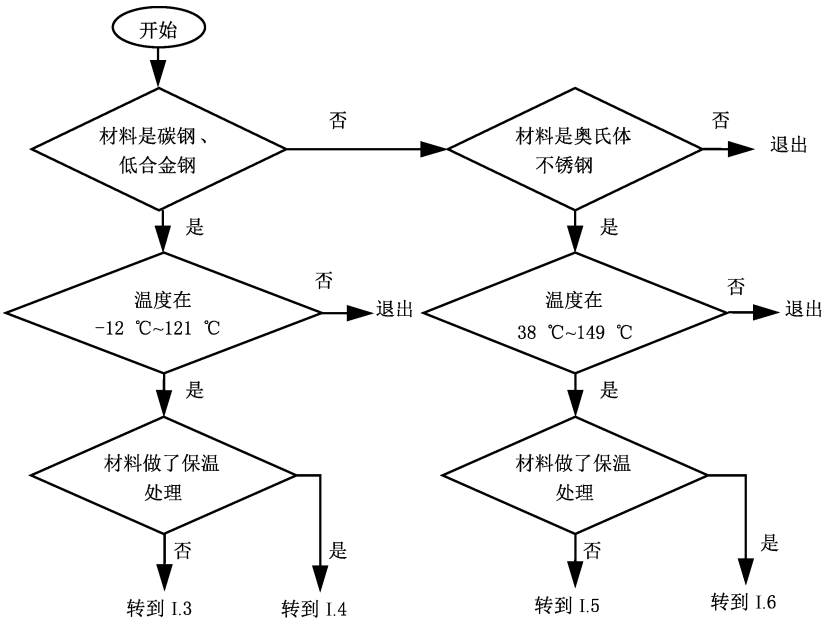


图 I.1 外部损伤的筛选程序

I.3 碳钢和低合金钢的大气腐蚀

I.3.1 一般情况下，位于年降雨量大的区域或较暖和的海边区域的装置比位于较寒冷、干燥的地区的装置更容易受到大气腐蚀。在同一个装置中，处于冷却塔和蒸汽排放口附近区域的设备更容易发生大气腐蚀。

I.3.2 通过适当的油漆可减缓大气腐蚀。定期进行油漆完好状况检查和重新补漆可防止大多数大气腐蚀的发生。

I.3.3 相对而言，处于以下装置区域设备更容易发生大气腐蚀：

a) 冷却塔附近区域；
b) 蒸汽排放口附近的区域；
c) 喷淋系统的区域；
d) 遭受工艺淋漏物、潮湿气体侵入或酸蒸汽的区域；
e) 在−12 ℃～121 ℃运行的碳钢系统，在运行温度引起空气中的水分频繁或持续冷凝和再次蒸发的场合；
f) 在 121 ℃以上运行，但仅间断使用的碳钢系统；
g) 涂层和/或包裹层已损伤的系统；
h) 一直在大气露点温度以下运行的设备。

I.3.4 基本数据：表 I.2 中列出了分析碳钢和低合金钢大气腐蚀所需要的基本数据。

表 I.2 碳钢和低合金钢的大气腐蚀所需的基本数据

基本数据	说　明
影响因素	设备所在地的天气（例如：海洋性气候）、冷却塔飘水量、使用喷淋装置或其他因素等
腐蚀速率/(mm/年)	外部腐蚀的腐蚀速率。根据温度、诱因或用户确定的数据得出，见表 I.3
日期	确定进入减薄技术模块的时间(年)。一般从安装时开始计算
检验有效性	针对外部腐蚀进行的检测程序的有效性，见表 I.7
检测次数	外部腐蚀检测的次数
涂层质量	与使用的涂层的类型有关，见表 I.4。建议如下： 无——没有涂层或仅涂底漆； 中——单层环氧涂料； 高——多层环氧涂层或填充环氧涂料
喷涂日期	确定涂层年龄
管支架补偿 (是/否)	如果管道直接由梁或其他构造支承而难以对涂层进行适当保养，外部腐蚀可能会更严重，见表 I.5
界面补偿(是/否)	如果管子界面可进入污泥或水，则该界面区容易受到严重的腐蚀，见表 I.6

I.3.5 碳钢推荐的大气腐蚀腐蚀速率见表 I.3，损伤速度调整见表 I.4～表 I.6。

表 I.3　碳钢推荐的大气腐蚀腐蚀速率

单位为毫米每年

运行温度/℃	腐蚀诱因		
	海上/冷却塔飘水区	温和环境	干旱/干燥环境
≤－12	0	0	0
＞－12～15	0.13	0.076	0.025
＞15～49	0.05	0.025	0
＞49～93	0.13	0.05	0.025
＞93～121	0.025	0	0
＞121	0	0	0

表 I.4　根据涂层质量对大气腐蚀起始时间的调整

涂层质量		
无	中等	高
日期＝安装日期	日期＝涂装日期＋5 年	日期＝涂装日期＋15 年

表 I.5　根据管支架补偿的调整

有补偿	无补偿
损伤速度＝损伤速率×2.0	损伤速度＝损伤速率×1.0

表 I.6　根据界面补偿的调整

有补偿	无补偿
损伤速度＝损伤速率×2.0	损伤速度＝损伤速率×1.0

I.3.6　碳钢和低合金钢大气腐蚀检验有效性等级见表 I.7。

表 I.7　检验有效性

检验有效性类别	检测方法
A	对＞95％的外表面目视检查及 UT、RT、深度尺检测
B	对＞60％的外表面目视检查及 UT、RT、深度尺检测
C	对＞30％的外表面目视检查及 UT、RT、深度尺检测
D	对＞5％的外表面目视检查及 UT、RT、深度尺检测
E	对≤5％的外表面目视检查及 UT、RT、深度尺检测

I.3.7 碳钢和低合金钢外部腐蚀技术模块子因子的确定程序见图 I.2。具体步骤如下：

a) 确定所研究的装置或装置的一部分中，引起外部腐蚀的原因；

b) 根据腐蚀诱因和运行温度确定外部腐蚀速率；

c) 根据涂层的种类和喷涂日期，调整外部腐蚀可能发生的时间；

d) 根据支撑补偿情况，调整管子发生外部腐蚀的速率；

e) 根据界面补偿情况，调整外部腐蚀的速率；

f) 根据减薄技术模块(C.4)结合调整后的腐蚀速率、检验有效性等级和次数确定 TMF。

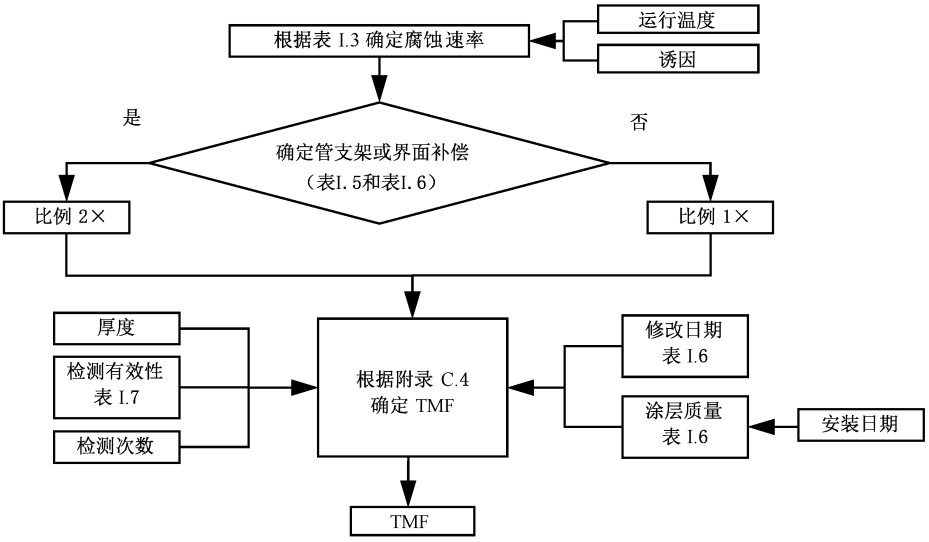


图 I.2 确定碳钢和低合金钢外部腐蚀技术模块子因子的程序

I.4 碳钢和低合金钢的 CUI 腐蚀

I.4.1 基本数据

表 I.8 为碳钢和低合金钢的 CUI 腐蚀分析需要的数据。

表 I.8 分析碳钢和低合金钢的 CUI 腐蚀需要的基本数据

基本数据	说 明
诱因	外部腐蚀的诱因。设备所在地的天气(例如：海洋性气候)、冷却塔飘水量、使用喷淋装置或其他因素等
腐蚀速率/(mm/年)	外部腐蚀的腐蚀速率。根据温度、诱因或用户确定的数据得出，见表 I.3
日期	确定进入减薄技术模块的时间(年)。一般从安装时开始计算
检验有效性	针对外部腐蚀进行的检测程序的有效性，见表 I.7
检测次数	外部腐蚀检测的次数
涂层质量	与使用的涂层的类型有关，见表 I.4。建议如下： 无——没有涂层或仅涂底漆； 中——单层环氧涂料； 高——多层环氧涂层或填充环氧涂料

表 I.8　分析碳钢和低合金钢的 CUI 腐蚀需要的基本数据（续）

基本数据	说　明
喷漆日期	确定涂层年龄
复杂度	分支数目（见表 I.11）：低于平均水平，平均水平，高于平均水平
保温层状况是否良好（是/否）	根据目视检查的保温层状况来确定。良好的保温层表面没有任何受损迹象（如刺穿、撕裂或防水圈脱落、填充料脱落）或积水（如发棕色、发绿或黑色污迹）。应特别注意水容易进入的部位，像检测破裂口或保温层的破损部位（如：龙头、支承环和卡箍等）。水平部位也能积水。如果发现任何受损情况，缺省取“否”（见表 I.12）
管支架补偿（是/否）	如果管道直接由梁或其他构造支承而难以对涂层进行适当保养，外部腐蚀可能会更严重，见表 I.5
界面补偿（是/否）	如果管子界面可进入污泥或水，则该界面区容易受到严重的腐蚀，见表 I.6

I.4.2　确定碳钢和低合金钢 CUI 腐蚀技术模块子因子

确定碳钢和低合金钢的 CUI 腐蚀技术模块子因子的程序见图 I.3。具体步骤如下：

a）　确定所研究的装置或装置一部分中，引起外部腐蚀的原因；

b）　根据腐蚀诱因和运行温度确定腐蚀速率；

c）　根据涂层的种类和喷涂日期，调整外部腐蚀可能发生的时间，见表 I.10；

d）　根据系统的复杂度调整外部腐蚀速率（管线分支、支撑等的数量，水可通过这些部位进入保温层）；

e）　根据对保温层的状况和对气候影响（如果存在）的定性评估调整外部腐蚀速率；

f）　根据支撑补偿的情况调整外部腐蚀速率；

g）　根据界面补偿的情况调整外部腐蚀速率；

h）　根据调整后的腐蚀速率和检测的类型和次数，确定减薄技术模块的 TMF。

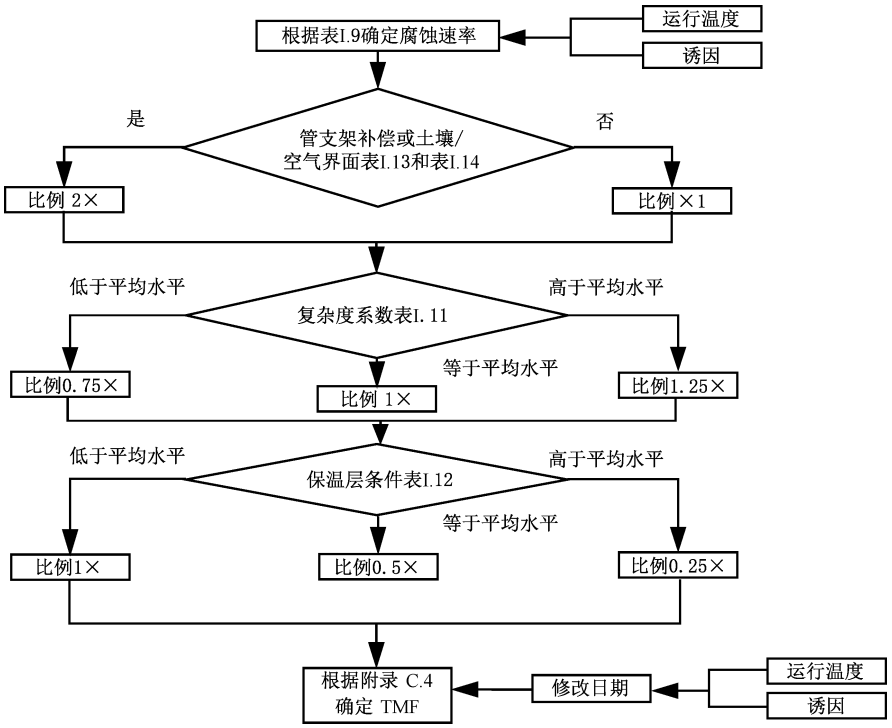


图 I.3　确定碳钢和低合金钢 CUI 腐蚀技术模块子因子的程序

碳钢和低合金钢的 CUI 腐蚀技术模块子因子按照表 I.9～表 I.15 确定。

表 I.9　碳钢和低合金钢推荐的 CUI 腐蚀速率

单位为密尔每年

运行温度/℃	外部环境		
	海上/冷却塔飘水区	温和环境	干燥环境
≤－12	0	0	0
＞－12～15	5	3	1
＞15～49	2	1	0
＞49～93	10	5	2
＞93～121	2	1	0
＞121	0	0	0

表 I.10　根据涂层质量的调整

涂层质量		
无	中等	高
日期＝设备安装日期	日期＝喷涂日期＋5 年	日期＝喷涂日期＋15 年

表 I.11　根据管道复杂度的调整

低于平均水平	平均水平	高于平均水平
腐蚀速度＝腐蚀速率×0.75	腐蚀速度＝腐蚀速率×1.0	腐蚀速度＝腐蚀速率×1.25

表 I.12　根据保温层状况的调整

低于平均水平	平均水平	高于平均水平
腐蚀速度＝腐蚀速率×1.0	腐蚀速度＝腐蚀速率×0.5	腐蚀速度＝腐蚀速率×0.25

表 I.13　根据管道支撑补偿的调整

有补偿	无补偿
腐蚀速度＝腐蚀速率×2.0	腐蚀速度＝腐蚀速率×1.0

表 I.14　根据界面部位补偿的调整

有补偿	无补偿
腐蚀速度＝腐蚀速率×2.0	腐蚀速度＝腐蚀速率×1.0

表 I.15　碳钢和低合金钢 CUI 腐蚀检验有效性

检验有效性类别	拆除保温层	不拆除保温层
高度有效	拆除 95%以上的保温层，对露出的表面进行目视检查，然后再用 UT、RT、深度尺进行检测	大于 95%表面的射线检测或实时射线检测
中高度有效	拆除保温层前对 95%以上区域进行目视检查，然后拆除包括可疑部位在内的 60%以上的保温层，对露出的表面进行目视检查，再用 UT、RT、深度尺进行检测	对 95%以上进行目视检查，且对包括可疑部位在内的＞60%～95%表面的射线检测或实时射线检测
中度有效	拆除保温层前对 95%区域以上进行目视检查，然后拆除包括可疑部位在内的 30%以上的保温层，对露出的表面进行目视检查，再用 UT、RT、深度尺进行检测	对 95%以上进行目视检查，并对包括可疑部位在内的＞30%～60%表面的射线检测或实时射线检测
低度有效	拆除保温层前对 95%以上进行目视检查，然后拆除包括可疑部位在内的 5%以上的保温层，对露出的表面进行目视检查，再用 UT、RT、深度尺进行检测	对 95%以上进行目视检查，并对包括可疑部位在内的＞5%～30%以上表面的射线检测或实时射线检测
无效	仅拆除 5%以下的保温层进行目视检查，或不检测或检测无效	不检测或对保温层的目视检查范围小于 95%

I.5 奥氏体不锈钢的外部应力腐蚀开裂(SCC)

I.5.1 基本数据

表 I.16 为奥氏体不锈钢外部 SCC 分析需要的数据。

表 I.16 奥氏体不锈钢外部 SCC 分析所需的基本数据

基本数据	说 明
诱因	外部腐蚀的诱因。设备所在地的气候(例如:海洋性气候)、可能发生冷却塔飘水影响、使用喷淋装置或其他因素等
开裂严重性	根据敏感性确定外部腐蚀开裂技术模块的开裂严重性(见表 I.17)
日期	确定计算 TMF 的时间(年)。缺省日期为安装日期。可根据外部防腐涂层新修复后的时间做出改变
检验有效性	外部腐蚀检测程序的有效性(见表 I.19)
检测次数	外部腐蚀检测的次数
检测日期	上次外部腐蚀检测的日期
涂层质量	与所使用的涂层类型有关(见表 I.18)
涂装日期	确定防腐涂层使用时间

I.5.2 基本假设和方法

奥氏体不锈钢外部应力腐蚀开裂敏感性根据表 I.17 ～表 I.19 确定。

表 I.17 奥氏体不锈钢外部应力腐蚀开裂(SCC)的敏感性

运行温度/℃	外部环境		
	海上/冷却塔飘水区	潮湿环境	干燥环境
≤60	无	无	无
>60～93	中等	低	无
>93～149	低	低	无
>149	无	无	无

表 I.18 根据涂层质量对外部应力腐蚀开裂起始时间的调整

涂层质量		
低	中等	高
日期=设备安装日期或距上次检测日期(如设备经检测)	日期=涂装日期+5 年或上次检测日期(如设备经检测)	日期=涂装日期+15 年或上次检测日期(如设备经检测)

表 I.19　奥氏体不锈钢应力外部腐蚀开裂(SCC)的检测类别

检验有效性类别	内部检测
高度有效	对 95%以上的表面进行渗透或涡流检测,并根据相关结果进行 UT 检测
中高度有效	对>60%～95%的表面进行渗透或涡流检测,并根据相关结果进行 UT 检测
中度有效	对>30%～60%的表面进行渗透或涡流检测,并根据相关结果进行 UT 检测
低度有效	对>5%～30%的表面进行渗透或涡流检测,并根据相关结果进行 UT 检测
无效	检验有效性小于“低度有效”

I.5.3　确定外部 SCC 技术模块的子因子

按照图 I.4 的程序确定奥氏体不锈钢外部 SCC 腐蚀技术模块子因子,具体步骤如下:

a) 确定所研究的装置或装置的一部分中,引起外部腐蚀的诱因;
b) 根据腐蚀诱因和运行温度确定敏感性;
c) 根据存在的裂纹进行调整,如果该设备已检测出 SCC,敏感性定为高;
d) 外部 SCC 腐蚀的严重度指数见表 I.20;
e) 根据上次检测的时间及涂层的类型和使用时间,确定外部腐蚀可能发生的时间;
f) 最终的外部 SCC 技术模块的子因子等于外部 SCC 技术模块的子因子上次检测距现在的年数的乘积。

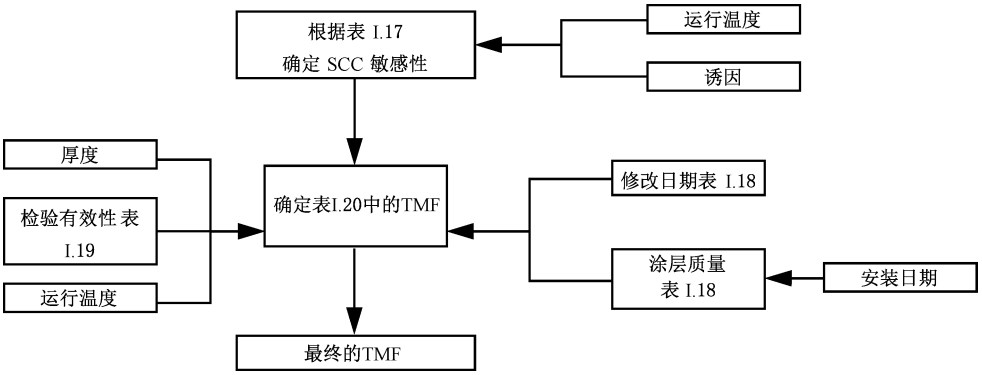


图 I.4　确定奥氏体不锈钢外部 SCC 技术模块子因子的程序

表 I.20　SCC 的严重性指数

敏感性	不锈钢外部腐蚀 SCC
高	50
中	10
低	1

I.6 奥氏体不锈钢保温层下应力腐蚀开裂(CUI SCC)

I.6.1 基本数据

表 I.21 为奥氏体不锈钢外部 CUI SCC 技术模块需要的数据。

表 I.21 分析奥氏体不锈钢外部 CUI SCC 需要的基本数据

基本数据	说 明
诱因	外部腐蚀的诱因。设备所在地的气候(例如:海洋性气候)、可能发生冷却塔飘水影响、使用喷淋装置或其他因素等
开裂严重性	外部腐蚀开裂技术模块的开裂严重性。根据敏感性确定(见表 I.22)
日期	确定计算 TMF 的时间(年)。缺省日期为安装日期。日期可根据涂装日期、上次检测距今的时间做出改变
检验有效性	外部腐蚀检测程序的有效性
检测次数	外部腐蚀检测的次数
检测日期	上次保温层下外部腐蚀检测的日期
涂层质量	与保温层下所使用的涂层类型有关:无、中等或高(见表 I.23)
涂装日期	确定涂层使用时间。如涂层质量选择“无”,则不用填写
保温层状况是否良好(是/否)	良好的保温层表面没有任何受损迹象(如刺穿、撕裂或防水圈脱落、填充料脱落)或积水(如发棕、发绿或黑色污迹)。应特别注意水容易进入的部位;像检测破裂口或保温层的穿透部位(如:龙头、支承环和卡箍等)。水平部位也能积水。如果发现任何受损情况,缺省取“否”(见表 I.25)
复杂度	分支数目:低于平均水平,平均水平,高于平均水平,见表 I.24
保温层是否含氯(是/否)	确定保温层是否含氯。如果无法确定,假设氯存在,见表 I.26

I.6.2 基本假设和方法

通过表 I.22～表 I.27 确定奥氏体不锈钢 CUI SCC 敏感性。

表 I.22 奥氏体不锈钢 CUI SCC 敏感性

运行温度 ℃	诱 因		
	海上/冷却塔飘水区	温和环境	干燥环境
≤60	无	无	无
>60～93	高	中等	低
>93～149	中等	低	无
>149	无	无	无

表 I.23　根据涂层质量的调整

涂层质量		
低	中等	高
日期＝设备安装日期或 距上次检测日期	日期＝喷涂日期＋5 年或 上次检测日期	日期＝喷涂日期＋15 年或 上次检测日期

表 I.24　根据复杂度的调整

低于平均水平	平均水平	高于平均水平
敏感性降低一级	敏感性不变	敏感性提高一级

表 I.25　根据保温层状况的调整

低于平均水平	平均水平	高于平均水平
敏感性降低一级	敏感性不变	敏感性提高一级

表 I.26　根据保温层含氯情况的调整

不含氯	含氯
敏感性降低一级	敏感性不变

表 I.27　CUI SCC 检验有效性类别

检验有效性类别	内部检测	外部检测
高度有效	对 95％以上表面进行渗透或涡流检测，并辅以必要的 UT 检测	无
中高度有效	对＞60％～95％以上表面进行渗透或涡流检测，并辅以必要的 UT 检测	对 95％以上表面进行自动或手动超声扫描，或对进行 100％的 AE 检测
中度有效	对＞30％～60％以上表面进行渗透或涡流检测，并辅以必要的 UT 检测	对 67％以上表面进行自动或手动超声扫描
低度有效	对＞50％～30％以上表面进行渗透或涡流检测，并辅以必要的 UT 检测	对 30％以上表面进行自动或手动超声扫描，或对 60％以上表面进行射线检测
无效	检验有效性低于“低度有效”	检验有效性低于“低度有效”

I.6.3　确定技术模块的子因子

I.6.3.1　按照图 I.5 确定奥氏体不锈钢 CUI SCC 技术模块子因子。

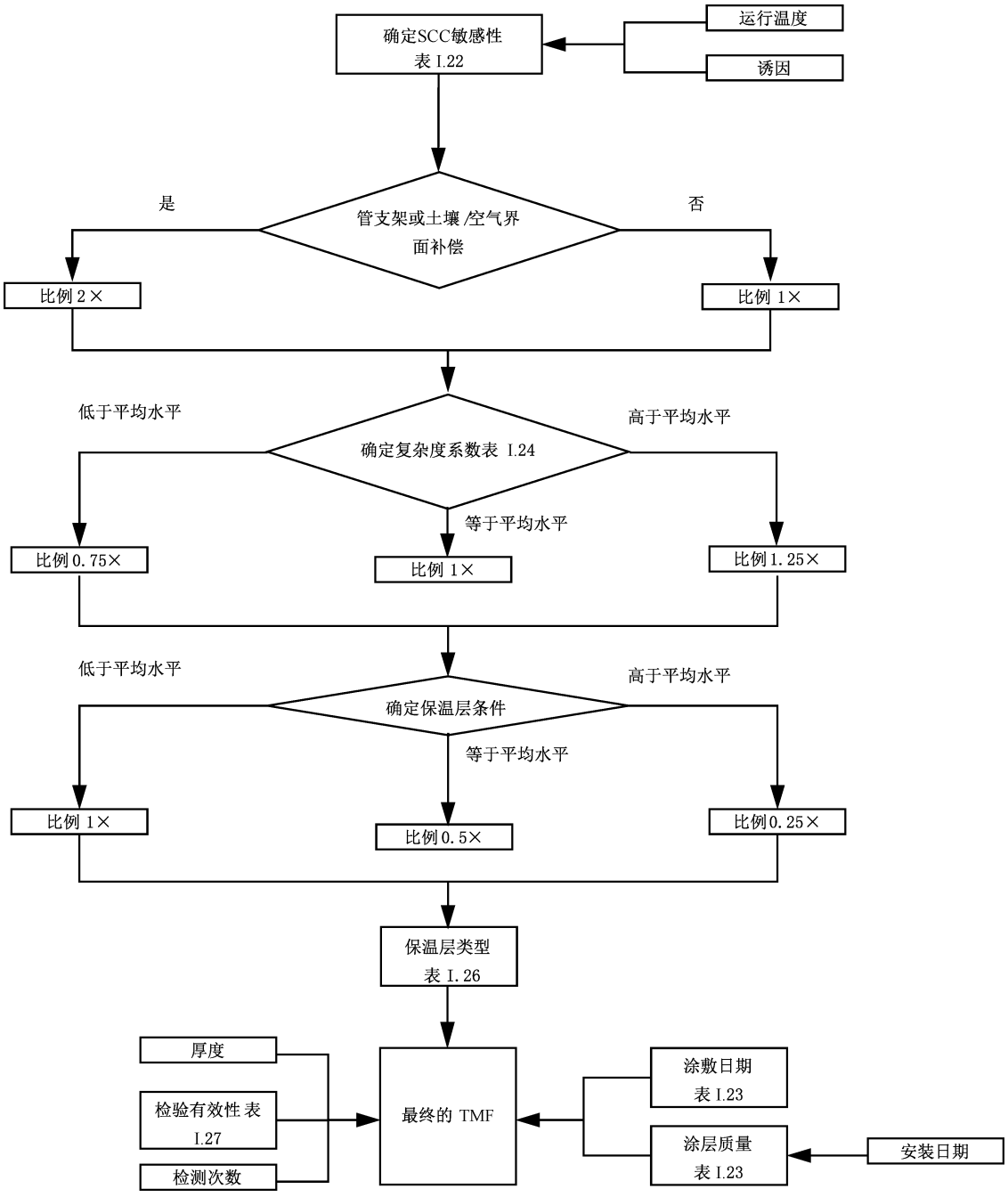


图 I.5　确定奥氏体不锈钢外部 CUI SCC 技术模块子因子的程序

I.6.3.2　确定奥氏体不锈钢 CUI SCC 技术模块子因子具体步骤如下：

a）　确定所研究的装置或单元引起外部腐蚀的诱因；

b）　根据腐蚀诱因和运行温度确定敏感性；

c）　根据存在的裂纹进行调整，如果该设备已检测出 SCC，那么就认为敏感性高；

d）　外部 SCC 腐蚀的严重度指数见表 I.20；

e）　根据上次检测的时间及涂层的类型和使用时间，确定外部腐蚀可能发生的时间；

f）　根据设备的复杂度调整腐蚀的敏感性；

g）　根据对保温层的状况和对气候影响的定性评估调整外部腐蚀的敏感性；

h) 根据调整过的敏感性及 CUI SCC 模块中检测的次数和类型(见表 I.27)确定 CUI SCC 技术模块子因子；

i) 最终的 CUI SCC 技术模块子因子等于 CUI SCC 技术模块子因子与上次检测距现在的年数的乘积。

附 录 J
（规范性）
脆性断裂次因子确定

J.1 概述

本附录用于对设备脆性断裂敏感性的评价。所有设备应进行该技术模块分析。

J.2 基础数据

表 J.1 列出了脆性断裂技术模块分析必需的基础数据及说明。

表 J.1 脆性断裂分析所需的基础数据

基础数据	说 明
厚度/mm	根据厚度确定需要的冲击试验温度
OP/MPa	操作压力，用于确定应力
运行温度/℃	用于确定对各种脆性断裂的敏感性
材料类别的规格和等级	用于确定材料的基本力学性能
PWHT(是/否)	用于确定设备的残余应力水平

J.3 脆性断裂机制的筛选问题

表 J.2 中所列的筛选问题用于确定脆性断裂机制。如钢材出厂前已进行了冲击试验，且试验温度低于设备的最低操作温度，则可免除低温脆断评价。

表 J.2 脆性断裂的筛选问题

筛选问题	措 施
1.低温脆断 a) 材料是碳钢或低合金钢吗？ b) 已知最小设计金属温度(MDMT)吗？ c) 在正常或异常工况下的运行温度有可能低于 MDMT 吗？	a)如果是，转到问题 b)； b) 如果不是，转到 J.4； 如果已知，转到问题 c)； c) 如果是，转到 J.4
2.回火脆化 a) 材料是 1.25Cr-0.5Mo，2.25Cr-0.5Mo 或 3Cr-1Mo 钢吗？ b) 运行温度在 343 ℃～566 ℃之间吗？	如果都是，转到 J.5
3.475 ℃脆化 a) 材料是高铬铁素体钢吗？ b) 运行温度在 371 ℃～566 ℃吗？	如果都是，转到 J.6

J.4 低温脆断

J.4.1 影响钢的低温脆断因素

影响钢的低温脆断因素包括：

a) 施加的载荷；
b) 材料类别；
c) 温度；
d) 残余应力；
e) 厚度。

J.4.2 基础数据

根据表 J.3 中所列的基础数据来评价碳钢或低合金钢对低温脆断的敏感性。

表 J.3 低温脆断分析所需的基础数据

基础数据	说　明
正火处理了吗(是/否)	用于确定必需的冲击试验温度
冲击试验温度/℃	钢材出厂时的实际冲击试验温度
正常或异常工况下的最小运行温度/℃	如果流体为液体，可将该温度定为流体在设备中的常压沸点

J.4.3 确定钢材低温脆断的技术模块因子

图 J.1 给出了确定低温脆断次因子的程序。步骤如下：

a) 确定是否有防止设备在低于某一温度下满负荷运行的管理或工艺控制，如果有，则用这一温度作为 T_{min}，然后转到 c)；
b) 确定设备可能经受的最低温度(T_{min})，使用以下的最低值：
   1) 最低设计温度；
   2) 工艺工程师推荐的最低温度(包括异常工况)；
   3) 液体在大气压下的沸点(仅针对容器或管道中充满液体的情况)；
c) 确定金属厚度；
d) 按照表 J.4 根据材料规格和等级确定该材料免做冲击试验的曲线(见图 J.2)，按图 J.2 根据厚度和曲线确定免做冲击试验温度(T_{ref})，也可使用 MDMT；
e) 根据设备是否进行过 PWHT 分别按表 J.5 和表 J.6 确定技术模块因子；
f) 如果设备不存在疲劳或 SCC 损伤模式，且已在正常操作温度下长期安全运行了，则可将根据表 J.5 和表 J.6 确定的技术模块因子除以 100。

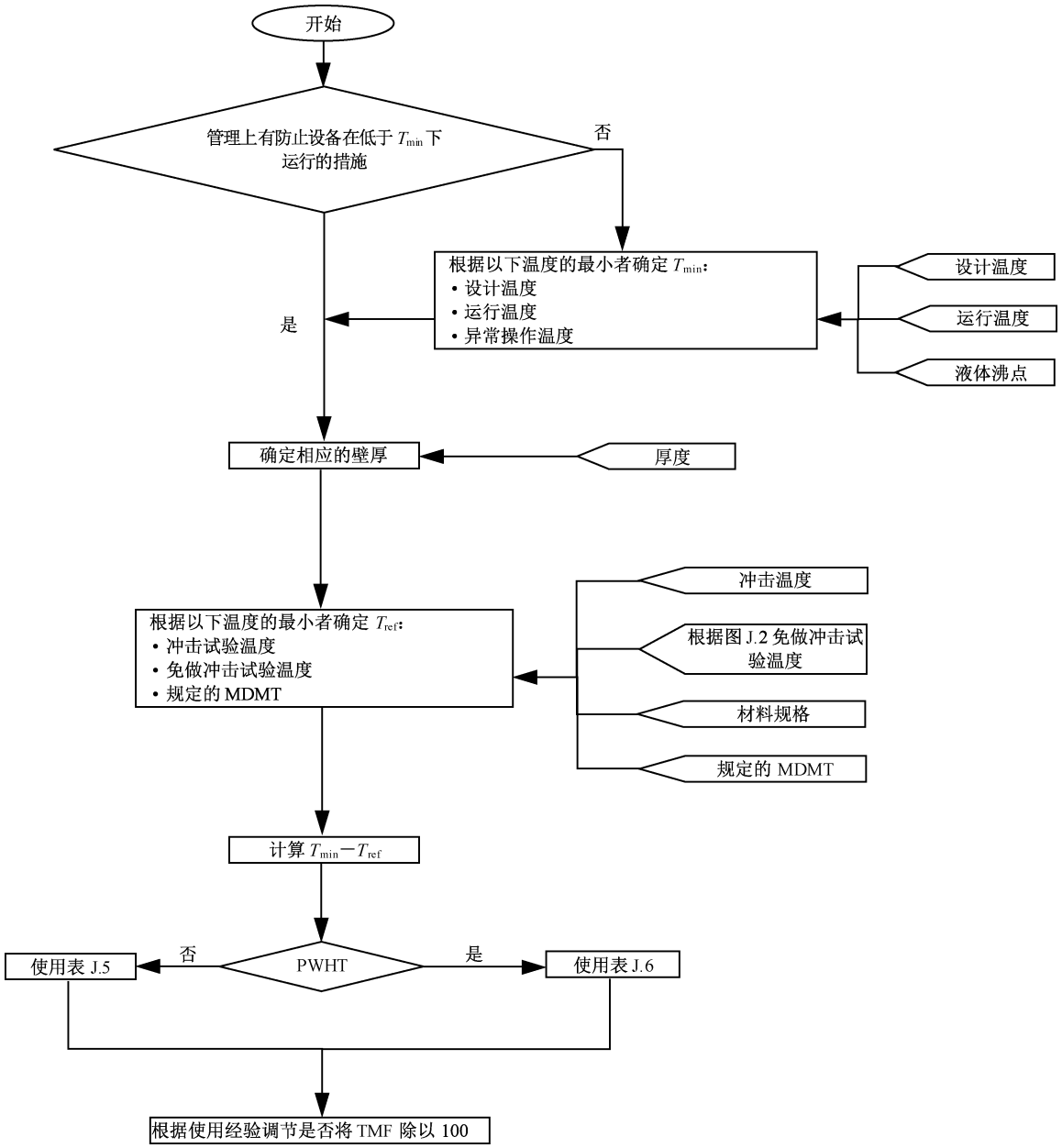


图 J.1　低温脆断技术模块因子的确定程序

表 J.4　碳钢和低合金钢的免冲击试验曲线选择

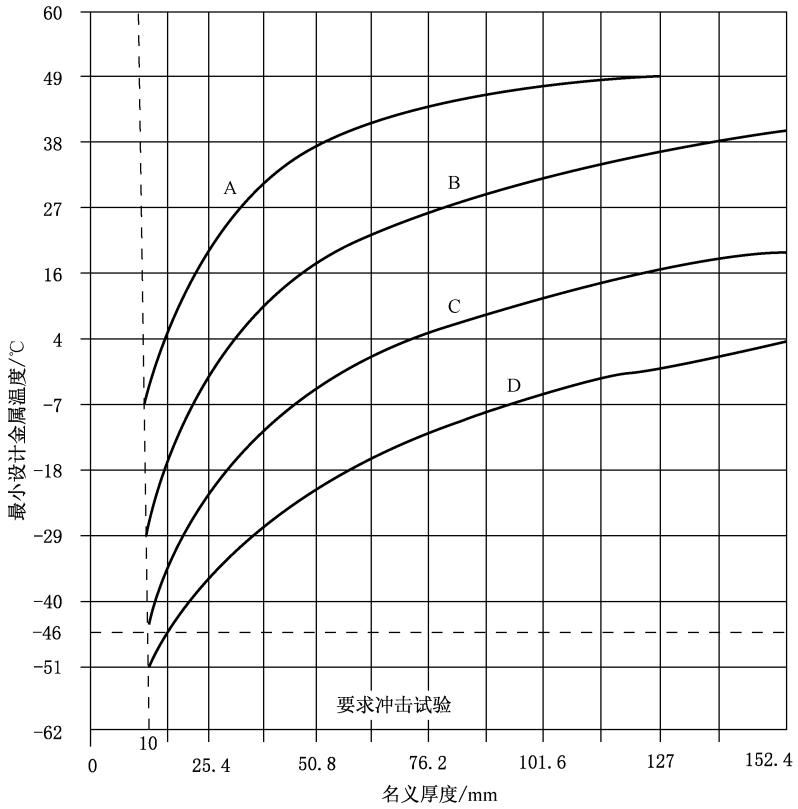
规　格	默认曲线	正火曲线
SA-36	A	B
SA-515 Gr 55、SA-515 Gr 60	B	C
SA-515 Gr 65、SA-515 Gr 70	A	B
SA-516 Gr 55、SA-516 Gr 60	C	D
SA-516 Gr 65、SA-516 Gr 70	B	C

表 J.4 碳钢和低合金钢的免冲击试验曲线选择（续）

规 格	默认曲线	正火曲线
SA-537 所有牌号	D	D
SA-612	B	D
SA-662 Gr A	C	D
SA-662 Gr B	B	D
SA-662 Gr C	A	D
SA-737 Gr B & C	A	B
SA-738 Gr A & B	A	B
SA-812 Gr 65 & 80	A	B
SA-202 Gr A & B	A	A
SA-203 所有牌号	D	D
SA-204 所有牌号	A	A
SA-225 Gr C	A	A
SA-302 Gr A、SA-302 Gr B	A	A
SA-302 Gr C	C	C
SA-302 Gr D	D	D
SA-387 Gr 2 CL.1、SA-387 Gr 2 CL.2、SA-387 Gr 12 CL.1 SA-387 Gr 12 CL.2、SA-387 Gr11 CL.1、SA-387 Gr 11 CL.2	A	A
SA-387 Gr 22 CL. 1、SA-387 Gr 22 CL.2、 SA-387 Gr 21 CL. 1、SA-387 Gr 21 CL.2	A	C
SA-387 Gr 5 CL.1、SA-387 Gr 5 CL.2、SA-387 Gr 91 CL.2	A	A
SA-533 Gr A.CL.1	A	A
SA-533 Gr B.CL.1	B	B
SA-533 Gr C.CL.1	C	C
SA-542 Gr C.CL.4a	A	A
SA-832	A	A
SA-53 管 Gr A & B	A	A
SA-106 管，所有牌号	A	A
SA-179 管	A	A
SA-192 管	A	A
SA-201 管 Gr A-1 & C	A	A
SA-333 管 Gr 1 & 6	A	A

表 J.4　碳钢和低合金钢的免冲击试验曲线选择（续）

规　格	默认曲线	正火曲线
SA-334 管 Gr 1 & 6	A	A
SA-524 管 Gr J & JJ	D	D
SA-556 管，所有牌号	A	A
SA-135 管 Gr A & B	A	A
SA-178 管 Gr A & C	A	A
SA-214 管	A	A
SA-226 管	A	A
SA-557 管，所有牌号	A	A
SA-587 管	A	B



注：图中曲线 A、B、C、D 与表 J.4 中的分类一致。

图 J.2　免做冲击试验曲线

表 J.5　无 PWHT 的技术模块因子

无 PWHT		厚度/mm								
		6	12.7	25	38.1	50.8	63.5	76.2	88.9	100
$T-T_{ref}$ ℃	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.9	1.1	1.2
	80	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	2	2	4	6
	60	0.0	0.0	1.0	2	4	9	19	36	60
	40	0.0	0.7	2	9	29	69	133	224	338
	20	0.1	1.3	10	49	143	296	500	741	1 008
	0	0.9	3	39	175	424	759	1 142	1 545	1 950
	−20	1.2	7	109	405	850	1 366	1 897	2 415	2 903
	−40	2	16	220	697	1 317	1 969	2 596	3 176	3 703
	−60	2	30	350	988	1 740	2 479	3 160	3 769	4 310
	−80	3	46	474	1 239	2 080	2 873	3 581	4 203	4 746
	−100	4	61	579	1 436	2 336	3 160	3 883	4 509	5 000

表 J.6　PWHT 的技术模块因子

PWHT		厚度/mm								
		6	12.7	25	38.1	50.8	63.5	76.2	88.9	100
$T-T_{ref}$ ℃	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.1	1.3
	40	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.3	2	3	4
	20	0.0	0.0	0.6	1.2	2	4	7	13	23
	0	0.0	0.0	1.1	2	6	14	29	53	88
	−20	0.0	0.4	2	5	17	41	83	144	224
	−40	0.0	0.9	3	12	38	90	171	281	416
	−60	0.0	1.1	5	22	68	153	277	436	623
	−80	0.0	1.2	7	34	102	219	382	582	810
	−100	0.0	1.3	9	46	133	277	472	704	962

J.5　回火脆化

J.5.1　回火脆化的筛选问题

表 J.7 中所列的筛选问题用于确定是否需要进行回火脆化评价。

表 J.7　回火脆化的筛选问题

筛选问题	步　　骤
1)材料是 1.25Cr-0.5Mo,2.25Cr-0.5Mo 或 3Cr-1Mo 钢吗?	如果都是,转到 J.5.4
2)工作温度在 343 ℃～566 ℃吗?	

J.5.2　基本数据

表 J.8 中所列基本数据用于估算钢的回火脆化敏感性。

表 J.8　回火脆化分析所需的基本数据

基本数据	说　　明
是否经过正火(是/否)	用于确定必需的冲击试验温度
冲击试验温度/℃	已经进行的冲击试验的试验温度(未进行冲击试验时不填写)
管理上有防脆断措施(是/否)	操作规程上有开停工过程防止设备发生脆断的措施,并对工艺操作人员进行了培训
正常、启动/停机或异常工况下的最低运行温度/℃	对回火脆化,可以在其最低操作温度以下时为了断裂控制而将操作压力降低。 如果未输入,则当流体为液体时,将温度设成设备中液体的常压沸点
使用时间/年	在温度范围内的使用年数
ΔFATT(韧脆性转变温度增量)/℃	根据材料类型、冶炼条件、运行温度和使用时间来估算
钢材的化学成分(可选)	特别是 Si、Mn、P、Sn 等对回火脆化敏感性有影响
材料筛选(是/否)	材料是否通过规定钢材化学成分,或规定“步冷”(SCE)试验的转变温度等方法对回火脆化敏感性进行了控制
SCE 指定的 Δ 温度/℃	步冷(SCE)试验指定的 Δ 温度
注:如果不知道准确的工艺条件,需要咨询知识丰富的工艺工程师以获得合理的经验值。	

J.5.3　基本假设

表 J.9 列出了目前已知的对回火脆化敏感的材料。

表 J.9　对回火脆化敏感的材料

规格	默认曲线	正火曲线
SA-387 Gr 11 CL. 1、SA-387 Gr 11 CL. 2	A	A
SA-387 Gr 22 CL. 1、SA-387 Gr 22 CL. 2	A	C
SA-387 Gr 21 CL. 1、SA-387 Gr 21 CL. 2	A	C
未列出	A	A

J.5.4 确定回火脆化子因子

确定回火脆化子因子的步骤如下。

a) 确定是否有防止设备在低于某一温度下设备满负荷运行的管理或工艺控制措施。如果是这样,以这一温度作为最低温度(T_{MPT}),转到 c)。

b) 确定设备可能承受的最低温度(T_{MPT}),使用以下子项的最低值:

1) 最低设计温度;

2) 工艺工程师推荐的最低温度,包括在干扰的情况下。

c) 确定参考温度(T_{ref}),用表 J.9 来确定材料屈服强度,通过图 J.2 确定免做冲击试验温度。

d) 确定金属厚度。

e) 确定 ΔFATT,如果 ΔFATT 不确定,则可以由以下按精确度降序列出的方法估计。

1) 由工程分析或实际冲击试验确定。

2) 根据步冷试验公式来确定允许 ΔFATT 规定的值。它可以根据运行小时数,使用公式(J.1)与实际使用 ΔFATT 相关联。

$$\Delta FATT = 0.67 \times [\lg(age - 0.91)] \times SCE \quad \cdots\cdots (J.1)$$

式中:

age ——运行小时数,单位为小时(h);

SCE ——FATT 的规定变化值。

3) 根据化学成分来确定 J 系数。并按照公式(J.2)根据 J 系数确定的 ΔFATT 值。

$$\Delta FATT = 0.6 \times J - 20 \quad \cdots\cdots (J.2)$$

4) 对于长期的 ΔFATT,可以给定一个保守值(66 ℃)。

f) 将 ΔFATT 加到 T_{ref}。

g) 确定设备是否经过 PWHT。如果没有,则使用表 J.5,否则,使用表 J.6 的技术模块因子。

J.6 475 ℃脆化

J.6.1 475 ℃脆化的筛选问题

表 J.10 中所列的筛选问题用于确定是否需要进行 475 ℃脆断分析。

表 J.10 475 ℃脆化的筛选问题

筛选问题	措　施
1)材料是高铬(>12%)铁素体钢吗(见表 J.12) 2)运行温度在 371 ℃～566 ℃吗	如果都是,转到 J.6.2

J.6.2 基本数据

表 J.11 给出了评估 475 ℃脆化敏感度的基本数据。

表 J.11　475 ℃脆化分析所需的基本数据

基本数据	说　明
管理上有防脆断措施(是/否)	操作规程上有开停工过程防止设备发生脆断的措施,并对工艺操作人员进行了培训
正常或干扰条件下的最低运行温度/℃	由使用者输入
初始韧脆转变温度/℃	模块中采用 T_{ref}。如果不能获得 T_{ref},可取 27 ℃
注:如果不知道准确的工艺条件,需要咨询知识丰富的工艺工程师以获得合理的经验值。	

J.6.3　基本假设

J.6.3.1　由于 475 ℃脆化可在较短的时间内发生,因此表 J.12 所列材料只要曾经暴露于 371 ℃～538 ℃温度范围的环境中,均认为存在发生 475 ℃脆化的可能性。

表 J.12　受 475 ℃脆化影响的材料

钢材常用型号	铬含量
Type405	11.5%～14.5%
Type430	16%～18%
Type430F	16%～18%
Type442	18%～23%
Type446	23%～27%

J.6.3.2　脆化后的铁素体不锈钢(400 系列)的韧脆转变温度在 10 ℃～38 ℃范围。可取 T_{ref}为 27 ℃。

J.6.4　确定 475 ℃脆化的技术模块子因子

确定 475 ℃脆化的技术模块子因子的步骤如下。

a)　确定是否有防止设备在低于某一温度下满负荷运行的管理或工艺控制措施。如果有,则以这一温度作为 T_{min},然后转到 c)。

b)　下列温度中的最低值作为设备可能承受的最低温度:

1)　最低设计温度;

2)　工艺工程师估计的最低温度。

c)　确定 T_{ref}。可以使用 27 ℃默认值,或已知的其他更可靠的转化温度。

d)　从表 J.13 中查出子因子。

表 J.13　475 ℃脆化子因子

$T_{min}-T_{ref}$/℃	475 ℃脆化的技术模块子因子
56	2
44	8

表 J.13　475 ℃脆化子因子（续）

$T_{min}-T_{ref}$/℃	475 ℃脆化的技术模块子因子
33	30
22	87
11	200
0	371
−11	581
−22	806
−33	1 022
−44	1 216
−56	1 381

附 录 K
（规范性）
安全泄放装置失效可能性定量分析

K.1 检验有效性

K.1.1 根据表 K.1 确定安全泄放装置损伤的检验有效性级别。

表 K.1 检验有效性级别

检验有效性级别	安全阀检验方法	爆破片检验方法
高度有效	在校验台上对从工艺单元拆下未进行清洁处理的安全阀进行试验，记录初始泄漏压力、开启压力、回座压力。并采用目视或射线检测方法检查出入口管道和出口管道堵塞和结垢情况（易结垢介质）	无
中高度有效	a) 在校验台上对从工艺单元拆下已进行清洁或蒸汽吹扫处理的安全阀进行试验，记录初始泄漏压力、开启压力和回座压力，并采用目视检查或射线检测方法检查出入口管道堵塞和结垢情况（易结垢介质），并详细记录安全阀内部零部件状况； b) 目视检查和/或采用实际工艺流程进行在线试验，并采用目视或射线检测方法检查出入口管道堵塞或结构情况（易结垢介质）	从工艺单元拆下爆破片，对其破损及变形情况进行目视检查，并采用目视检查或射线检测方法检查出入口管道堵塞和结垢情况（易结垢介质）
中度有效	a) 无启跳试验，仅目视检查并详细记录安全阀内部零部件状况，并采用目视或射线检测方法检查出入口管道堵塞或结构情况（易结垢介质）； b) 目视检查和/或采用其他压力源进行在线检验； c) 目视检查和/或辅助开启装置进行在线检验	对爆破片和安全阀之间的空间进行介质泄漏检测（如适用）
低度有效或无效	a) 目视检查，且未检查出入口管道堵塞和结垢情况（易结垢介质）； b) 无启跳试验	未记录任何对爆破片的检查或检测

K.1.2 根据检验有效性可以得到检验结果的置信度，基于经验的默认检验置信度因子见表 K.2，表中 CF_{pass} 为根据合格的开启试验结果判断试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子；CF_{fail} 为根据不合格的开启试验结果确定试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子；CF_{noleak} 为根据无泄漏的密封试验结果确定试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子；CF_{leak} 为根据泄漏的密封试验结果确定试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子。

表 K.2　检验置信度因子

检验结果	由检验结果来确定真实损伤状态的置信度因子			
	无效	相当有效	中高度有效	高度有效
合格，CF_{pass}	不可信	0.5	0.70	0.9
不合格，CF_{fail}	不可信	0.70	0.95	0.95
无泄漏，CF_{noleak}	不可信	0.5	0.70	0.9
泄漏，CF_{leak}	不可信	0.70	0.95	0.95

K.2　安全泄放装置失效可能性

K.2.1　安全泄放装置开启失效可能性

K.2.1.1　安全泄放装置开启失效造成设备超压泄漏的可能性按公式(K.1)计算：

$$P_{f,j}^{prd} = DR_j \cdot P_{fod,j} \cdot P_{f,j} \quad \cdots\cdots (K.1)$$

式中：

$P_{f,j}^{prd}$ ——与第 j 种超压情况相关的安全泄放装置开启失效造成的设备超压泄漏可能性；

DR_j ——与第 j 种超压情况相关的需要的安全泄放装置开启频率；

$P_{fod,j}$ ——与第 j 种超压情况相关的开启失效可能性；

$P_{f,j}$ ——与第 j 种超压情况相关的受保护设备的泄漏失效可能性。

K.2.1.2　安全泄放装置开启频率(DR_j)按公式(K.2)计算：

$$DR_j = EF_j \cdot DRRF_j \quad \cdots\cdots (K.2)$$

式中：

EF_j ——与第 j 种超压情况相关的安全泄放装置初始开启频率；

$DRRF_j$ ——DR_j 的降低因子。

在公式(K.2)中，初始开启频率(EF_j)和开启频率降低因子($DRRF_j$)可由表 K.3 确定，也可按用户实际系统情况自定。

表 K.3　推荐的默认初始开启频率(EF_j)与 DR_j 的降低因子($DRRF_j$)

超压情况	事件频率 年/次	EF_j 次/年	$DRRF_j$ [b]
火灾	250	0.004	0.1
有管理控制的手动阀排放受阻[a]	100	0.01	1.0
无管理控制的手动阀排放受阻[a]	10	0.1	1.0
冷却水系统失效	10	0.1	1.0
有管理控制的受热膨胀或液相气化膨胀[a]	100	0.01	1.0
无管理控制的受热膨胀或液相气化膨胀[a]	10	0.1	1.0
电力故障	12.5	0.08	1.0

表 K.3 推荐的默认初始开启频率(EF_j)与 DR_j 的降低因子($DRRF_j$)(续)

超压情况	事件频率 年/次	EF_j 次/年	$DRRF_j$ [b]
入口控制阀失效开启/出口控制阀关闭失效 (向安全方向失效)	10	0.1	1.0
入口控制阀失效开启/出口控制阀关闭失效 (向发生危险的方向失效)	50	0.02	1.0
塔循环或回流泵失效	5	0.2	1.0
化学反应失控	1	1.0	1.0
有管理控制的盛装过量液相介质[a]	100	0.01	0.1
无管理控制的盛装过量液相介质[a]	10	0.1	0.1
换热管破裂	1 000	0.001	1.0
注:开启频率降低因子考虑了保护层(如跳闸控制系统)情况,来降低安全泄放装置达到整定压力的可能性,如果安全阀所保护设备存在超压联锁保护,则所有开启频率降低因子除以 10。			
[a] 对手动切断阀的管理控制是指有保证个人操作不造成设备超压的措施。 [b] 开启频率降低因子反映了安全阀的开启频率经常低于初始开启频率。比如火灾时,因为超压需要一段相当长的时间,救火措施会降低超压的发生,安全阀很少开启。			

K.2.1.3 安全阀开启失效可能性($P_{fod,j}$)通过下述步骤计算。

a) 新投用的安全泄放装置开启失效可能性($P_{fod,j}$)通过下述步骤计算:

1) 确认 Weibull 形状参数(β)

由表 K.4 确定服役环境苛刻度,按表 K.5 选取 Weibull 形状参数(β),也可由用户根据使用经验来确定。

表 K.4 安全泄放装置服役环境苛刻度(开启失效情况下)

服役环境 苛刻度	描　　述
轻微	中等温度下清洁的碳氢化合物,没有水合物存在,少量的硫化物和氯化物,失效被界定为一段平均无故障时间(25 年),更偏重于长时间磨损失效的情况。例如:碳氢化合物气流(包括润滑油)、液化石油气体、锅炉给水、低压蒸汽和清洁气体(如氮气和空气)
中等	碳氢化合物含有颗粒物质;存在含量较少的单独水合物相,清洁、过滤和处理过的水包括在这一类;温度达到 260 ℃时,有相当含量的硫化物和氯化物存在;失效发生的平均无故障时间(15 年);很难定义为由于损伤累积导致的磨损失效。例如:中间碳氢化合物气流、服役过程中的润滑油和密封油、工艺水(不是冷却水和锅炉水)和中等至偏高压力气流
严重	碳氢化合物在 260 ℃以上进行处理,具有强烈的堵塞趋势;硫化物和氯化物集中度高;在可能发生聚合的温度下处理单体;还可能包括工艺水合物溶液、冷却水等;失效的平均无故障时间 7 天;失效形式为随机类型,存在多种失效的机理,比如腐蚀或者堵塞。例如:重碳氢化合物流(如原油)、煤油、冷却水、腐蚀性液体和蒸汽、含 H_2S 的气体
注:当爆破片和安全阀串联使用,且爆破片与安全阀之间的空间进行泄漏监测时,任何介质的服役环境苛刻度取轻微。	

表 K.5　开启失效可能性的默认 Weibull 参数

服役环境苛刻度	普通弹簧载荷式和波纹管平衡式安全阀		先导式安全阀		爆破片	
	β	η_{def}	β	η_{def}	β	η_{def}
轻微	1.8	50.5	1.8	33.7	1.8	50.5
中等	1.8	23.9	1.8	8.0	1.8	50.5
严重	1.8	17.6	1.8	3.5	1.8	50.5

2）　确定超压修正因子（$F_{op,j}$）：

该计算值大于 0.2 且小于或等于 1.0，当 $P_{o,j}$/MAWP＜1.3 时，$F_{op,j}$取值 1.0；其他情况，按照公式（K.3）计算；

$$F_{op,j}=1-\frac{1}{3.753}\times\left(\frac{P_{o,j}}{\mathrm{MAWP}}-1.3\right) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(\mathrm{K.3})$$

式中：

$F_{op,j}$　——超压修正因子；

$P_{o,j}$　——由用户根据工艺系统情况和超压事件情况决定，按 GB/T 26610.5 的相关要求，单位为千帕（kPa）；

MAWP——受保护设备允许的最大工作压力，单位为千帕（kPa）。

3）　确定修正的 Weibull 特征寿命参数（η_{mod}），按照公式（K.4）计算 η_{mod}：

$$\eta_{mod}=F_c\times F_{env}\times\eta_{def} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(\mathrm{K.4})$$

式中：

η_{mod}——考虑安装因素、安全泄放装置结构特点、超压和环境因素的影响修正的 Weibull 特征寿命参数，单位为年；

F_c　——普通弹簧载荷式安全阀的修正因子，安全阀排放到封闭系统或火炬时，取 0.75；其他情况取 1；

F_{env}——环境修正因子，按表 K.6 选取；

η_{def}　——按表 K.5 推荐的默认值选取。

表 K.6　Weibull 参数（η）的环境修正因子（F_{env}）

环境情况	对于开启失效可能性 η 参数的环境修正因子 F_{env}	对于泄漏失效 η 参数的环境修正因子 F_{env}
操作温度：100 ℃＜T＜260 ℃	1.0	0.8
操作温度：＞260 ℃	1.0	0.6
系统最高操作压力/整定压力：弹簧载荷式安全阀＞90%，先导式安全阀＞95%	1.0	0.5[a]
管道振动	1.0	0.8
脉冲或周期性服役（如容积式旋转设备下游）	1.0	0.8

表 K.6　Weibull 参数(η)的环境修正因子(F_{env})(续)

环境情况	对于开启失效可能性 η 参数的环境修正因子 F_{env}	对于泄漏失效 η 参数的环境修正因子 F_{env}
服役过程中过度使用(每年大于 5 次)	0.5	0.5[b]
颤振历史	0.5	0.5
[a] 一些先导式安全阀操作非常好,系统最高操作压力/整定压力能够达到 98%,在这些情况下,环境修正因子 0.5。 [b] 如果系统最高操作压力/整定压力项已应用了环境因子,那么对于泄漏失效 η 参数的环境修正因子 0.5。		

4)　新投用安全泄放装置开启失效可能性($P_{fod,j}$)按公式(K.5)计算:

$$P_{fod,j}=\{1-\exp[-(\frac{t}{\eta_{mod}})^{\beta}]\}\times F_{op,j} \quad \cdots\cdots(K.5)$$

式中:

t　——新投用安全泄放装置服役时间,单位为年;

β　——Weibull 形状参数;

$F_{op,j}$　——超压修正因子;

η_{mod}　——考虑安装因素、安全泄放装置结构特点、超压和环境因素的影响修正的 Weibull 特征寿命参数,单位为年。

b)　有检验历史记录的安全泄放装置开启失效可能性计算按公式(K.6)计算:

$$P_{fod,j}=\{1-\exp[-(\frac{t}{\eta_{upd}})^{\beta}]\}\times F_{op,j} \quad \cdots\cdots(K.6)$$

式中:

t　——最后一次校验后安全泄放装置服役时间,单位为年;

β　——按表 K.5 选取;

η_{upd}　——从最初的检验记录开始按如下步骤计算:

1)　按公式(K.7)计算初始开启失效可能性:

$$P^{prd}_{f,prior}=1-\exp[-(\frac{t_{dur,i}}{\eta_{mod}})^{\beta}] \quad \cdots\cdots(K.7)$$

式中:

$P^{prd}_{f,prior}$——初始开启失效可能性;

$t_{dur,i}$　——安全泄放装置每个检验周期的服役时间,单位为年;

η_{mod}　——首次检验按公式(K.4)计算,随后的检验用 η_{upd} 代替 η_{mod}。

2)　按公式(K.8)计算初始正常开启可能性:

$$P^{prd}_{p,prior}=1-P^{prd}_{f,prior} \quad \cdots\cdots(K.8)$$

式中:

$P^{prd}_{p,prior}$——初始正常开启可能性。

3)　按公式(K.9)或者公式(K.10)计算条件开启失效可能性:

安全泄放装置检验合格时:

$$P_{f,cond}^{prd} = (1 - CF_{pass}) \cdot P_{p,prior}^{prd} \quad \cdots\cdots (K.9)$$

式中：

$P_{f,cond}^{prd}$——安全泄放装置检验合格时条件开启失效可能性；

CF_{pass}——根据合格的开启试验结果判断试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子，查表 2；

安全泄放装置检验不合格时：

$$P_{f,cond}^{prd} = CF_{fail} \cdot P_{f,prior}^{prd} + (1 - CF_{pass}) \cdot P_{p,prior}^{prd} \quad \cdots\cdots (K.10)$$

式中：

$P_{f,cond}^{prd}$——安全泄放装置检验不合格时条件开启失效可能性；

CF_{pass}——根据合格的开启试验结果判断试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子，查表 K.2；

CF_{fail}——根据不合格的开启试验结果确定试验时安全泄放装置真实状态的置信度因子，查表 K.2。

4) 按表 K.7 中的方程计算加权开启失效可能性 $P_{f,wgt}^{prd}$，表 K.7 中的 t 和 η 分别与公式(K.7)中的 $t_{dur,i}$ 和 η_{mod} 相同。

表 K.7 检验更新方程

检验有效性和结果	带权重的失效可能性方程
高度有效检验，合格	$P_{f,wgt}^{prd} = P_{f,prior}^{prd} - 0.2 \cdot P_{f,prior}^{prd}\left(\frac{t}{\eta}\right) + 0.2 \cdot P_{f,cond}^{prd}\left(\frac{t}{\eta}\right)$
中高度有效检验，合格	$P_{f,wgt}^{prd} = P_{f,prior}^{prd} - 0.2 \cdot P_{f,prior}^{prd}\left(\frac{t}{\eta}\right) + 0.2 \cdot P_{f,cond}^{prd}\left(\frac{t}{\eta}\right)$
相当有效检验，合格	$P_{f,wgt}^{prd} = P_{f,prior}^{prd} - 0.2 \cdot P_{f,prior}^{prd}\left(\frac{t}{\eta}\right) + 0.2 \cdot P_{f,cond}^{prd}\left(\frac{t}{\eta}\right)$
高度有效检验，不合格	$P_{f,wgt}^{prd} = P_{f,cond}^{prd}$
中高度有效检验，不合格	$P_{f,wgt}^{prd} = P_{f,cond}^{prd}$
相当有效检验，不合格	$P_{f,wgt}^{prd} = 0.5 \cdot P_{f,prior}^{prd} + 0.5 \cdot P_{f,cond}^{prd}$

5) 按照公式(K.11)计算更新的寿命 η_{upd}；

$$\eta_{upd} = \frac{t_{dur,i}}{\left[-\ln(1 - P_{f,wgt}^{prd})\right]^{\frac{1}{\beta}}} \quad \cdots\cdots (K.11)$$

式中：

η_{upd}——最终的更新特征寿命；

$P_{f,wgt}^{prd}$——加权开启失效可能性。

6) 对安全泄放装置的每个检验记录重复步骤 1)～步骤 5)直到获得最终的更新特征寿命 η_{upd} 值。

K.2.2 安全泄放装置泄漏可能性

K.2.2.1 新投用安全泄放装置泄漏可能性按照如下步骤计算。

a) 确认泄漏情况下的 β 值

按表 K.8 确定服役环境苛刻度，由表 K.9 确定，或由用户根据经验确定 β 值。

表 K.8 安全泄放装置服役环境苛刻度(泄漏情况下)

服役环境苛刻度	说 明
轻微	无泄漏倾向的重液体，比如原油；不容易泄漏的冷却水、胺；清洁流体，比如液化石油、空气、氮气
中等	大量碳氢中间化合物、碳氢气、碳氢蒸汽、润滑油、循环油以及工艺水(不是冷却水或锅炉水)等
严重	锅炉水、冷凝物、蒸汽、腐蚀液体比如烧碱和酸

表 K.9 泄漏可能性的默认 Weibull 参数

服役环境苛刻度	普通弹簧载荷式安全阀		波纹管平衡式安全阀		先导式安全阀 2		爆破片 3	
	β	η_{def}	β	η_{def}	β	η_{def}	β	η_{def}
轻微	1.6	17.5	1.6	16.0	1.6	17.5	1.6	17.5
中等	1.6	15.5	1.6	14.0	1.6	15.5	1.6	17.5
严重	1.6	13.1	1.6	11.5	1.6	13.1	1.6	17.5

b) 整定压力因子(F_{set})

按表 K.10，通过操作压力(P_s)与整定压力(P_{set})的比值，计算 F_{set}。

表 K.10 整定压力因子(泄漏情况下)

安全泄放装置类型	F_{set}
先导式安全阀	$1-[0.95-\min(0.95, P_s/P_{set})]/0.95$
爆破片	1
普通弹簧载荷式和波纹管平衡式安全阀	$1-[0.90-\min(0.90, P_s/P_{set})]/0.90$

c) 确定 η_{mod}

由用户根据经验公式(K.12)确定，

$$\eta_{mod} = F_s \cdot F_{env} \cdot \eta_{def} \quad \cdots\cdots (K.12)$$

式中：

η_{mod}——修正的 Weibull 特征寿命参数；

F_s ——软阀座修正因子，软阀座安全阀取 1.25，其他情况 F_s 取 1；

F_{env}——环境修正因子，按表 K.6 选取；

η_{def} ——按表 K.9 推荐的默认值选取。

d) 新投用安全泄放装置的泄漏可能性 P_l^{prd} 按公式(K.13)计算：

$$P_f^{prd} = \{1 - \exp[-(\frac{t}{\eta_{mod}})^{\beta}]\} \times F_{set} \quad \cdots\cdots (K.13)$$

式中：

P_f^{prd} ——新投用安全泄放装置泄漏可能性，单位为次/年；

t ——新投用安全泄放装置服役时间，单位为年；

F_{set} ——整定压力因子，按表 K.10 选取；

β ——按表 K.9 确定或由用户根据经验确定。

当爆破片与安全阀串联使用时，安全泄放装置的泄漏可能性为 0，不计算。

K.2.2.2 有检验历史记录的安全泄放装置泄漏可能性按公式(K.14)计算：

$$P_f^{prd} = \{1 - \exp[-(\frac{t}{\eta_{upd}})^{\beta}]\} \times F_{set} \quad \cdots\cdots (K.14)$$

式中：

P_f^{prd} ——有检验历史记录的安全泄放装置泄漏可能性，单位为次/年；

t ——最后一次校验后安全泄放装置服役时间，单位为年；

β ——无量纲的形状因子，按表 K.9 选取；

η_{upd} ——计算步骤与安全泄放装置开启失效可能性计算过程中最终的更新特征寿命 η_{upd} 的计算步骤相同，仅 β 按表 K.9 取值、η_{mod} 按公式(K.12)计算；

F_{set} ——整定压力因子，按表 K.10 选取。

当爆破片与安全阀串联使用时，安全泄放装置的泄漏可能性为 0，不计算。

K.3 安全泄放装置失效可能性等级

计算出安全泄放装置开启失效可能性或者泄漏可能性后，应根据表 K.11 确定其对应的失效可能性等级。

表 K.11 失效可能性等级划分

失效可能性等级	失效概率(P)
1	$0.000\ 00 < P \leqslant 0.000\ 01$
2	$0.000\ 01 < P \leqslant 0.000\ 1$
3	$0.000\ 1 < P \leqslant 0.001$
4	$0.001 < P \leqslant 0.01$
5	$0.01 < P \leqslant 0.1$

附 录 L
（规范性）
热交换器管束失效可能性定量分析

L.1 热交换器管束失效概率计算

换热管束的失效概率（P_f^{tube}）见公式（L.1）：

$$P_f^{tube}=1-R(t)=1-\exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right] \quad \cdots\cdots(L.1)$$

式中：

P_f^{tube} ——热交换器管束失效概率；

t ——热交换器自投用以来的服役时间，单位为年；

β ——Weibull 形状参数，默认取值 3.0；

η ——Weibull 特征寿命参数，单位为年。

如果热交换器管束平均无故障工作时间（MTTF）已知，公式（L.1）中 Weibull 特征寿命参数（η）按公式（L.2）计算：

$$\eta=\frac{MTTF}{\Gamma\left[1+\frac{1}{\beta}\right]} \quad \cdots\cdots(L.2)$$

式中：

MTTF ——平均无故障工作时间，单位为年；

$\Gamma(x)$ ——关于 x 的 Γ 方程。

如果评估无故障工作时间（MTTF）未知，η 按公式（L.3）计算：

$$\eta=\left(\sum_{i=1}^{N}\frac{t_{dur,i}^{\beta}}{r}\right)^{\frac{1}{\beta}} \quad \cdots\cdots(L.3)$$

式中：

N ——热交换器管束历次整体更换次数（含投用）；

r ——热交换器历次失效的管束数量；

$t_{dur,i}$ ——热交换器第 i 次更换管束的服役时间，单位为年。

在以下情况下，$t_{dur,i}$ 按公式（L.4）进行调整：

$$t_{dur,i(adj)}=(1-LEF)\cdot t_{dur,i} \quad \cdots\cdots(L.4)$$

式中：

$t_{dur,i(adj)}$ ——调整后的热交换器服役时间，单位为年；

LEF ——热交换器服役时间调整系数，取值如下：

a) 当热交换器管束经过一次堵管，则 LEF=0.1；

b) 当热交换器管束经过一次旋转 180°安装，则 LEF=0.5；

c) 当热交换器管束经过一次更换部分管子的维修，则 LEF=0.5；

d) 当热交换器管束经过一次更换全部管子的维修，则 LEF=0.75；

e) 当热交换器管束经过整体更换管束，则 LEF=0.5。

L.2 热交换器管束失效可能性等级

当计算出热交换器管束失效概率后，应根据表 L.1 确定其对应的失效可能性等级。

表 L.1　失效可能性等级划分

失效可能性等级	P_f^{tube}
1	$0<P_f^{tube}\leqslant 0.1$
2	$0.1<P_f^{tube}\leqslant 0.2$
3	$0.2<P_f^{tube}\leqslant 0.3$
4	$0.3<P_f^{tube}\leqslant 0.5$
5	$0.5<P_f^{tube}\leqslant 1.0$

参 考 文 献

[1] API RP 581 Risk-based Inspection Methodology